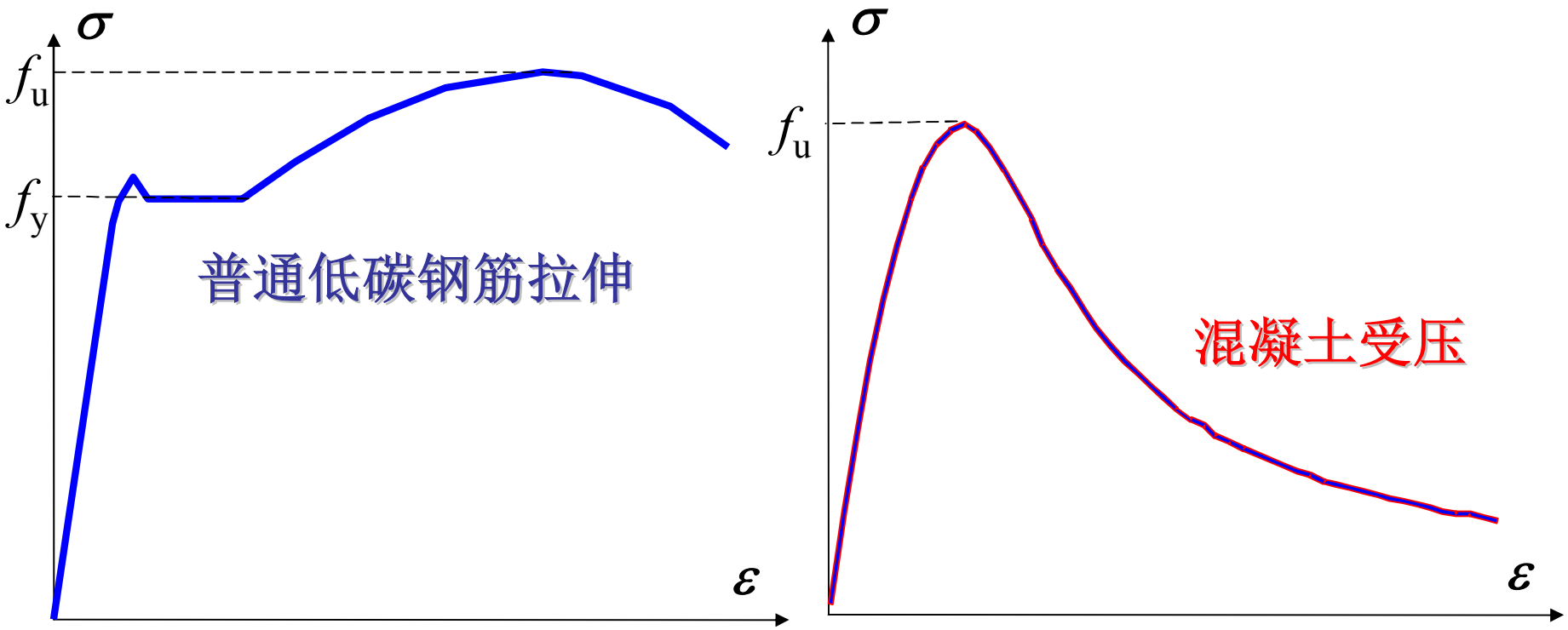
第二章 钢筋和混凝土材料的力学性能

Mechanical Properties of Reinforcement and Concrete

钢筋和混凝土受力性能



试验现象 → 科学问题 → 工程方法 → 管理要素

是什么？

到底为什么？

怎么简化应用？

主要性能指标？

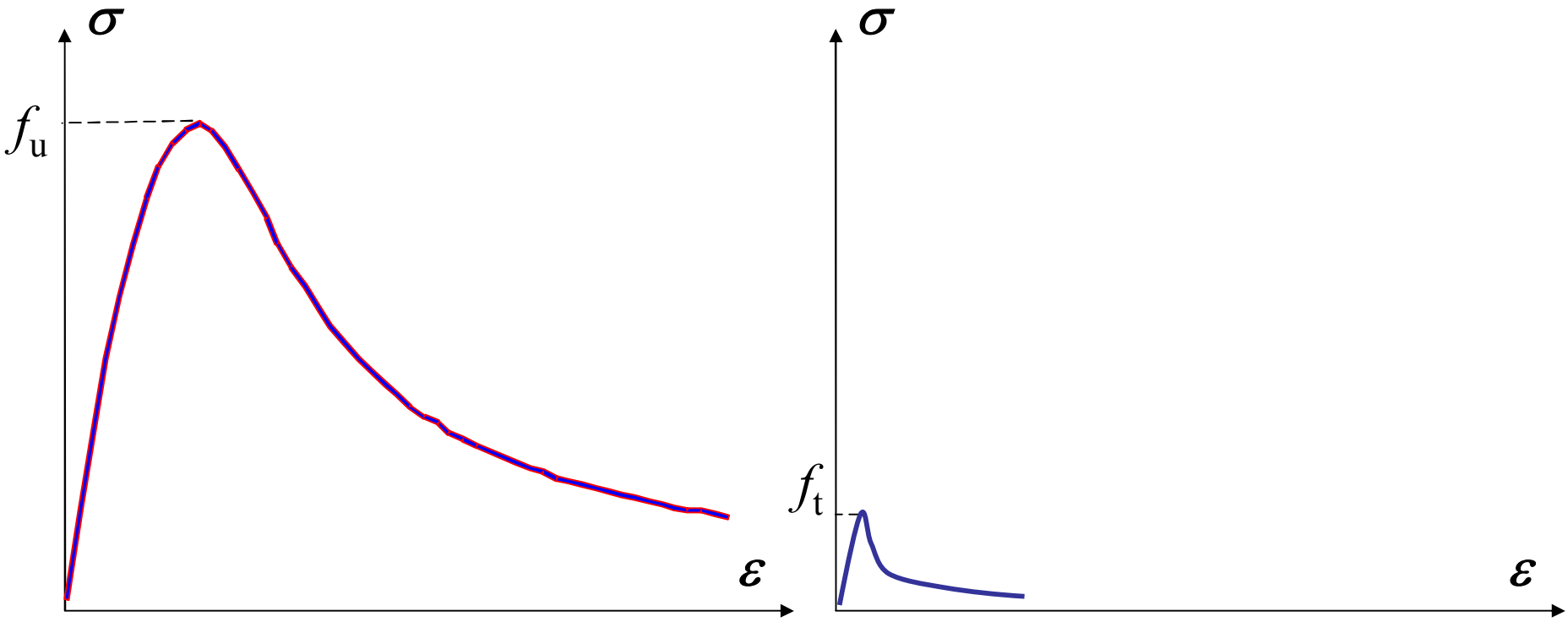
主要内容 Outline

- 钢筋
  - 钢筋的品种与牌号
  - 钢筋的应力-应变关系与受力性能
  - 钢筋的受力性能指标及取值
- 混凝土
  - 混凝土的强度及指标
  - 混凝土应力-应变关系及破坏机理
  - 混凝土在双向和三轴受力情况下的强度
  - 混凝土的收缩与徐变

2.2 混凝土Concrete

混凝土有哪些强度指标？

混凝土的应力—应变曲线



混凝土有哪些强度指标？





每一批混凝土都要留试块，用于检查质量

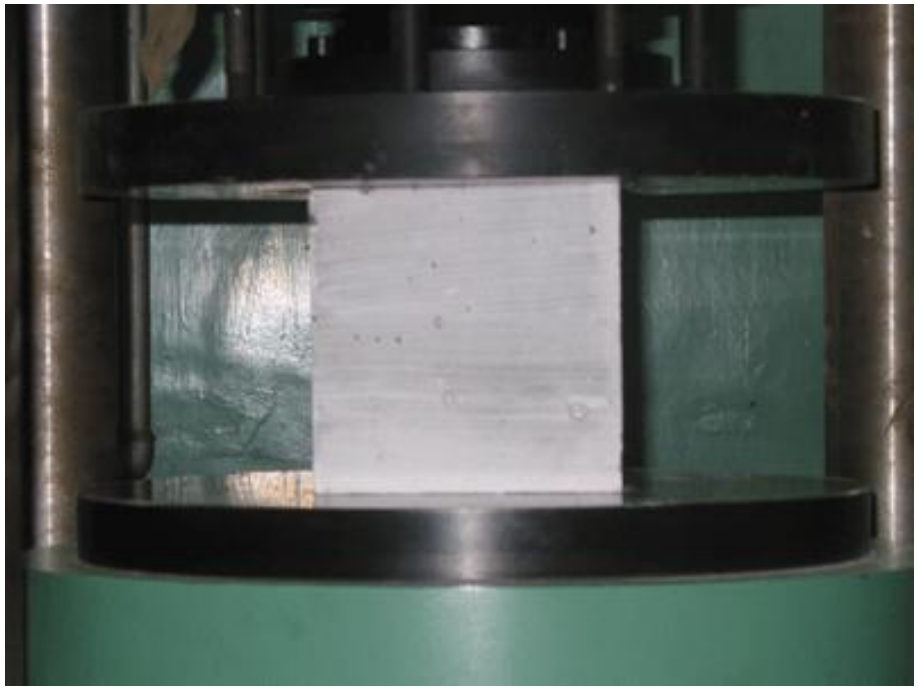
一、混凝土的强度指标与弹性模量

1、混凝土强度等级 Strength Grade

混凝土结构中，主要是利用它的抗压强度(Compressive Strength)

是混凝土力学性能中最基本的指标

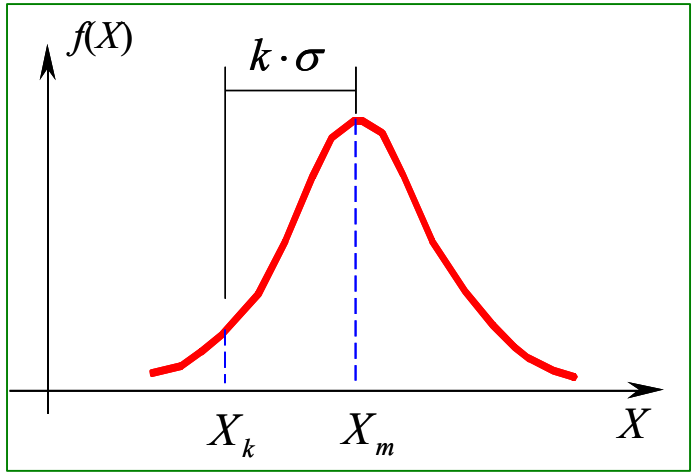
混凝土的强度等级是用抗压强度来划分的



混凝土强度等级：边长**150mm**立方体标准试件，在标准条件下(20±3℃，≥90%湿度)养护28天，用标准试验方法（加载速度0.15~0.3N/mm²/sec，两端不涂润滑剂）测得的**具有95%保证率**的立方体抗压强度(Cube strength)，用符号**C**表示，单位**MPa**。

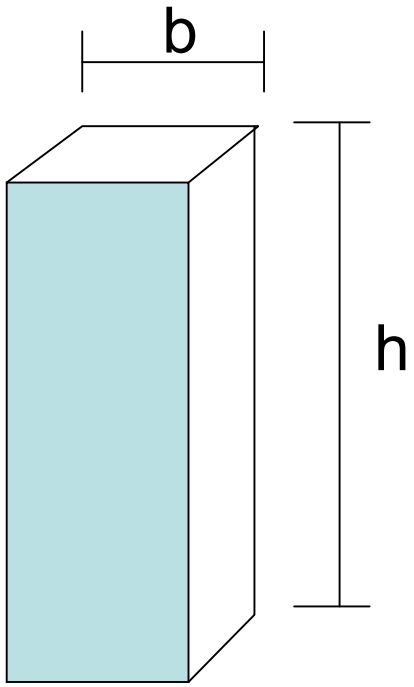
$$f_{cu,k} = f_{cu,m}(1-1.645\cdot\delta)$$

C30：$f_{cu,k}$=30N/mm²



2、轴心抗压强度Axial Compressive Strength

轴心抗压强度采用棱柱体试件测定，用符号f_c表示，它比较接近实际构件中混凝土的受压情况。



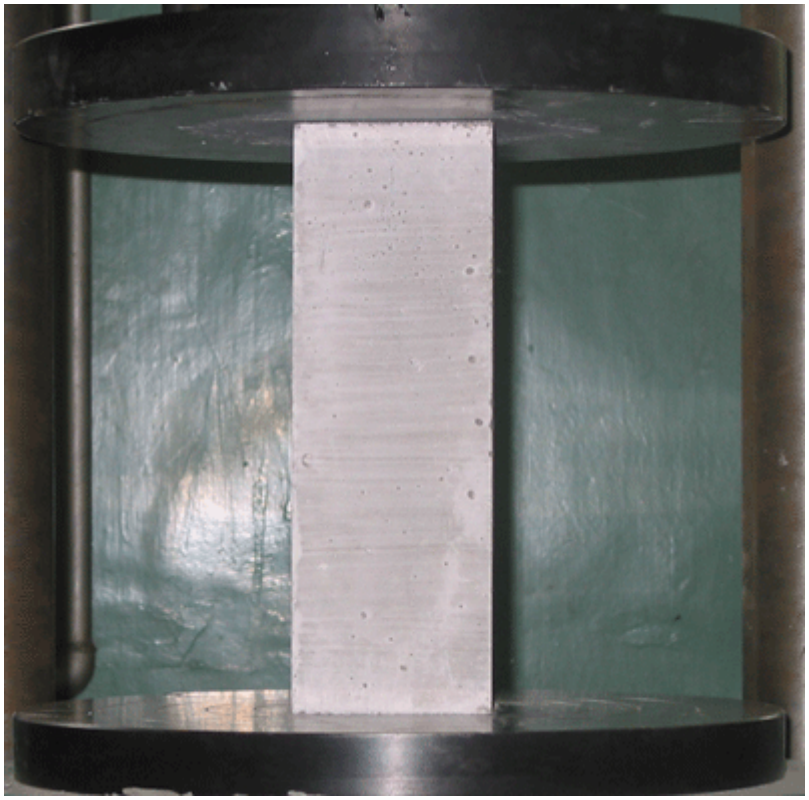
棱柱体试件高宽比一般为h/b=3~4

通常取150mm×150mm ×450mm

也常用100×100×300试件。

2、轴心抗压强度Axial Compressive Strength

轴心抗压强度采用棱柱体试件测定，用符号f_c表示，它比较接近实际构件中混凝土的受压情况。

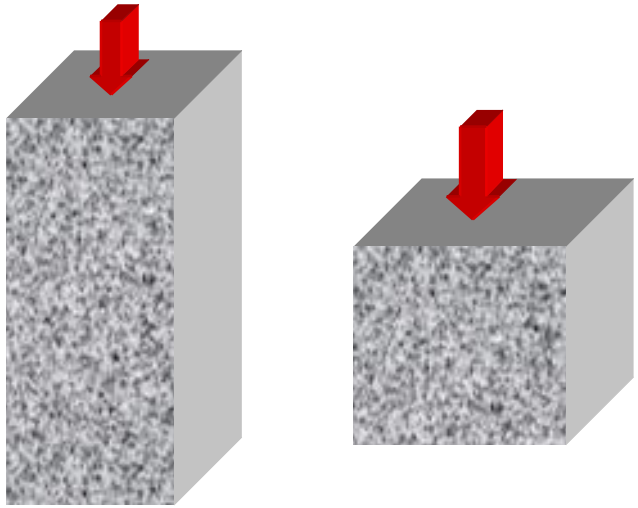


对于同一混凝土，

棱柱体抗压强度小于立方体抗压强度



棱柱体抗压强度和立方体抗压强度的换算关系



$$f_c = k_1 \cdot f_{cu}$$

《规范》规定：

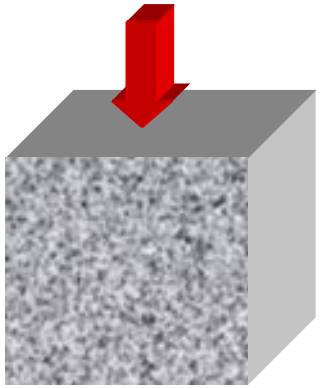
小于C50级的混凝土取k_1=0.76

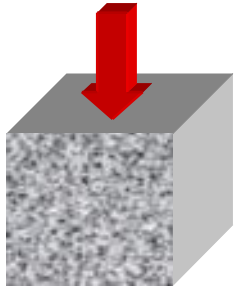
C80级混凝土取k_1=0.82

其间按线性插值

$$f_c = (0.66 + 0.002 f_{cu}) f_{cu} \geq 0.76 f_{cu}$$

100mm立方体强度与标准立方体强度之间的换算关系





f_{cu}^{150}　　f_{cu}^{100}

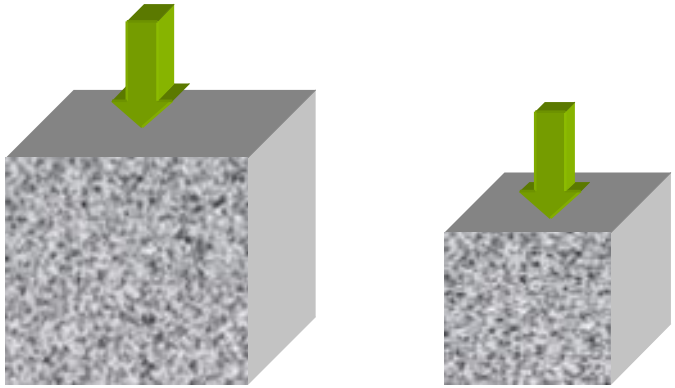
- 为什么会有不同？
- 为什么要采用不同的尺寸？

小于C50的混凝土，修正系数μ=0.95

随混凝土强度提高，μ值有所降低

当f_{cu}^{100}=100N/mm^{2}时，μ约为0.9

100mm立方体强度与标准立方体强度之间的换算关系



f_{cu}^{150}　　f_{cu}^{100}

Size Affection

混凝土的复杂性

理论解释？

对工程的影响？

Weibull(1939)：统计尺寸效应

Bazant(1984)：能量释放的尺寸效应

哪个大？

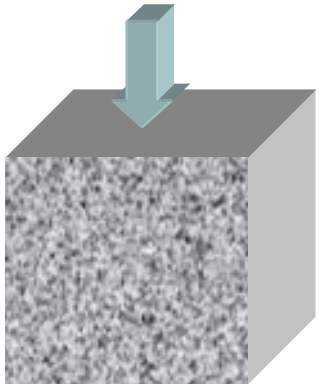
什么原因？



每节的强度同分布且随机,锁链越长,就越容易出现薄弱环节,锁链的抗拉就会削弱

美国、日本、加拿大
直径150mm
高300 mm





中国、英国、德国
边长150mm

$$f_c' = (0.79 \sim 0.81) f_{cu}$$

立方体和圆柱体抗压试验都不能代表混凝土在实际构件中的受力状态，只是用来在同一标准条件下比较混凝土强度水平和品质的标准（制作、测试方便）。

3、混凝土强度的标准值 Characteristic Strength

《规范》规定材料强度的标准值 f_k 应具有不小于**95%**的保证率

$$f_k = f_m(1-1.645\delta)$$

立方体强度标准值即为混凝土强度等级 f_{cu}

如何确定轴压和轴拉强度标准值？

《规范》在确定混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度标准值时，假定它们的变异系数与立方体强度的变异系数相同，利用与立方体强度平均值的换算关系，便可按上式计算得到。

《规范》考虑到试件与实际结构的差异以及高强混凝土的脆性特征，对轴心抗压强度和轴心抗拉强度，还采用了以下两个折减系数：

(1) 结构中混凝土强度与混凝土试件强度的比值，取0.88；

(2) 脆性折减系数k_2，对C40取1.0，对C80取0.87，中间按线性规律变化。

[例] f_{cu}=30MPa, δ=0.12, $f_{cu,m}=f_{cu}/(1-1.645\delta)$

$f_{c,m}=0.76f_{cu,m}$

$f_{c,k}=f_{c,m}(1-1.645\delta)\times 0.88\times 1.0$

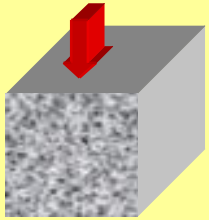
$=0.76f_{cu}\times 0.88\times 1.0=20.06$MPa

混凝土强度等级 C40

立方体抗压强度标准值　f_{cu} ，$f_{cu,k}$=40kN

立方体抗压强度平均值　$f_{cu,m}=f_{cu}/(1-1.645\delta)$

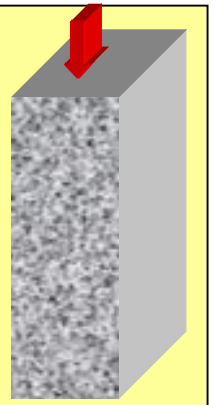
变异系数δ =0.12



棱柱体抗压强度平均值$f_{c,m}=k_1 f_{cu,m}$

棱柱体抗压强度标准值　$f_{c,m}(1-1.645\delta)$

混凝土抗压强度标准值　$f_{ck}=0.88k_2 f_{c,m}(1-1.645\delta)$



$$f_{ck}=0.88k_1k_2f_{cu,k}$$

混凝土抗压强度设计值　$f_c=f_{ck}/\gamma_c$　　γ_c=1.40

请发送短信到 18618180598

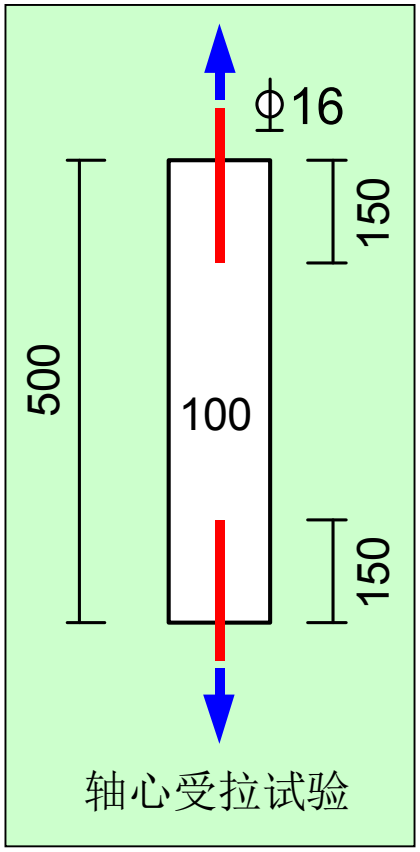
题目：下列关于混凝土强度的说法正确的有：
A 立方体抗压强度就是强度等级
B 通常棱柱体比立方体的抗压强度高
C 通常圆柱体比棱柱体的抗压强度高
D 混凝土轴心抗压强度标准值比设计值高

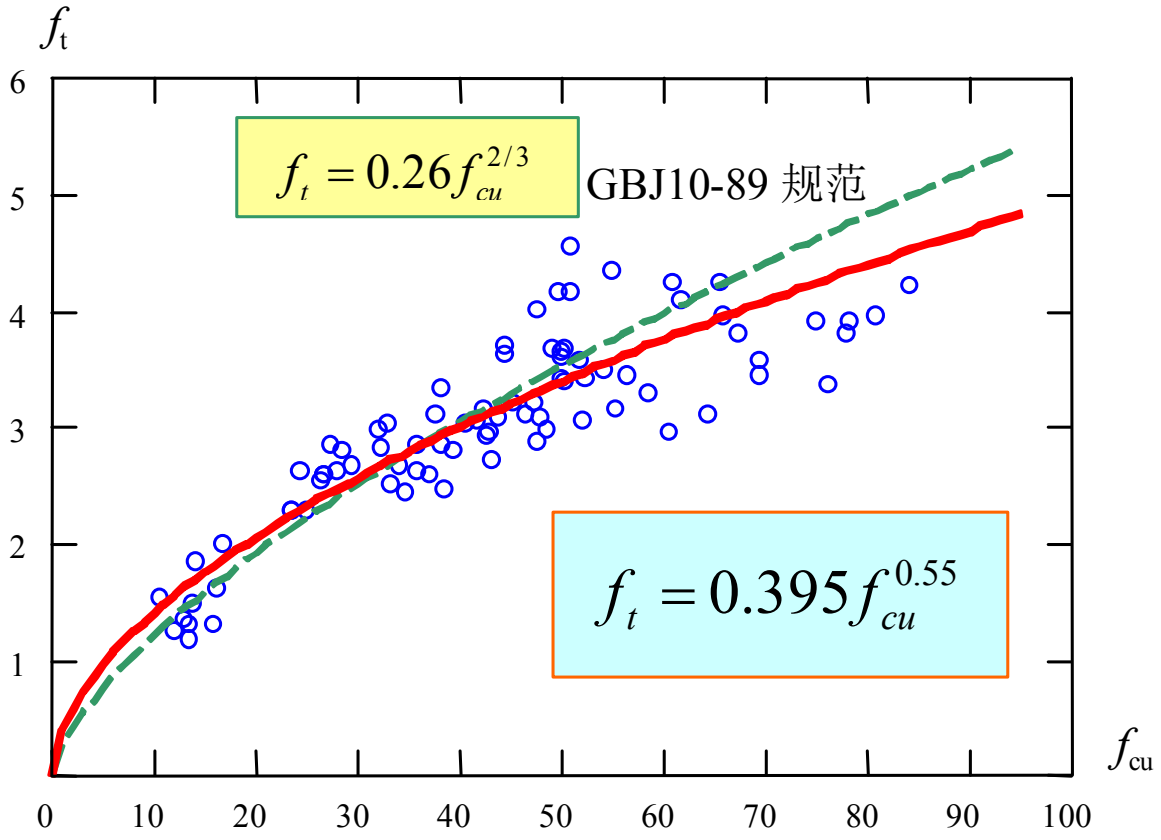
我爱砼第3题“答案”2013010xxx

4、轴心抗拉强度 Axial Tensile Strength

也是基本力学性能，用符号 f_t 表示。

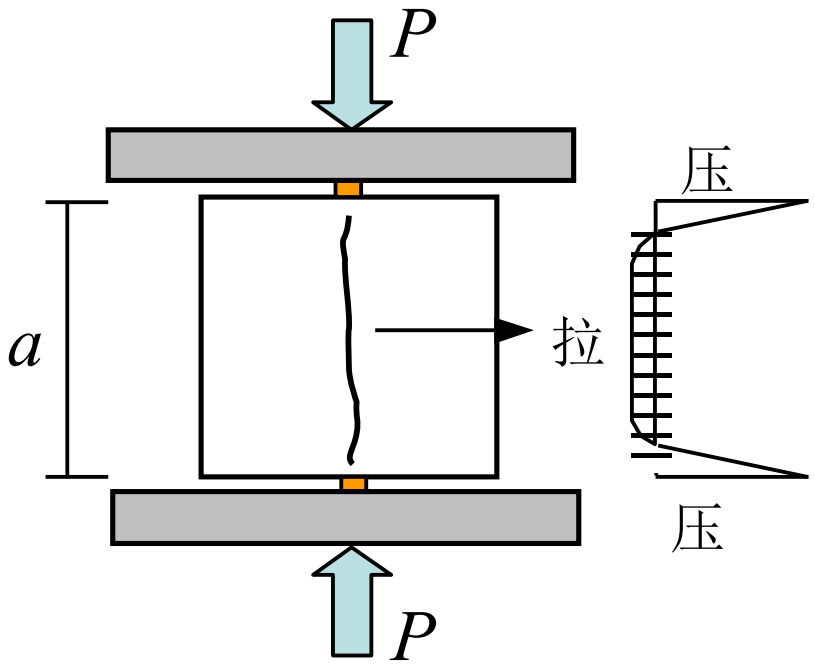
混凝土构件的开裂、裂缝、变形，以及受剪、受扭、受冲切等的承载力均与抗拉强度有关。





轴心受拉强度与立方体强度间的换算关系

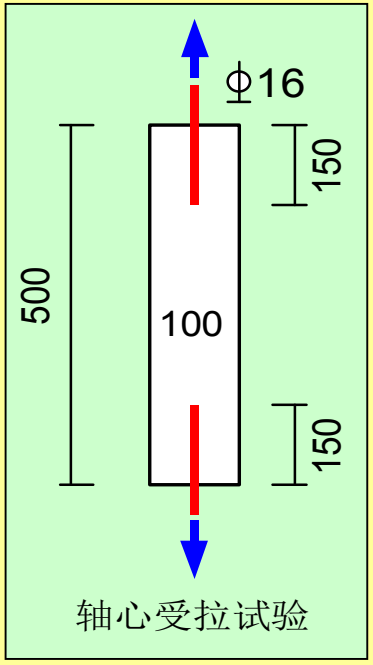
由于轴心受拉试验对中困难，也常常采用立方体或圆柱体劈拉试验测定混凝土的抗拉强度(Splitting Strength)



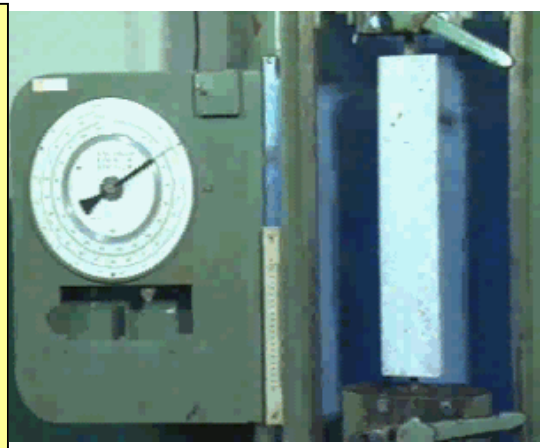
劈拉试验

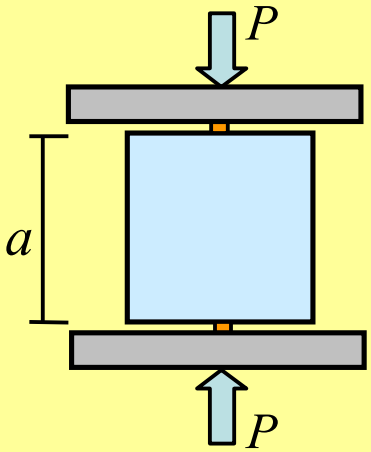
$$f_{sp}=\frac{2P}{\pi\cdot a^2}$$

$$f_{sp}=0.19f_{cu}^{3/4}$$

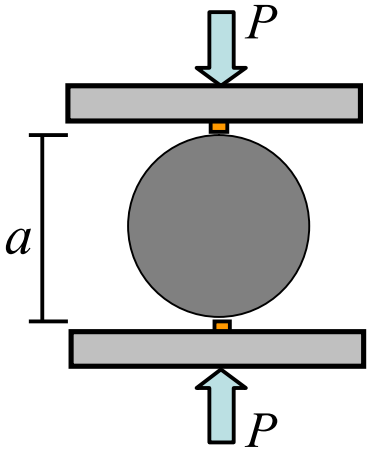


轴心受拉试验

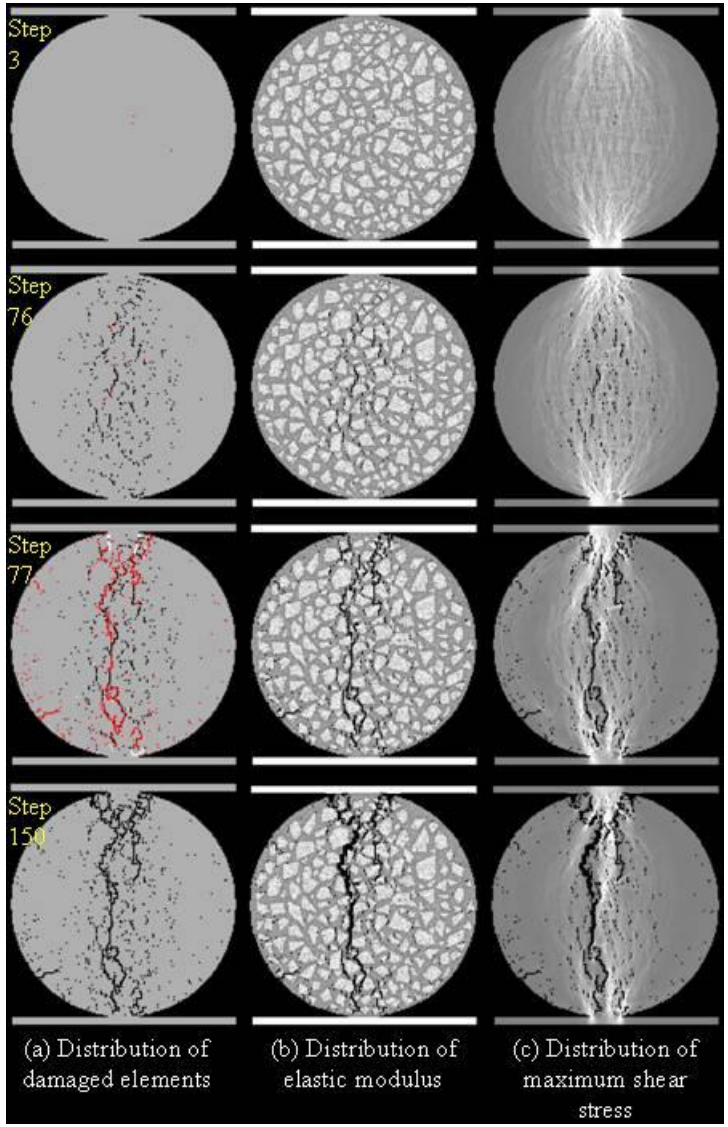




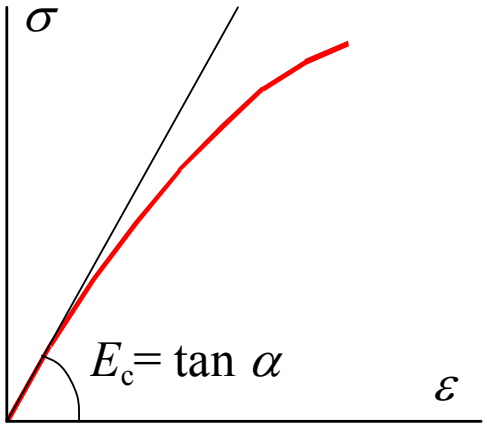
劈拉试验

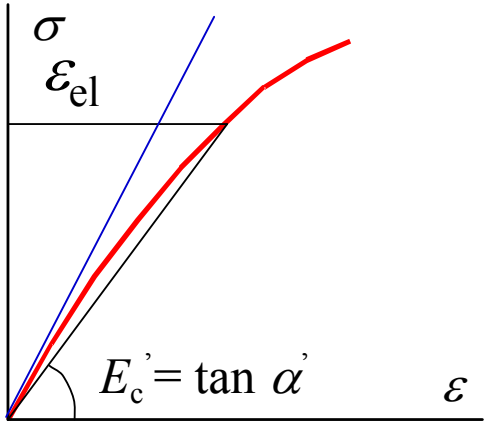


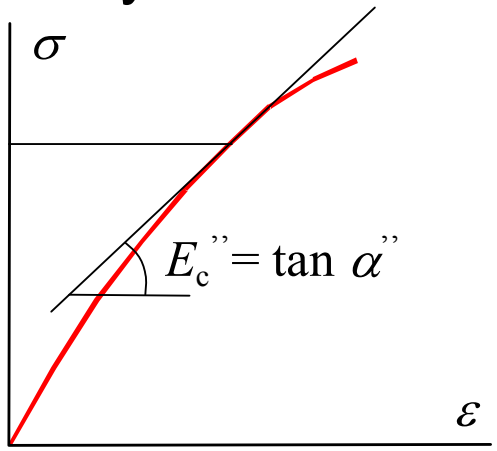
劈拉试验



5、混凝土的弹性模量 Modulus of Elasticity







原点切线模量
Initial Modulus

$$E_c = \left.\frac{d\sigma}{d\varepsilon}\right|_{\sigma=0}$$

割线模量
Secant Modulus

$$E_c' = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{E_c\varepsilon_{el}}{\varepsilon} = \nu E_c$$

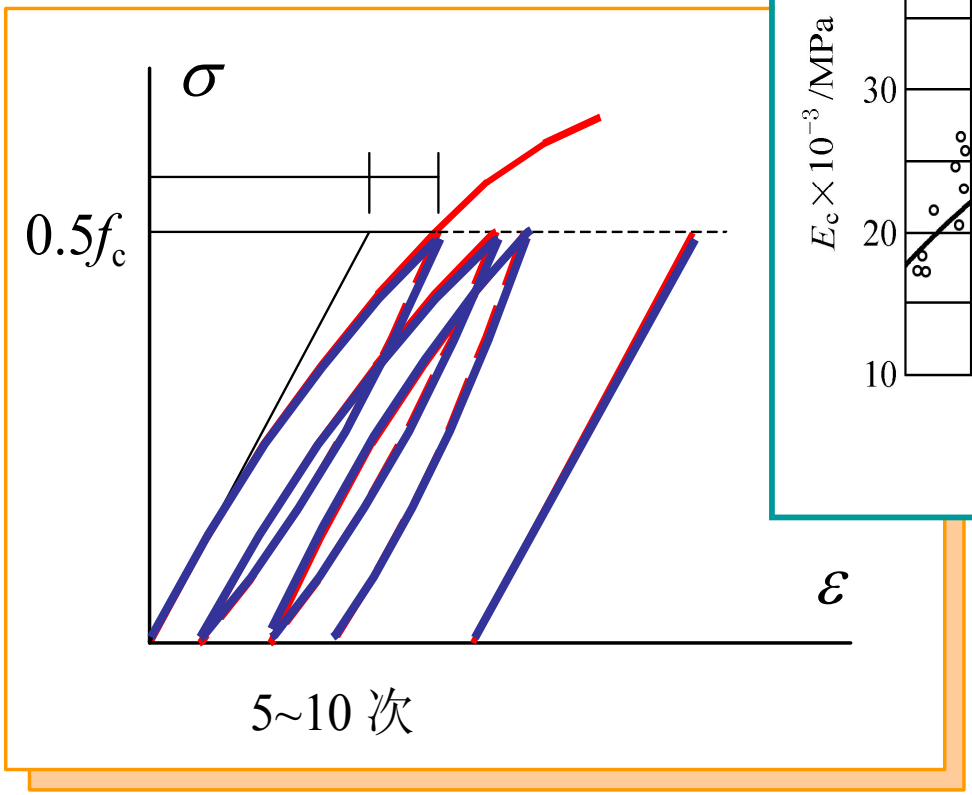
切线模量
Tangent Modulus

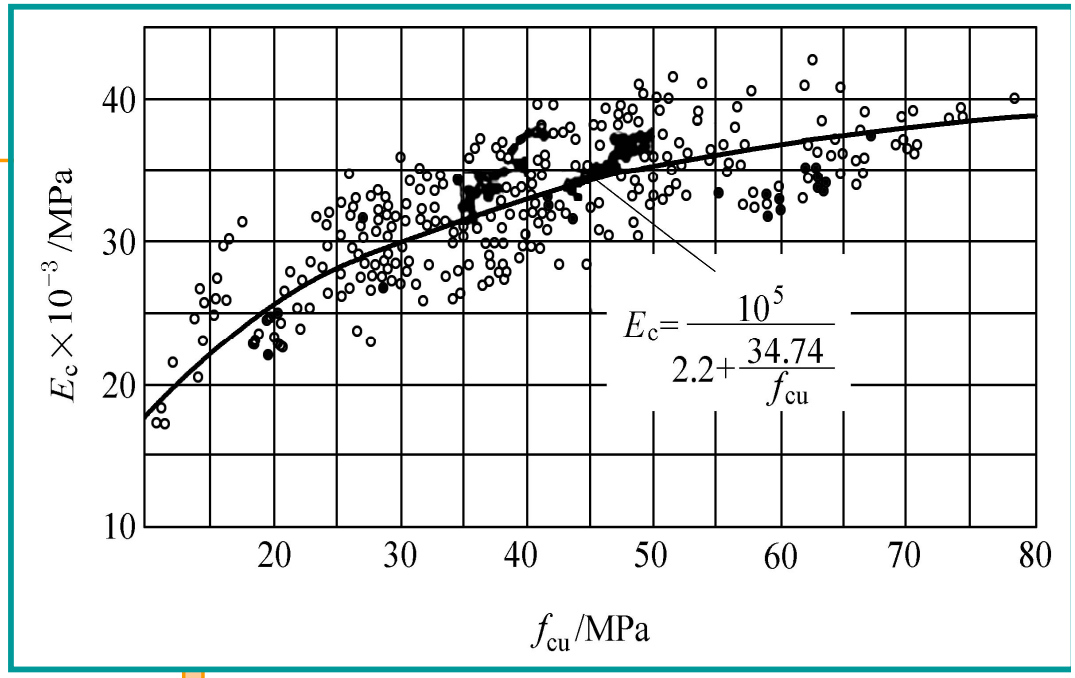
$$E_c'' = \frac{d\sigma}{d\varepsilon}$$

弹性系数 ν (coefficient of elasticity) 随应力增大而减小

ν=1~0.5

◆ 弹性模量测定方法





$$E_c = \frac{10^5}{2.2 + \frac{34.74}{f_{cu}}} (\mathrm{N/mm^2})$$

表 2-4 混凝土强度标准值（N/mm^2）

强度种类	符号	混凝土强度等级				
		C15	C20	C25	C30	C35
轴心抗压强度	f_{ck}	10.0	13.4	16.7	20.1	23.4
轴心抗拉强度	f_{tk}	1.27	1.54	1.78	2.01	2.20
弹性模量（$\times 10^4$）	E_c	2.20	2.55	2.80	3.00	3.15

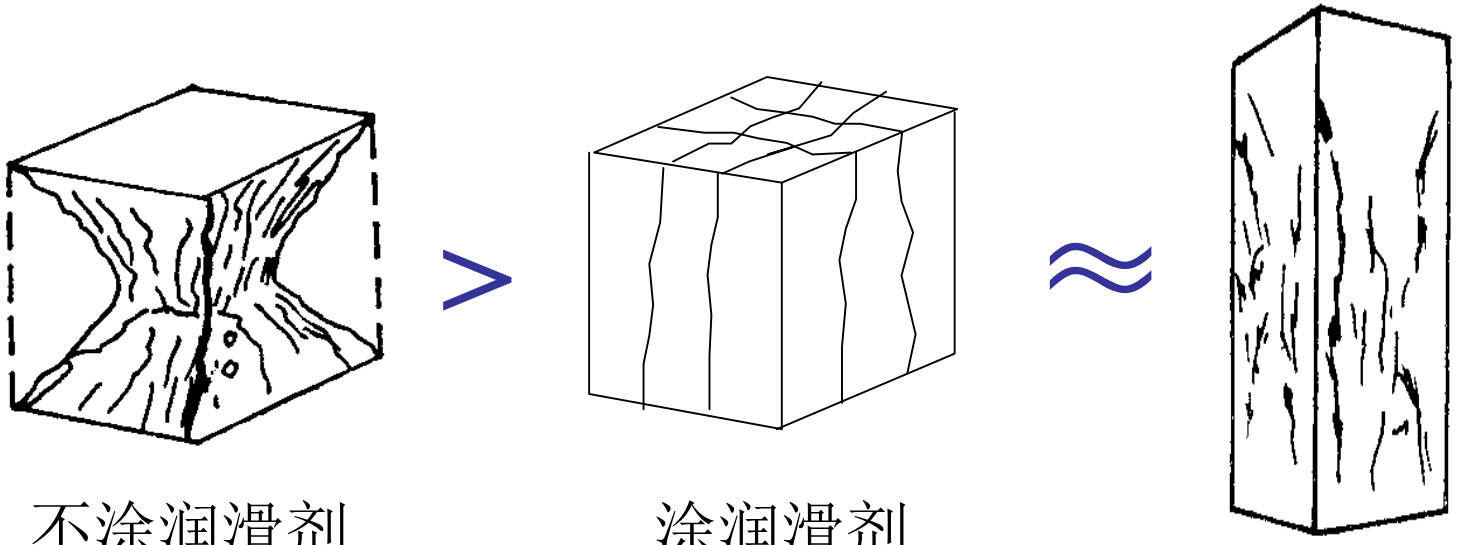
混凝土强度等级								
C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
26.8	29.6	32.4	35.5	38.5	41.5	44.5	47.4	50.2
2.40	2.51	2.65	2.74	2.85	2.93	3.00	3.05	3.10
3.25	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75	3.80

How to determine the strength of concrete by tests?

如得到一组100×100立方体试块的抗压强度试验数据，能否计算出混凝土的各项性能指标？

二、混凝土破坏机理与应力应关系

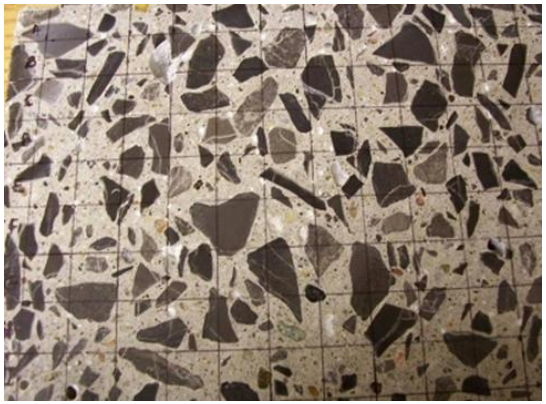
$$f_c < f_{cu}\ ?$$



不涂润滑剂　　涂润滑剂

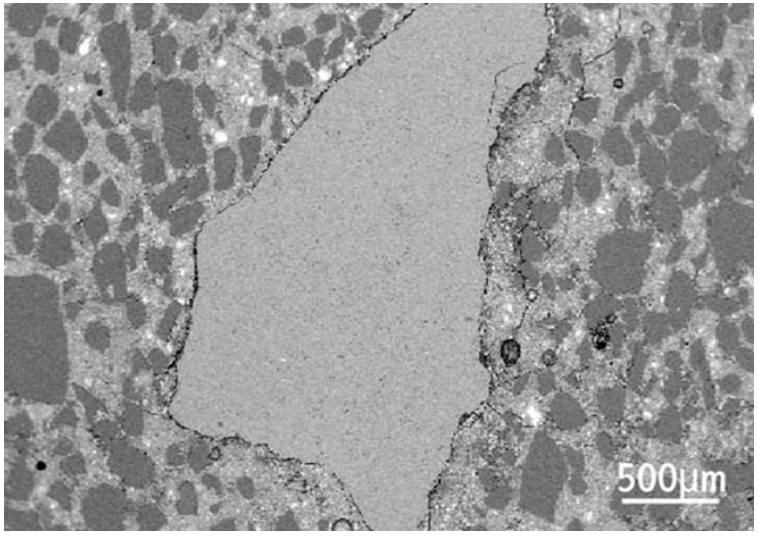
Understanding Failure Mechanism

二、混凝土破坏机理与应力应关系

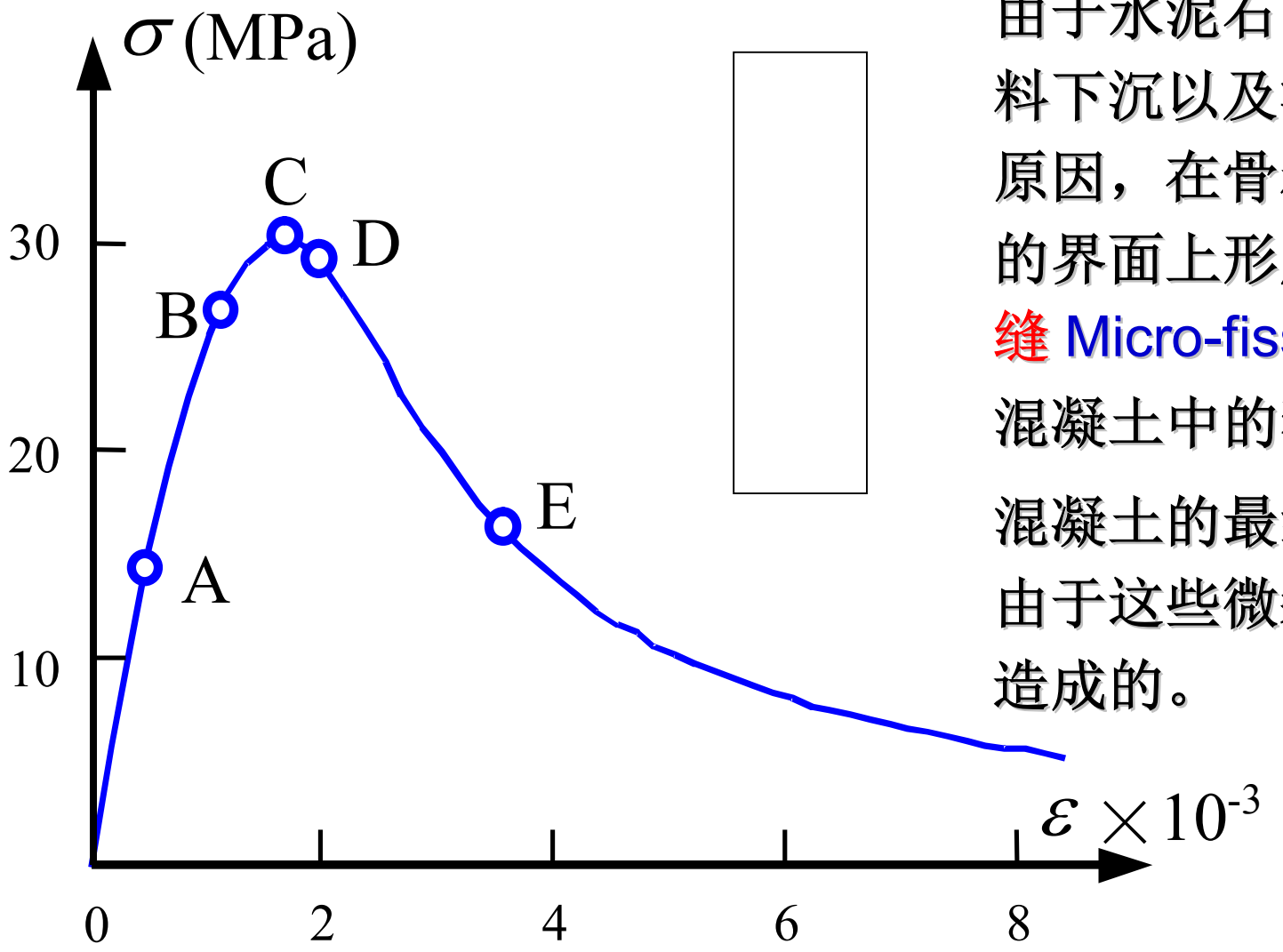






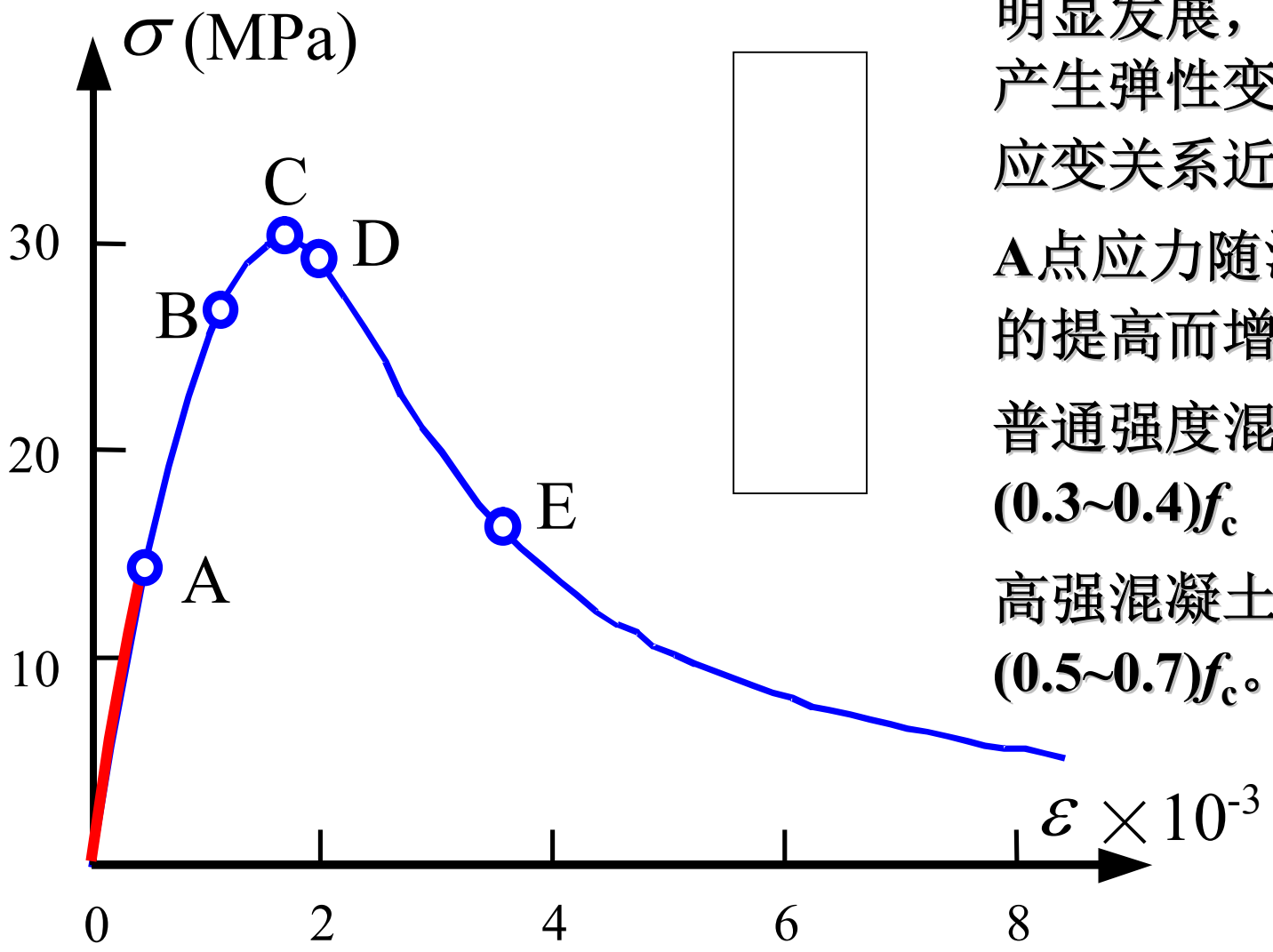






混凝土在结硬过程中，由于水泥石的收缩、骨料下沉以及温度变化等原因，在骨料和水泥石的界面上形成很多微裂缝 Micro-fissure，成为混凝土中的薄弱部位。

混凝土的最终破坏就是由于这些微裂缝的发展造成的。

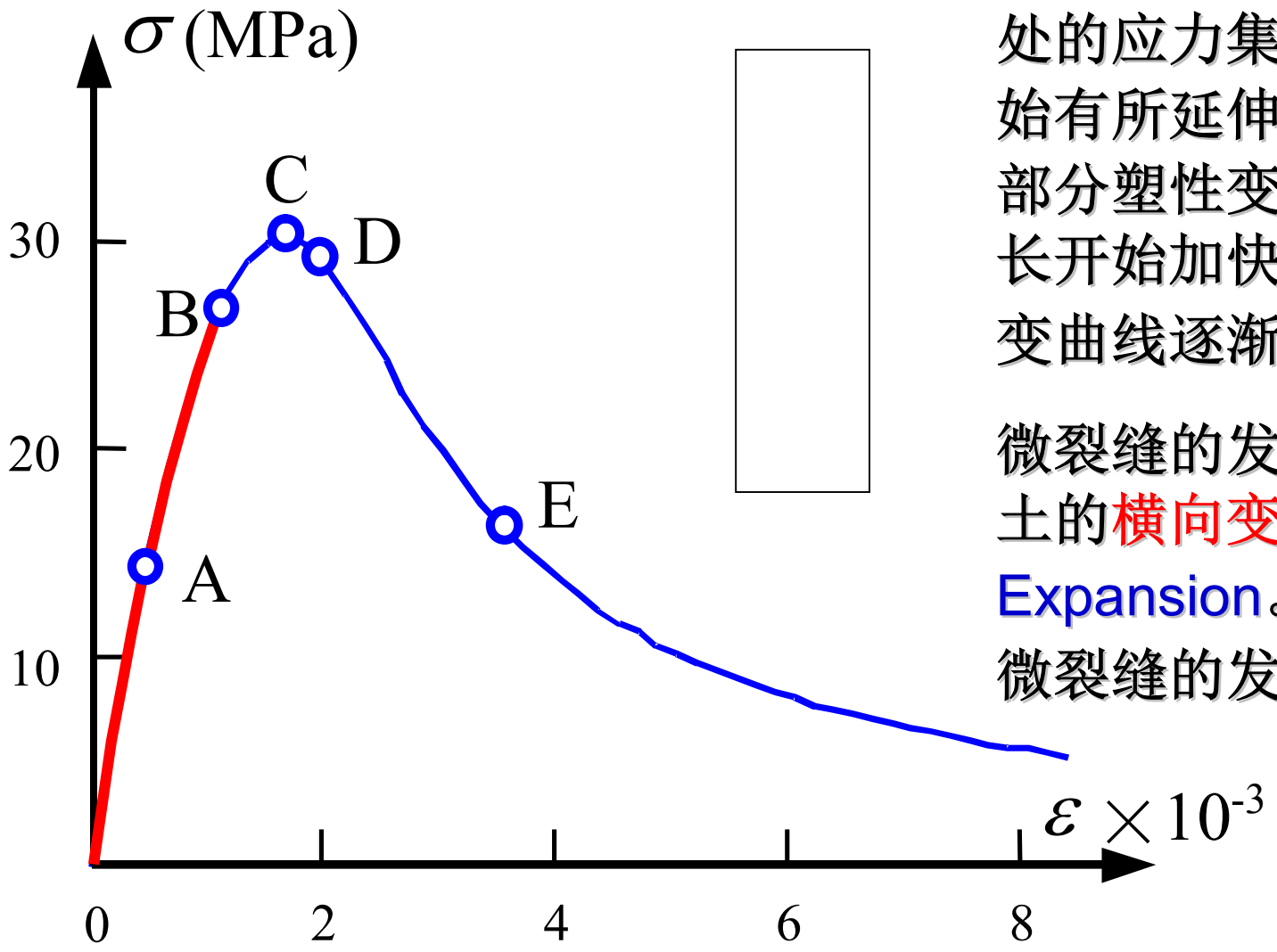


A点以前，微裂缝没有明显发展，混凝土主要产生弹性变形，应力-应变关系近似直线

A点应力随混凝土强度的提高而增加，

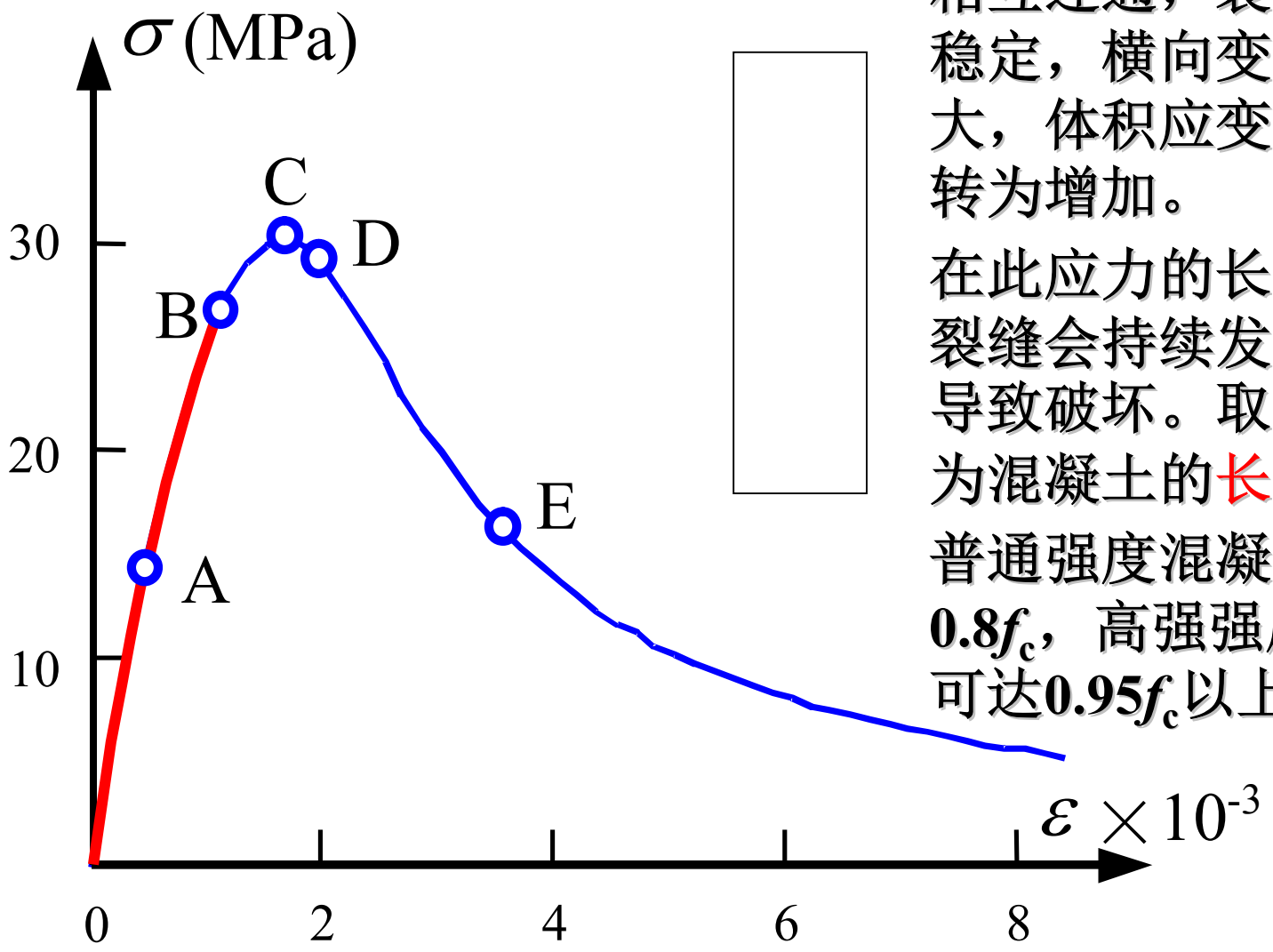
普通强度混凝土σ_A约为$(0.3\sim0.4)f_c$

高强混凝土σ_A可达$(0.5\sim0.7)f_c$。



A点以后，由于微裂缝处的应力集中，裂缝开始有所延伸发展，产生部分塑性变形，应变增长开始加快，应力-应变曲线逐渐偏离直线。

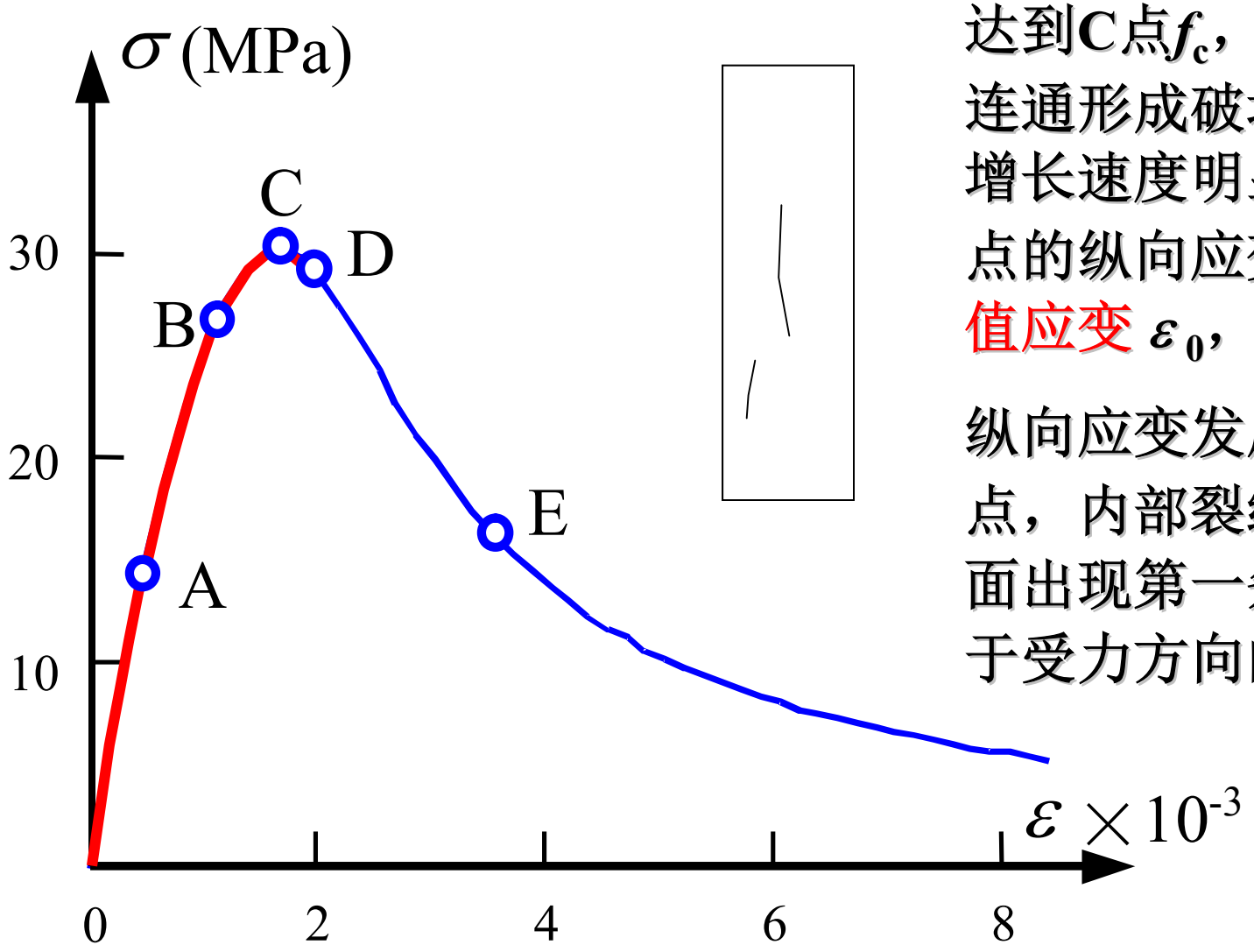
微裂缝的发展导致混凝土的横向变形增加Expansion。但该阶段微裂缝的发展是稳定的



达到B点，内部一些微裂缝相互连通，裂缝发展已不稳定，横向变形突然增大，体积应变开始由压缩转为增加。

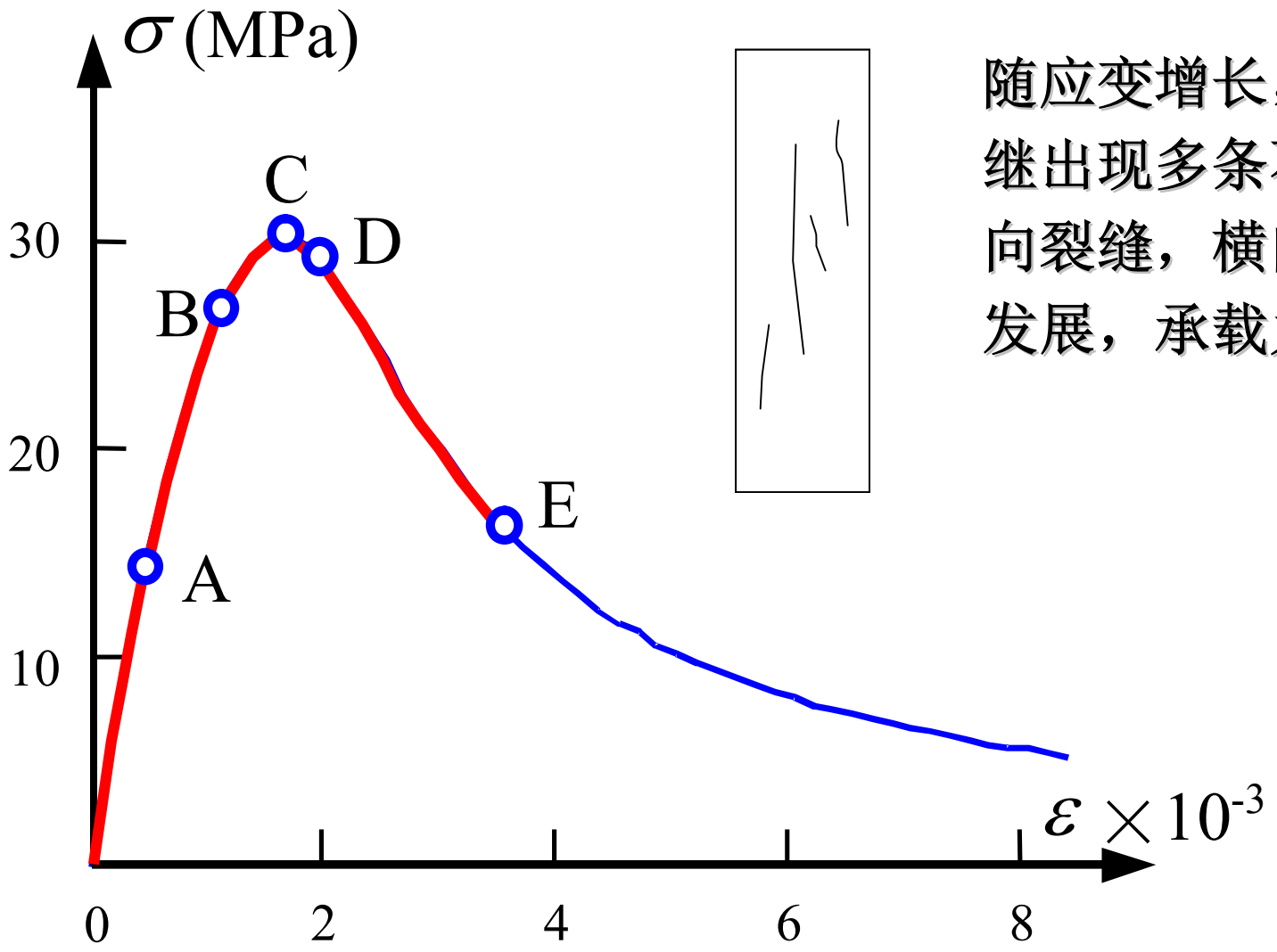
在此应力的长期作用下，裂缝会持续发展，并最终导致破坏。取B点的应力作为混凝土的长期抗压强度

普通强度混凝土σ_B约为$0.8f_c$，高强强度混凝土σ_B可达$0.95f_c$以上

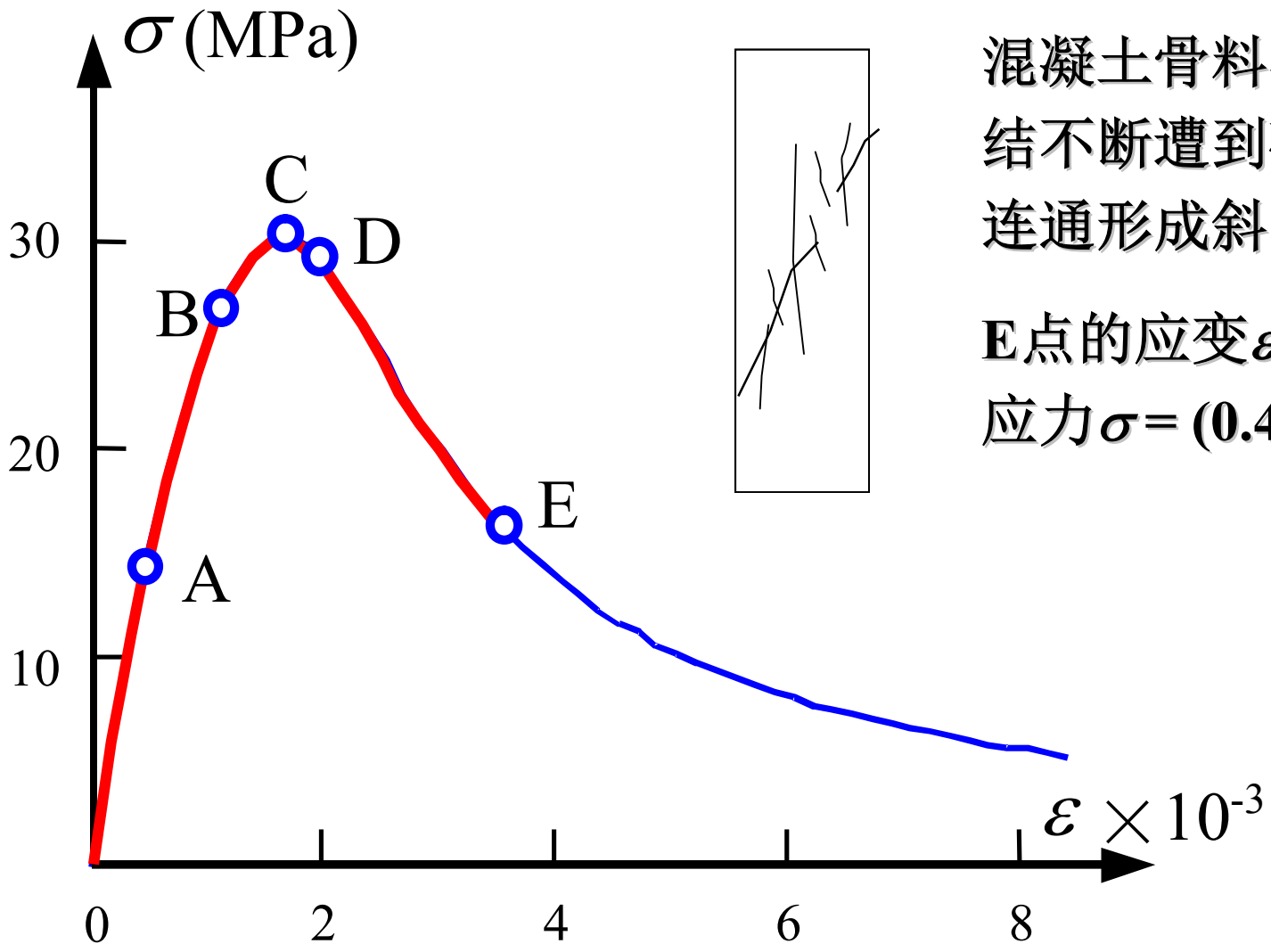


达到C点f_c，内部微裂缝连通形成破坏面，应变增长速度明显加快，C点的纵向应变值称为峰值应变 ε_0，约为0.002。

纵向应变发展达到D点，内部裂缝在试件表面出现第一条可见平行于受力方向的纵向裂缝

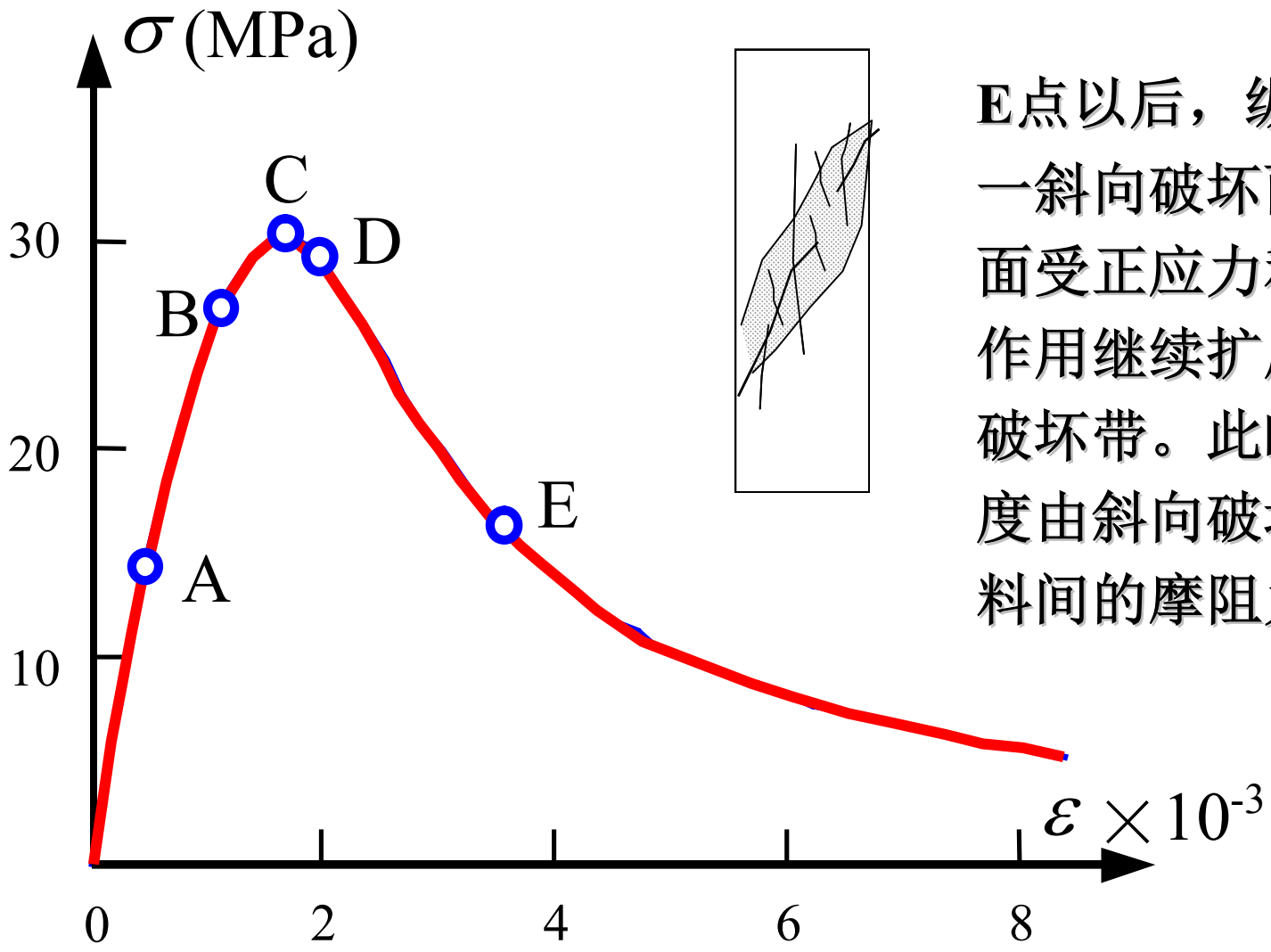


随应变增长，试件上相继出现多条不连续的纵向裂缝，横向变形急剧发展，承载力明显下降

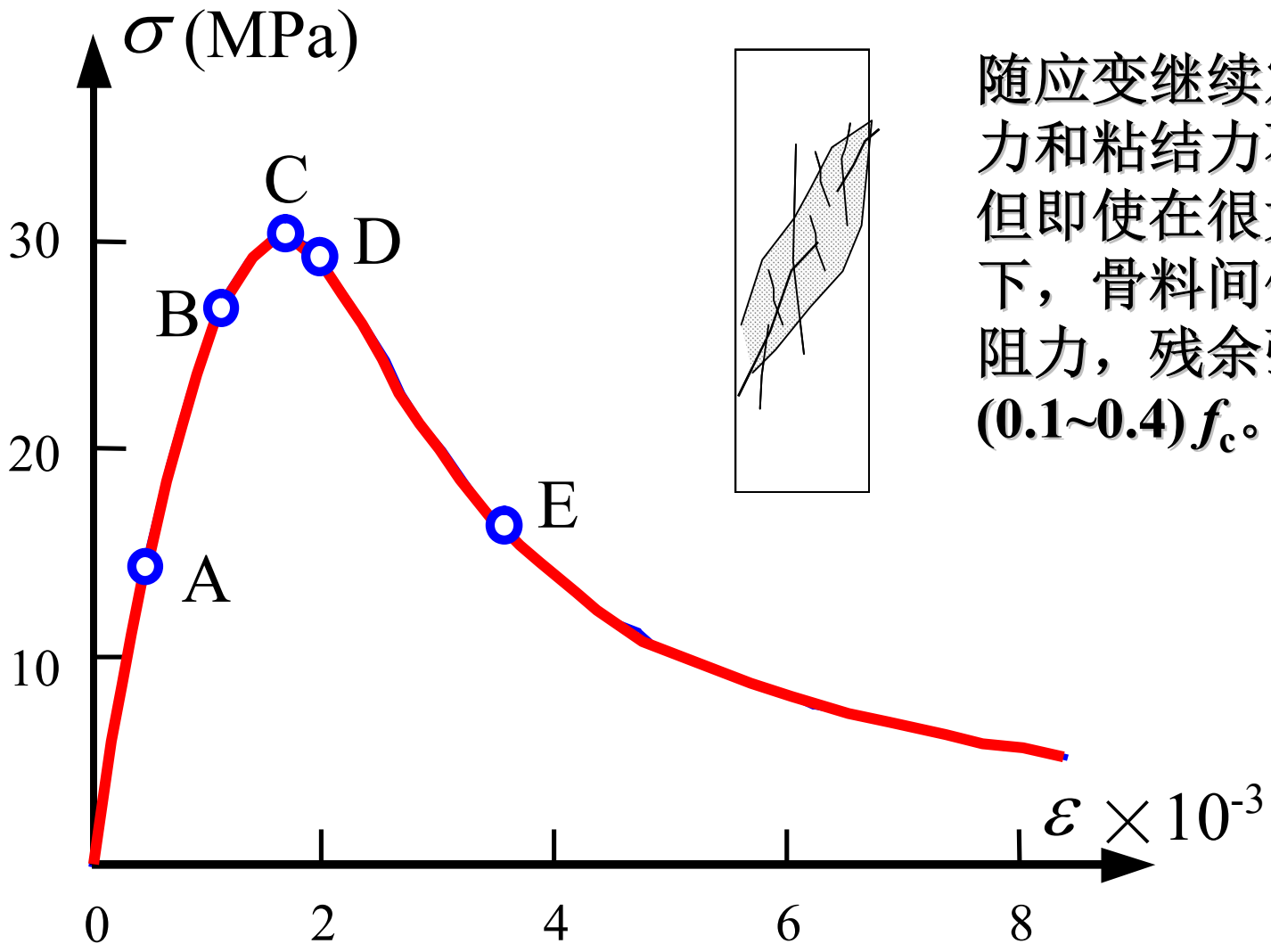


混凝土骨料与砂浆的粘结不断遭到破坏，裂缝连通形成斜向破坏面。

E点的应变$\varepsilon=(2\sim3)\varepsilon_0$，应力$\sigma=(0.4\sim0.6)f_c$。

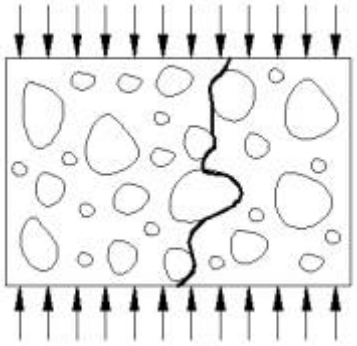


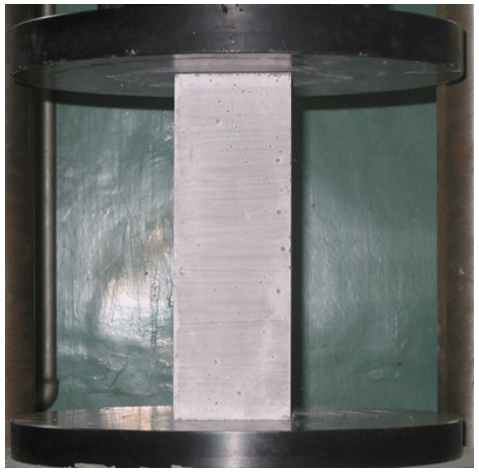
E点以后，纵向裂缝形成一斜向破坏面，此破坏面受正应力和剪应力的作用继续扩展，形成一破坏带。此时试件的强度由斜向破坏面上的骨料间的摩阻力提供。

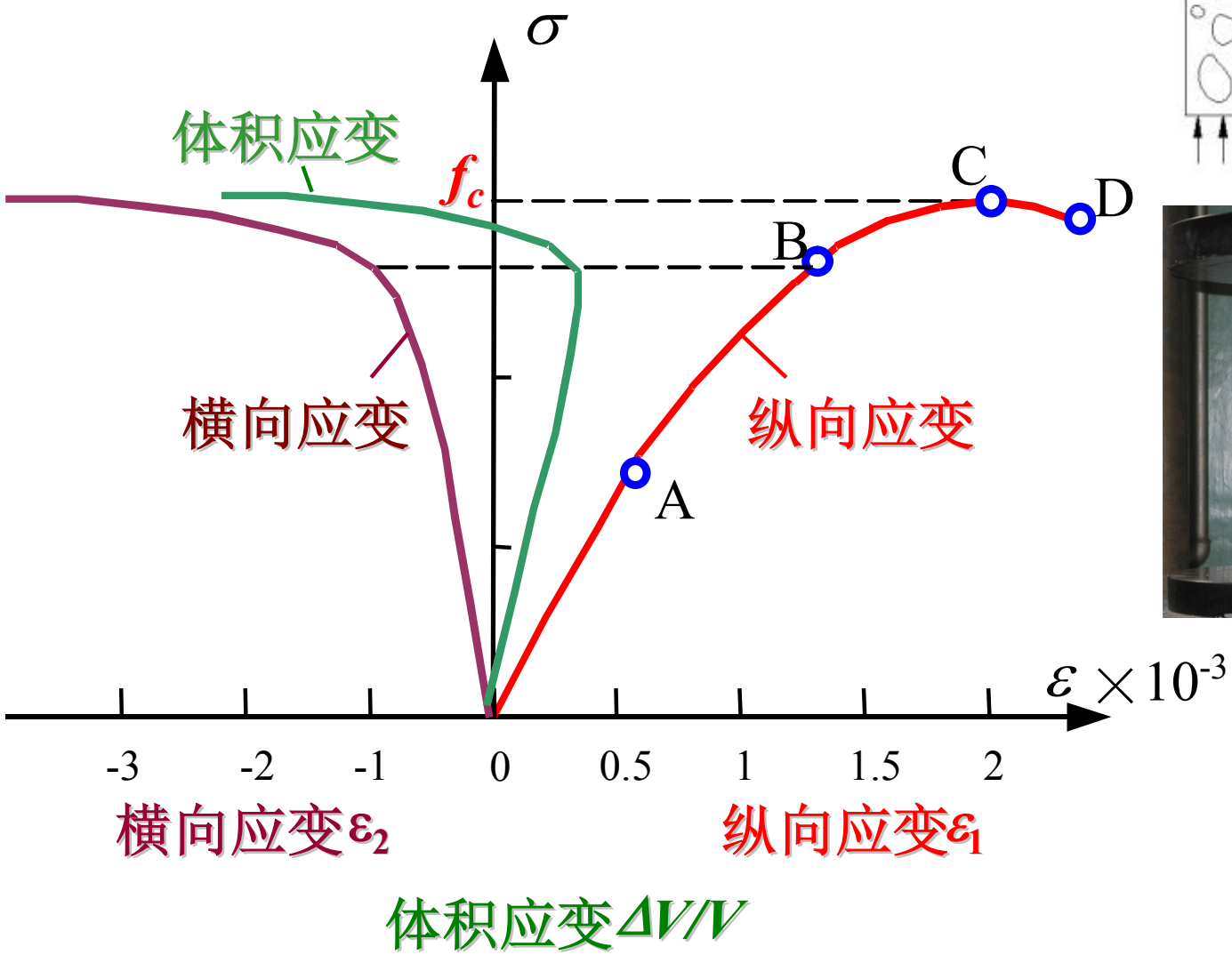


随应变继续发展，摩阻力和粘结力不断下降，但即使在很大的应变下，骨料间仍有一定摩阻力，残余强度约为 **(0.1~0.4)** f_c。

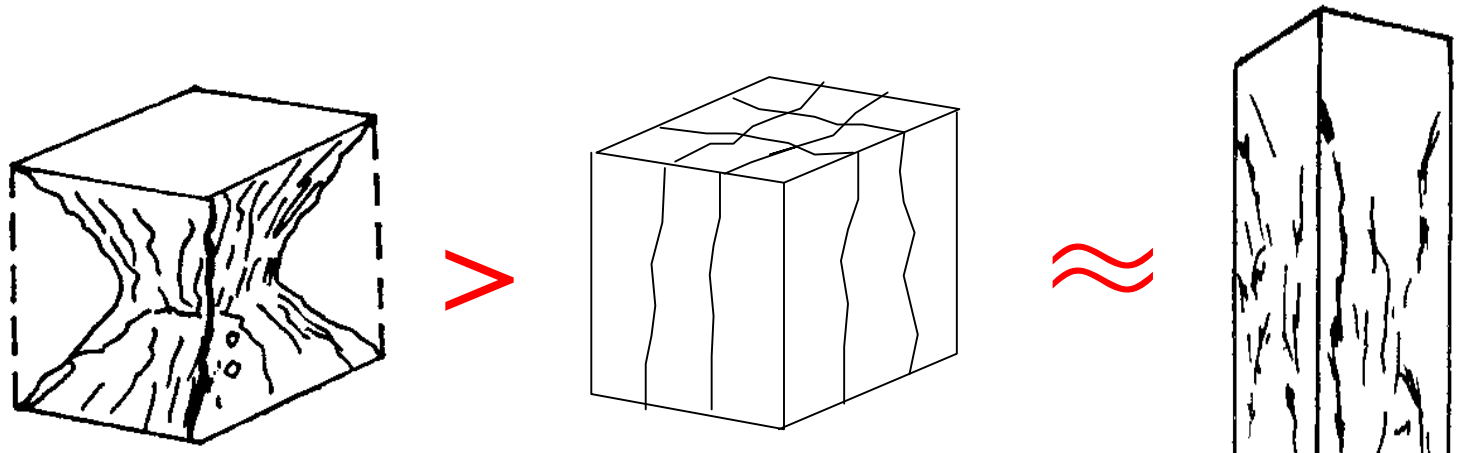
混凝土的受力特征与破坏机理





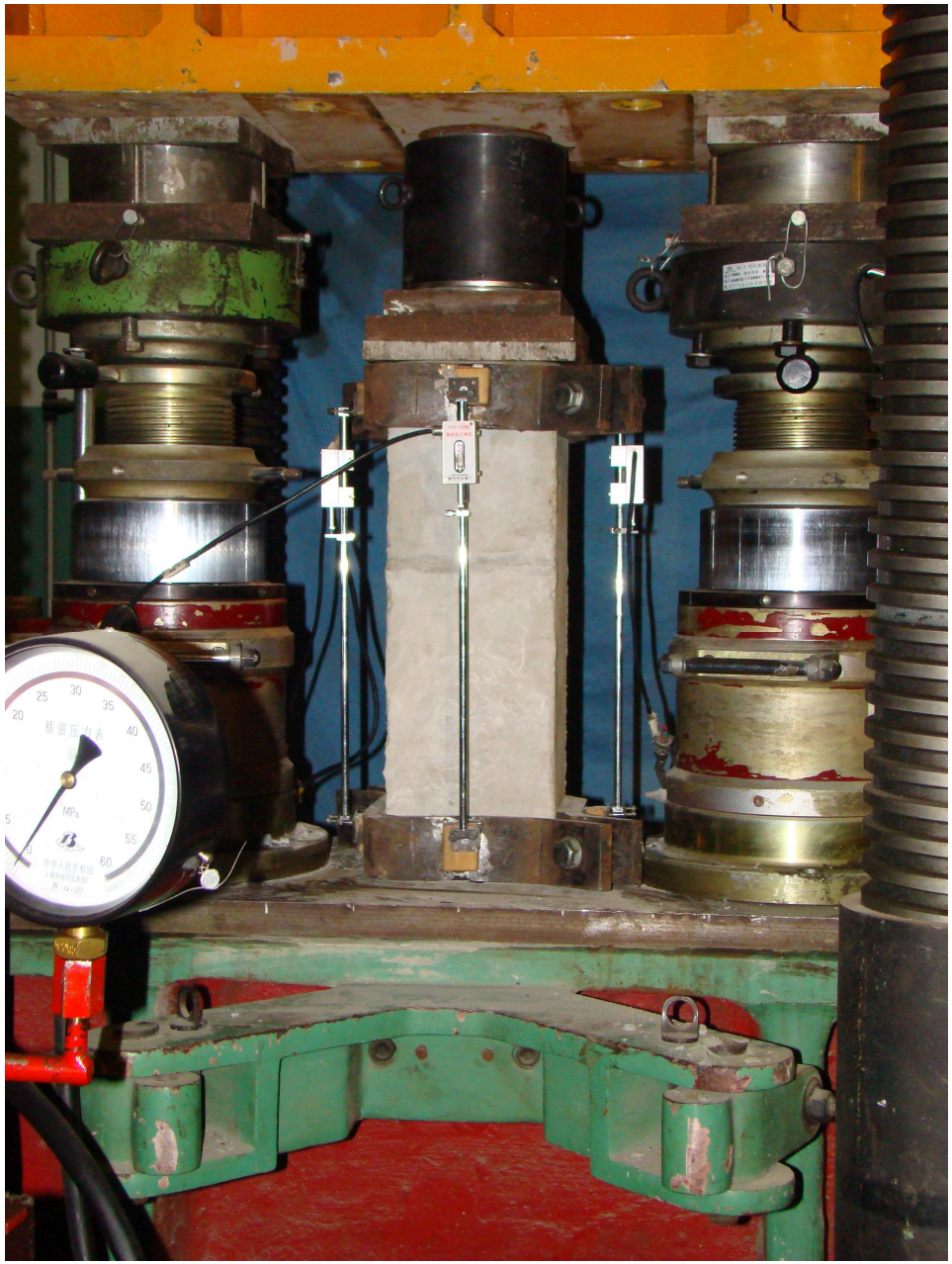


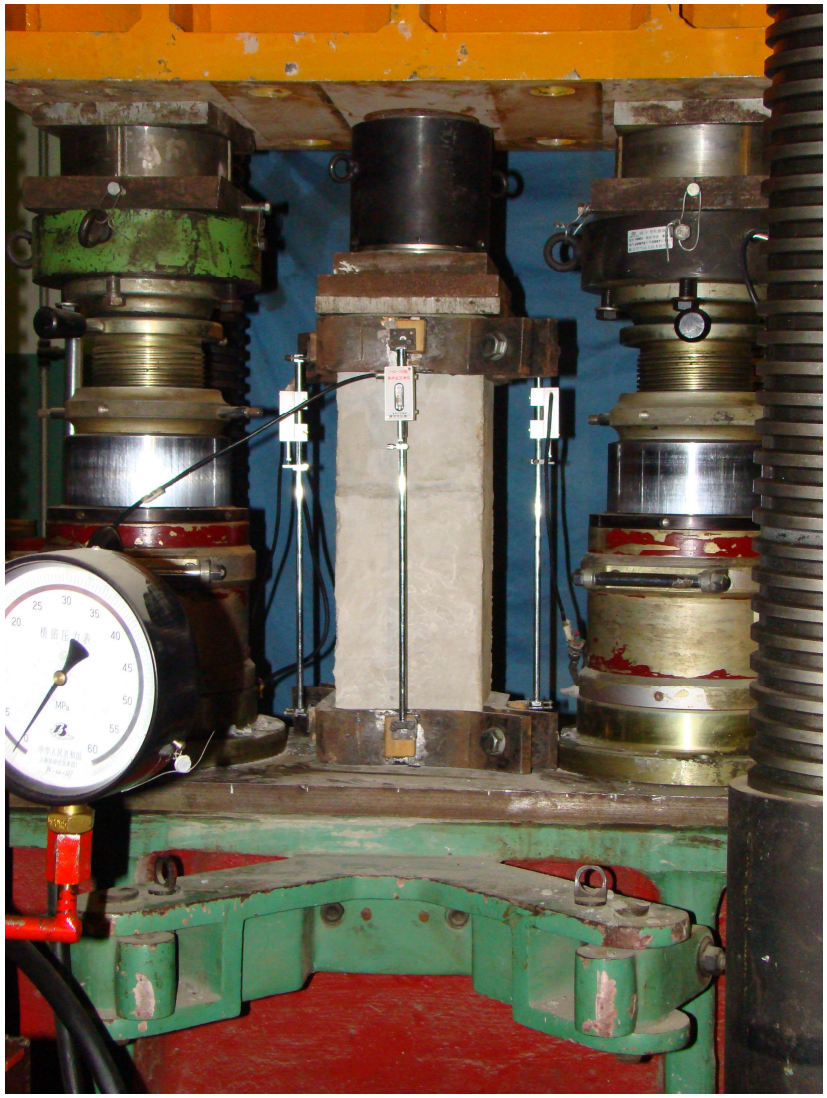
- 混凝土的破坏机理是，微裂缝的发展导致横向变形的 增大，并最终导致破坏。
- 对横向变形加以约束(Lateral Confinement)，就可以限制微裂缝的发展，从而 可提高混凝土的抗压强度。

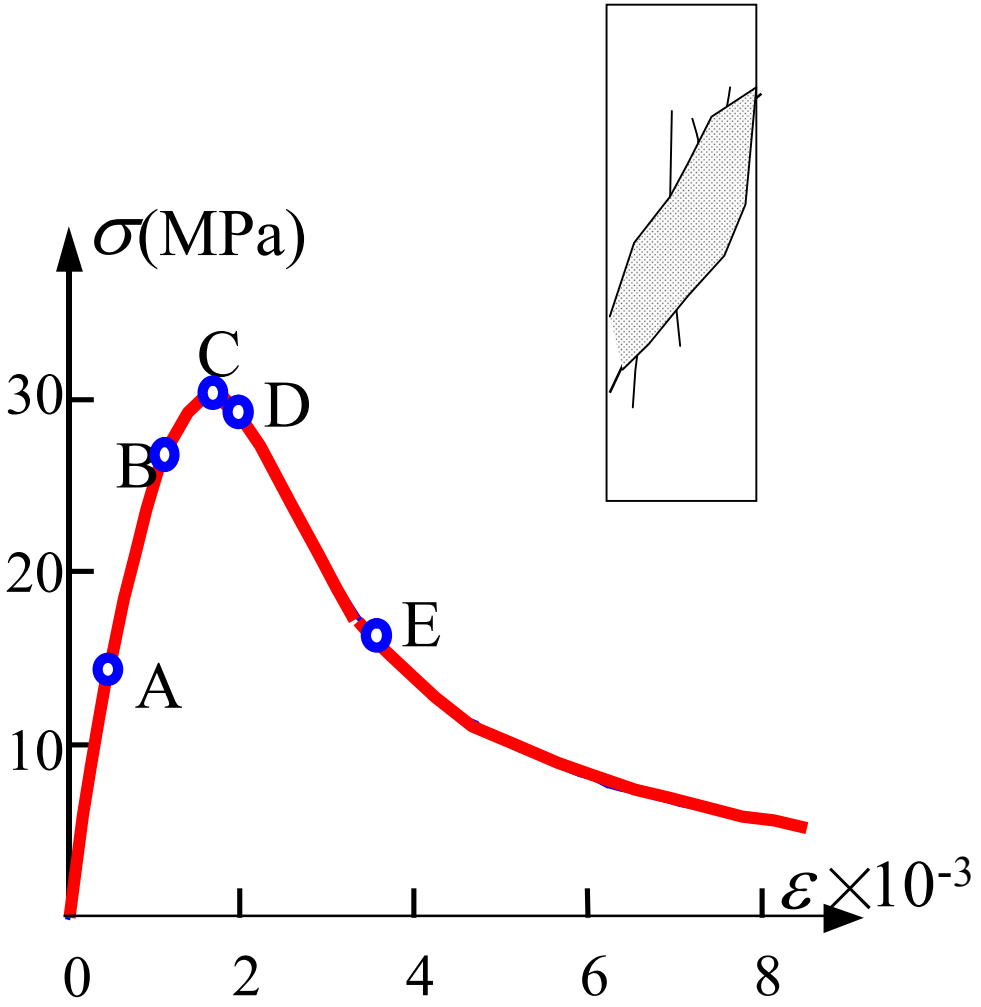


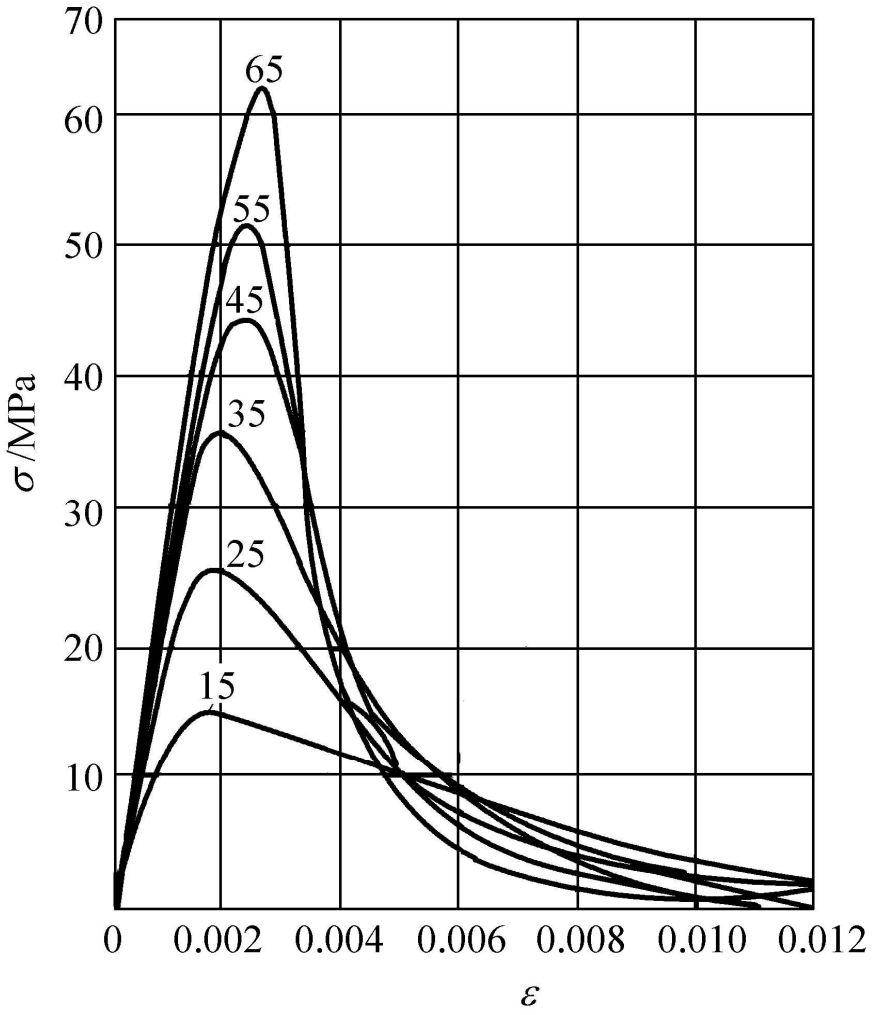
不涂润滑剂　　涂润滑剂

- 立方体试件受约束范围大，而棱柱体试件中部未受约束，因此造成了不同受压试件强度的差别和破坏形态的不同。


MPa

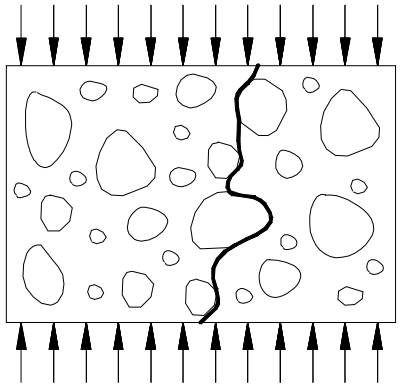



σ(MPa)
30
20
10
A
B
C
D
E
0
2
4
6
8
ε×10-3

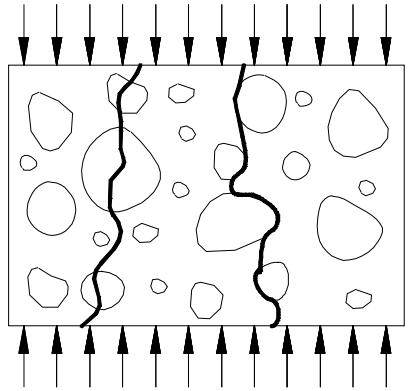


不同强度混凝土的应力-应变关系曲线

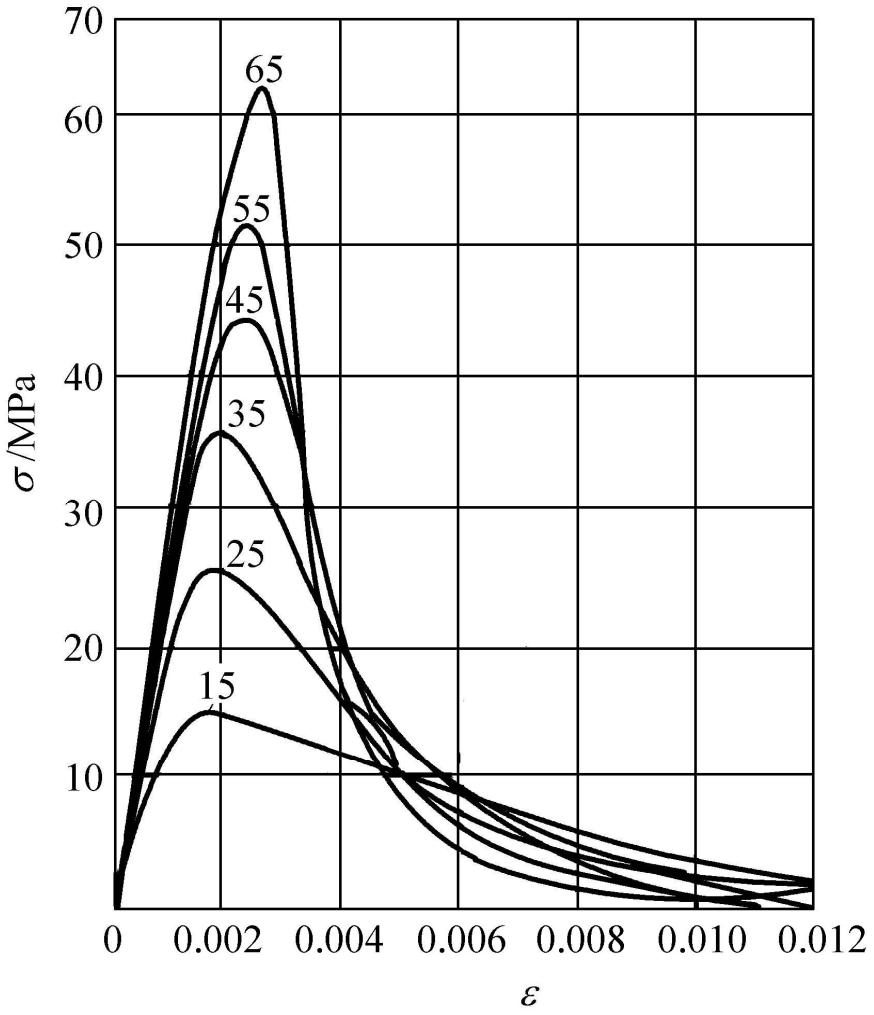
- 混凝土强度越高，线弹性段越长，峰值应变也有所增大。
- 但高强混凝土中，砂浆与骨料的粘结很强，密实性好，微裂缝很少，最后的破坏往往是骨料破坏，破坏时脆性越显著，下降段越陡。



普通混凝土

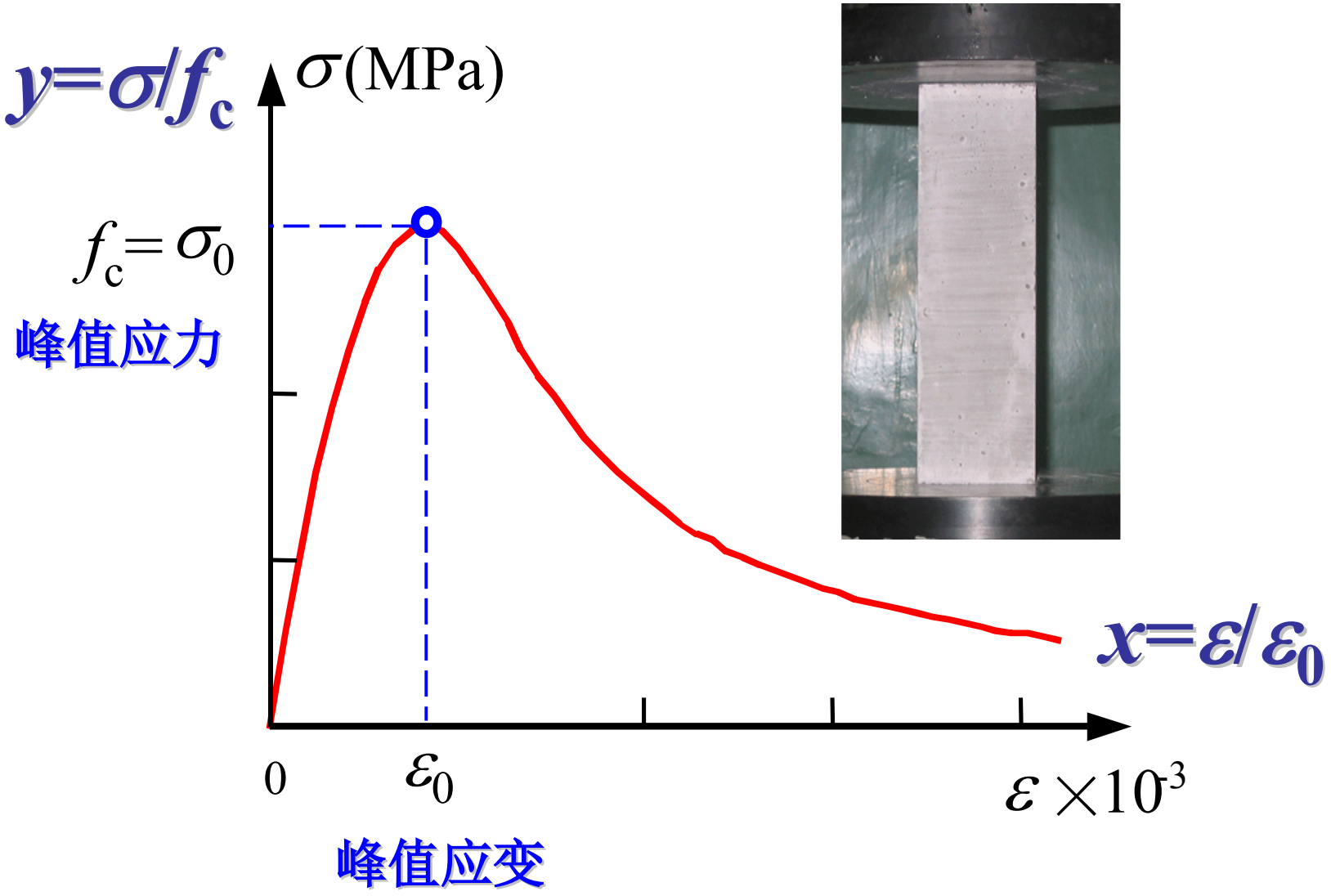


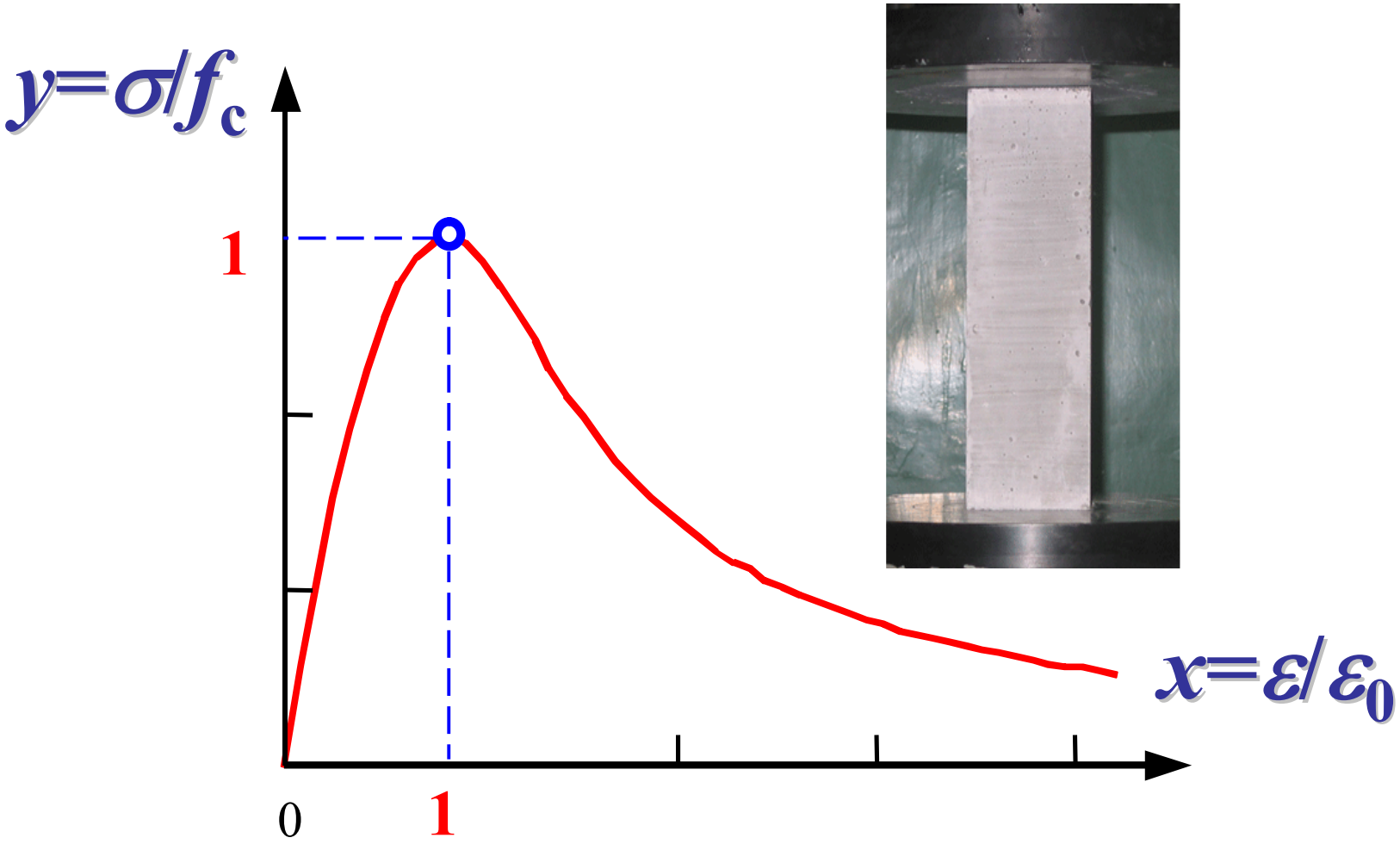
高强混凝土

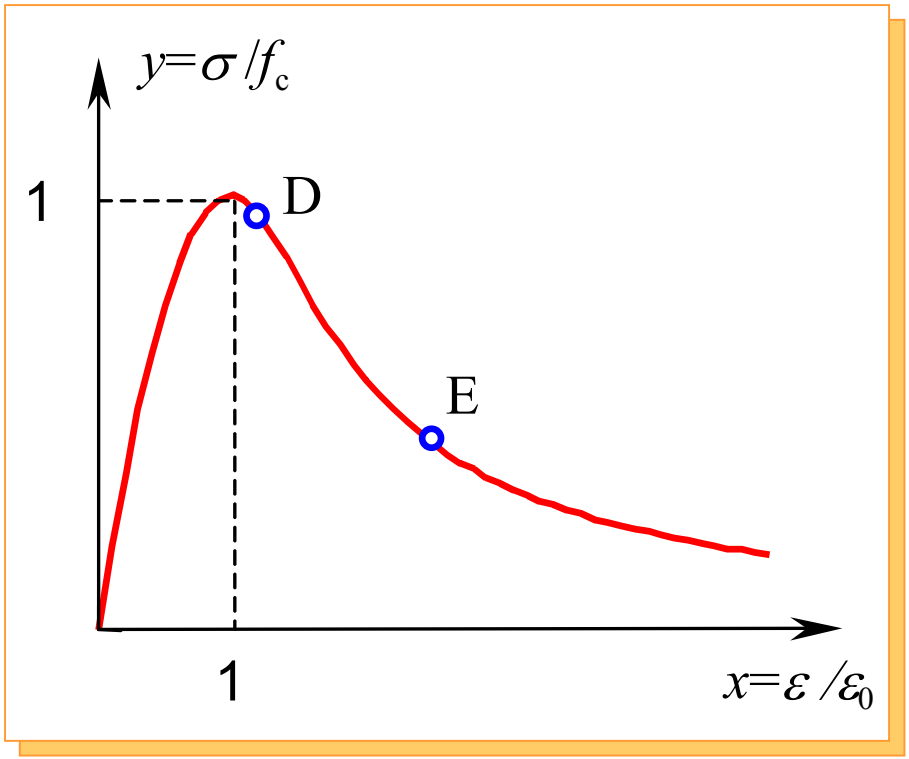


不同强度混凝土的应力-应变关系曲线

- 如何统一表达不同强度混凝土的应力-应变关系
- 不同强度混凝土的应力-应变曲线形状相同，但峰值强度f_c和相应的峰值应变ε_0不同


y=σ/f_c
σ(MPa)
f_c=σ_0
峰值应力
x=ε/ε_0
0
ε_0
ε ×10^3
峰值应变


y=σ/f_c
1
0
1
x=ε/ε_0



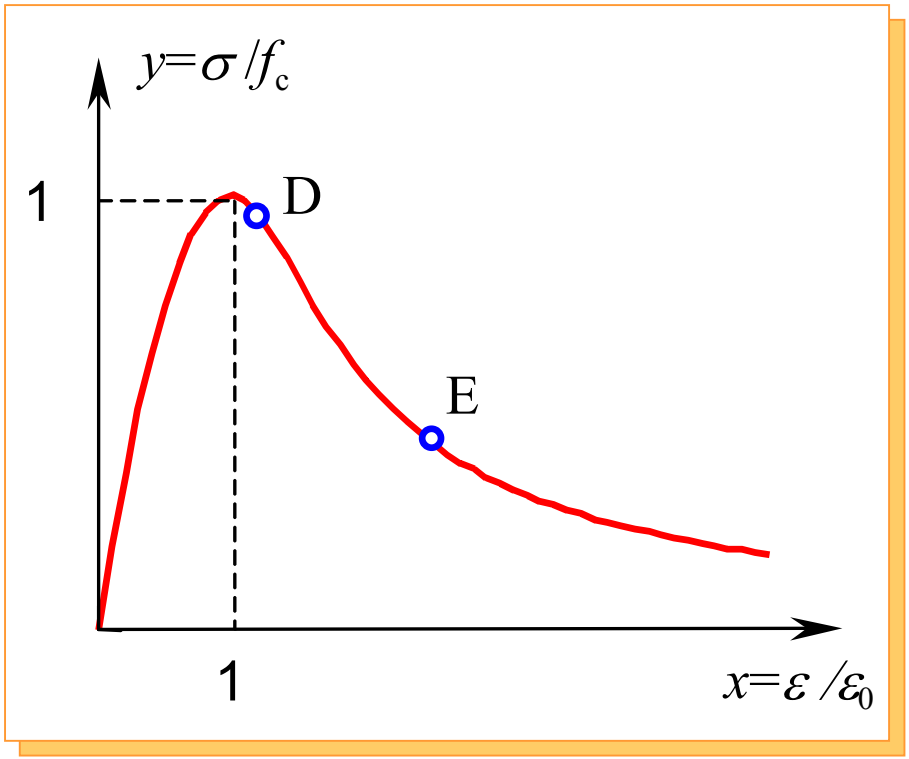
混凝土的全部受压力学性能，可采用应力-应变全曲线表示。

若采用无量纲坐标

$x=\varepsilon/\varepsilon_0$，$y=\sigma/f_c$，

则混凝土应力-应变全曲线的几何特征必须满足

① $x=0$，$y=0$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{E_c}{E_0}$



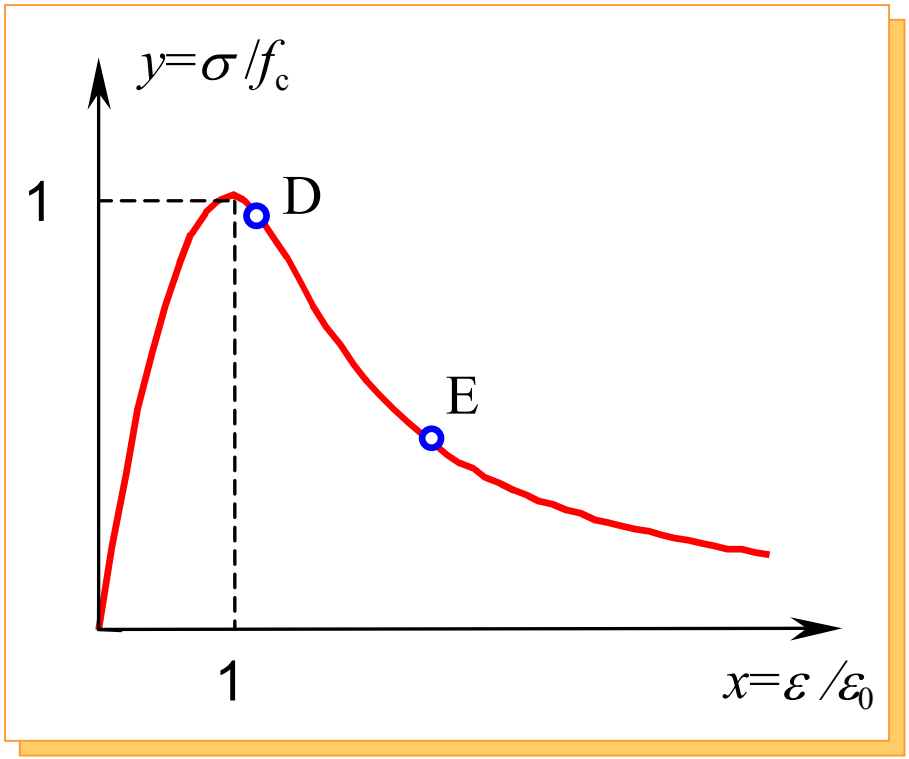
混凝土的全部受压力学性能，可采用应力-应变全曲线表示。

若采用无量纲坐标

$x=\varepsilon/\varepsilon_0$，　$y=\sigma/f_c$，

则混凝土应力-应变全曲线的几何特征必须满足

② $0\leqslant x\leqslant 1$，　$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\leq 0$



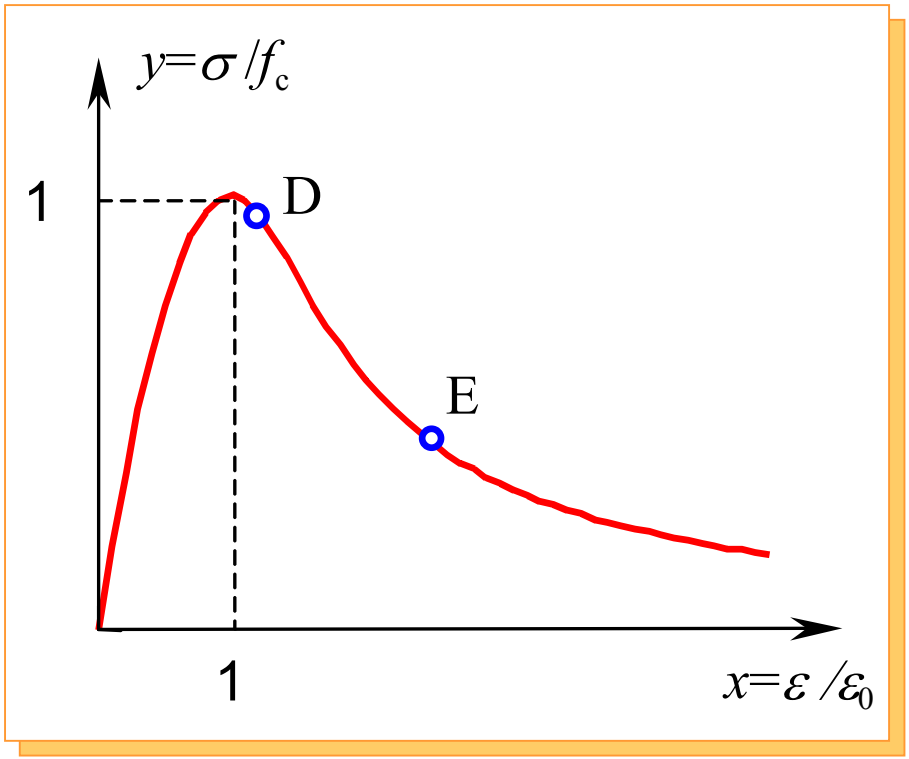
混凝土的全部受压力学性能，可采用应力-应变全曲线表示。

若采用无量纲坐标

$x=\varepsilon/\varepsilon_0$，　$y=\sigma/f_c$，

则混凝土应力-应变全曲线的几何特征必须满足

③ $x=1$，　$\dfrac{dy}{dx}=0$，　$y=1$



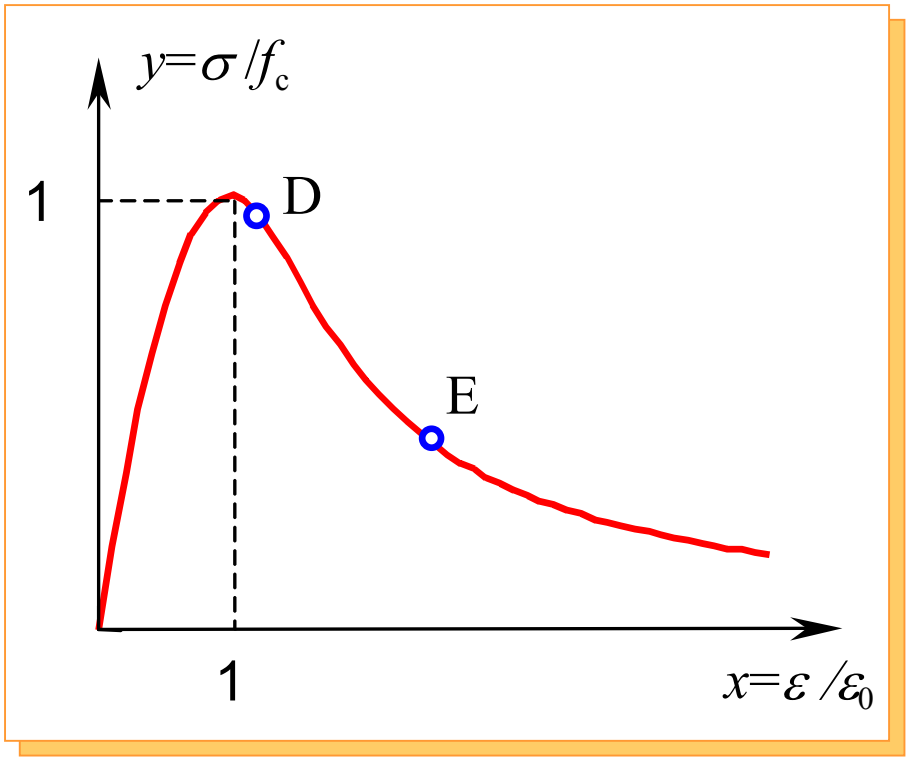
混凝土的全部受压力学性能，可采用应力-应变全曲线表示。

若采用无量纲坐标

$x=\varepsilon/\varepsilon_0$，　$y=\sigma/f_c$，

则混凝土应力-应变全曲线的几何特征必须满足

④ 拐点 D，　$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x_\mathrm{d}}=0$，　$x_\mathrm{d}\geqslant 1$



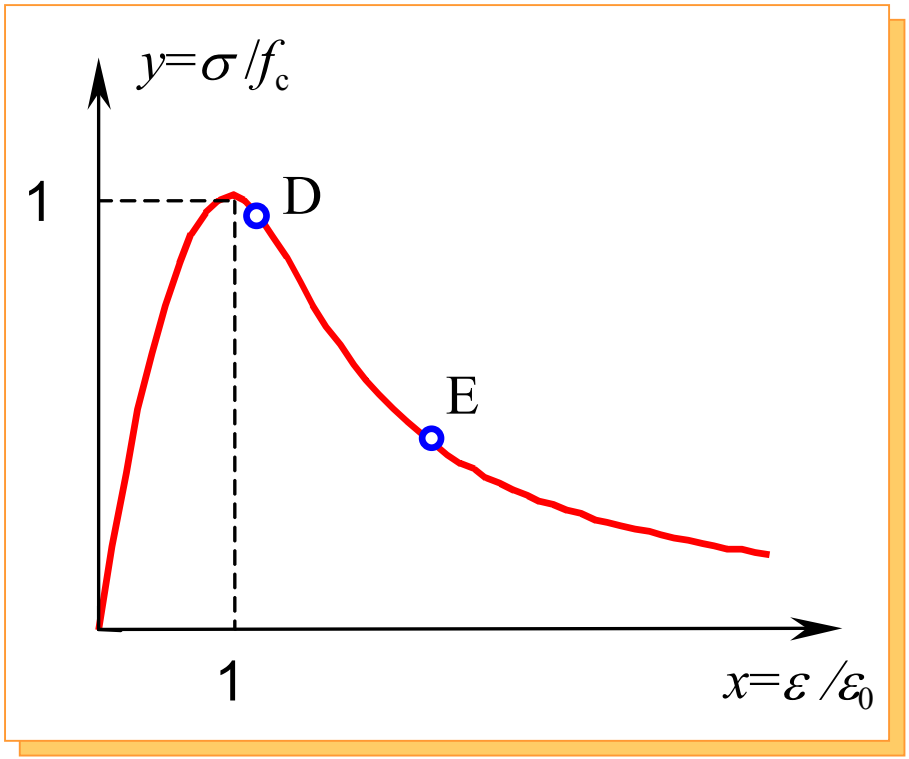
混凝土的全部受压力学性能，可采用应力-应变全曲线表示。

若采用无量纲坐标

$x=\varepsilon/\varepsilon_0$，　$y=\sigma/f_c$，

则混凝土应力-应变全曲线的几何特征必须满足

⑤ 曲率最大点 E，$\left.\dfrac{d^3y}{dx^3}\right|_{x_e}=0$，　$x_e>x_d$



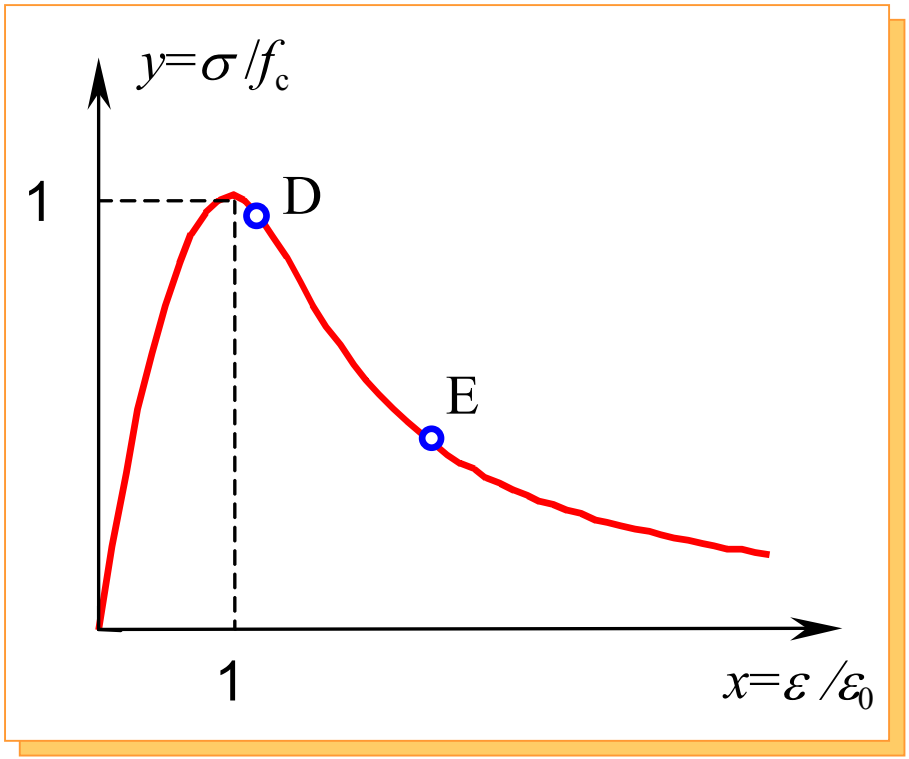
混凝土的全部受压力学性能，可采用应力-应变全曲线表示。

若采用无量纲坐标

$x=\varepsilon/\varepsilon_0$，　$y=\sigma/f_c$，

则混凝土应力-应变全曲线的几何特征必须满足

⑥ 当 $x\to\infty$ 时，$y\to 0$，　$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$



混凝土的全部受压力学性能，可采用应力-应变全曲线表示。

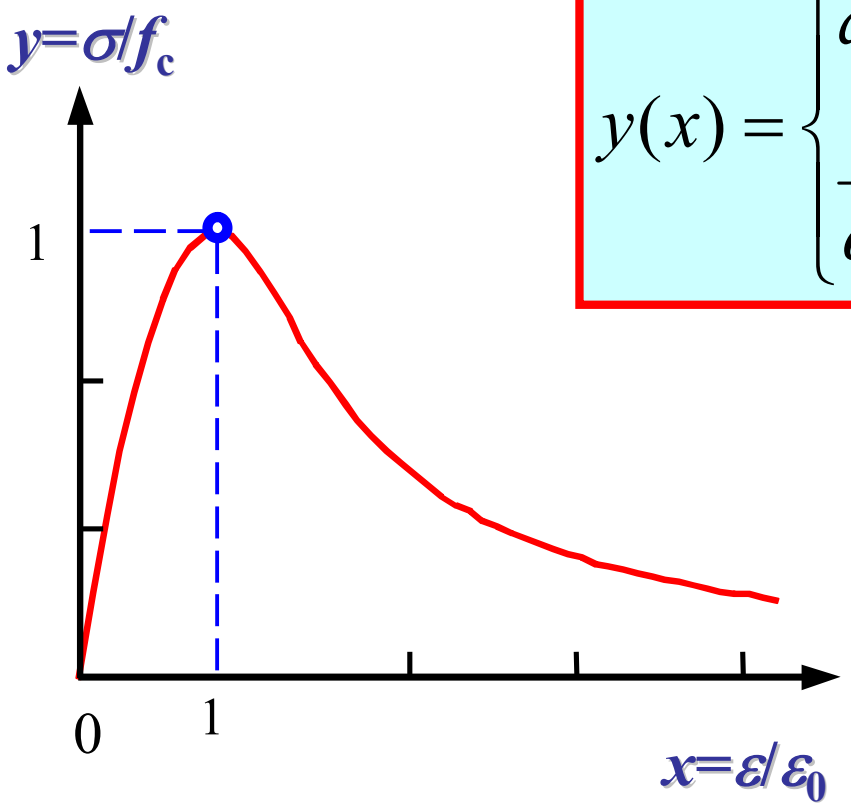
若采用无量纲坐标

$x=\varepsilon/\varepsilon_0$，　$y=\sigma/f_c$，

则混凝土应力-应变全曲线的几何特征必须满足

⑦　$x\geqslant 0$，　$0\leqslant y\leqslant 1$

2002版规范：过镇海提出的应力-应变全曲线表达式



$$y(x)=\begin{cases} ax+(3-2a)x^2+(a-2)x^3 & x\le 1 \\ \dfrac{x}{\alpha_c(x-1)^2+x} & x>1 \end{cases}$$

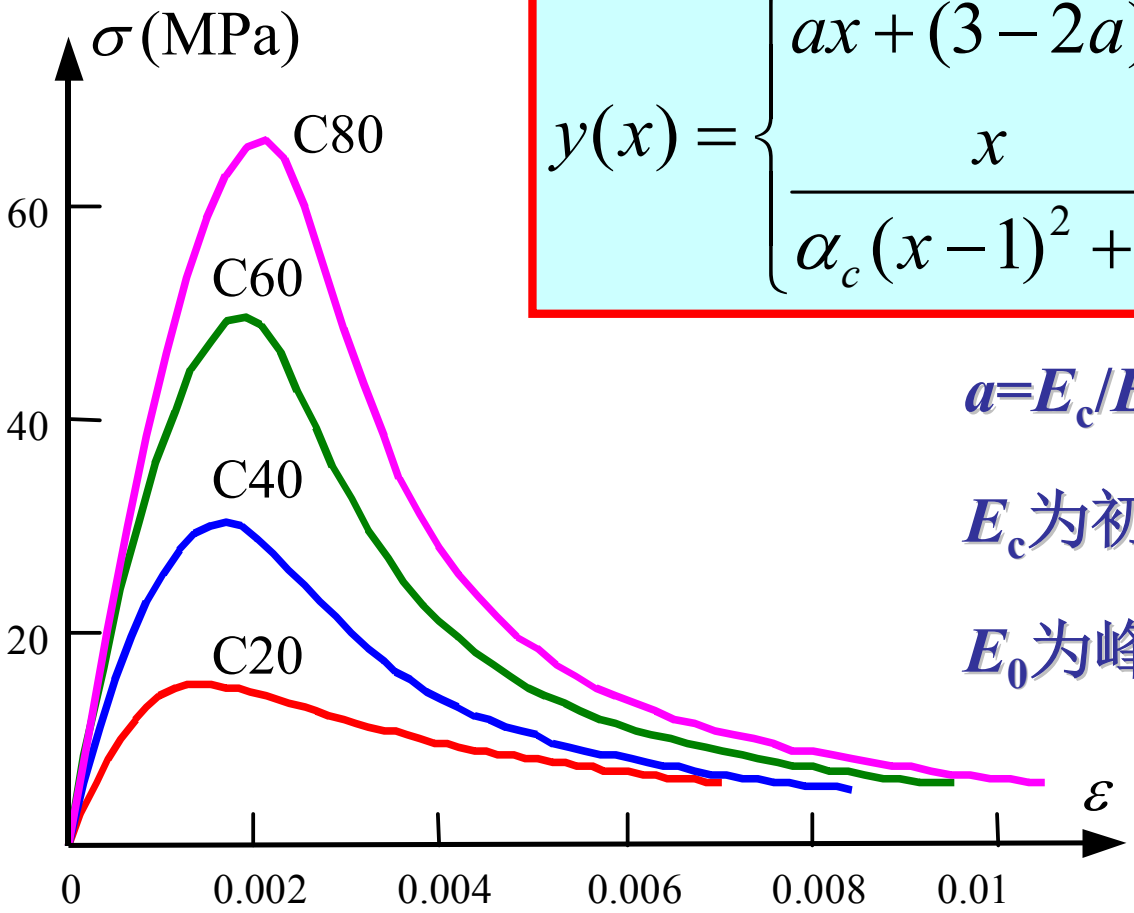
$a=E_c/E_0$，

E_c为初始弹性模量；

E_0为峰值点时的割线模量

2002版规范：过镇海提出的应力-应变全曲线表达式

$$y(x)=\begin{cases} ax+(3-2a)x^2+(a-2)x^3 & x\le 1 \\ \dfrac{x}{\alpha_c(x-1)^2+x} & x>1 \end{cases}$$



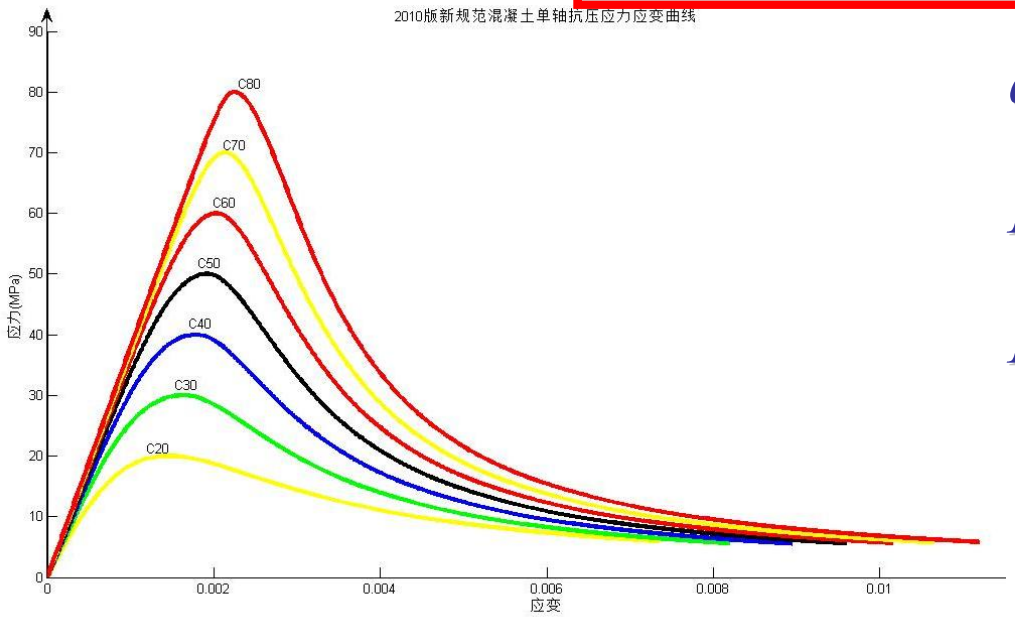
$a=E_c/E_0$，

E_c为初始弹性模量；

E_0为峰值点时的割线模量

2002版规范：过镇海提出的应力-应变全曲线表达式

$$y(x)=\begin{cases} ax+(3-2a)x^2+(a-2)x^3 & x\le 1 \\ \dfrac{x}{\alpha_c(x-1)^2+x} & x>1 \end{cases}$$



$a=E_c/E_0$，

E_c为初始弹性模量；

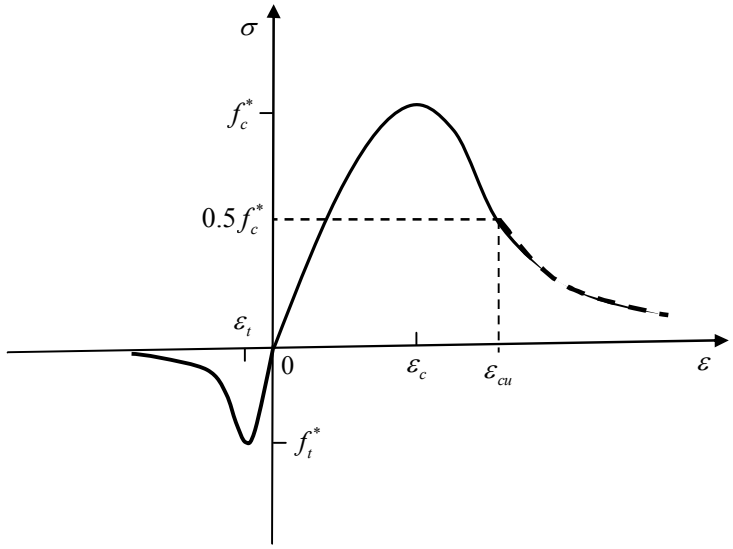
E_0为峰值点时的割线模量

2010版规范：基于损伤的应力-应变全曲线表达式

$$\sigma = (1-d_c)E_c\varepsilon$$

$$d_c = \begin{cases} 1-\dfrac{\rho_c n}{n-1+x^n} & x \le 1 \\ 1-\dfrac{\rho_c}{\alpha_c(x-1)^2+x} & x > 1 \end{cases}$$

$$\rho_c = \frac{f_c^*}{E_c\varepsilon_c} \qquad n = \frac{E_c\varepsilon_c}{E_c\varepsilon_c - f_c^*} \qquad x = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_c}$$



α_c 为混凝土单轴受压应力-应变曲线下降段参数值；

f_c^* 为混凝土单轴抗压强度，其值可实际结构分析需要分别取平均值f_{cm}、标准值f_{ck}或设计值f_c；

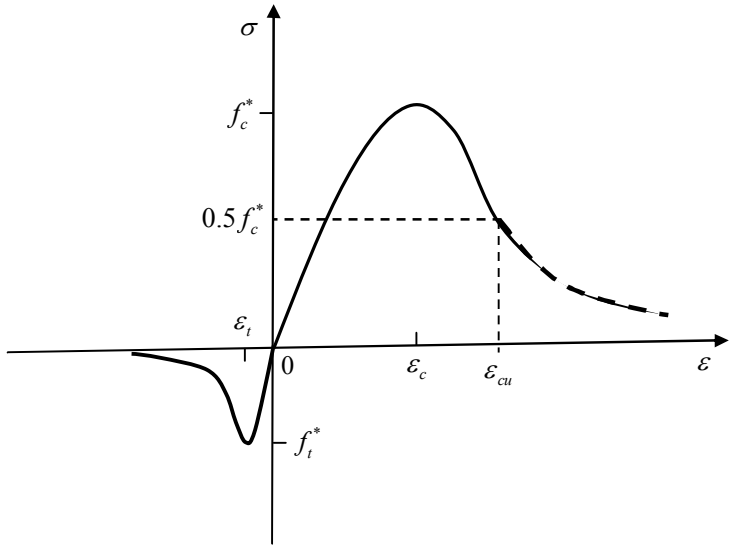
ε_c 为与单轴抗压强度相应的混凝土峰值压应变；

d_c 为混凝土单轴受压损伤演化参数

2010版规范：基于损伤的应力-应变全曲线表达式

$$\sigma = (1-d_c)E_c\varepsilon$$

$$d_c = \begin{cases} 1-\dfrac{\rho_c n}{n-1+x^n} & x \le 1 \\ 1-\dfrac{\rho_c}{\alpha_c(x-1)^2+x} & x > 1 \end{cases}$$



$$\rho_c = \frac{f_c^*}{E_c\varepsilon_c} \qquad n = \frac{E_c\varepsilon_c}{E_c\varepsilon_c - f_c^*} \qquad x = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_c}$$

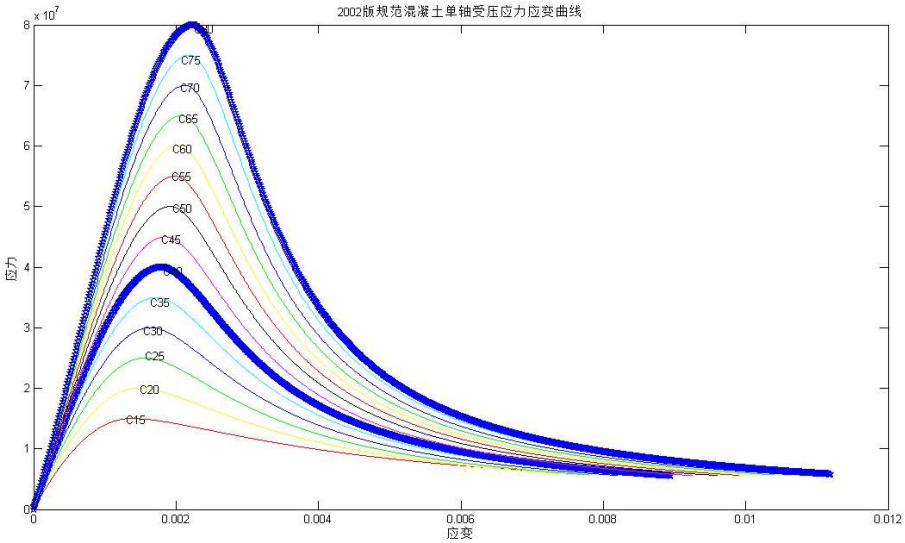
混凝土单轴受压应力-应变曲线的参数取值

f_c^*（N/mm^2）	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
ε_c（10^{-6}）	1470	1560	1640	1720	1790	1850	1920	1980	2030	2080	2130	2190	2240
α_C	0.74	1.06	1.36	1.65	1.94	2.21	2.48	2.74	3.00	3.25	3.50	3.75	3.99
$\varepsilon_{cu}/\varepsilon_c$	3.0	2.6	2.3	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6

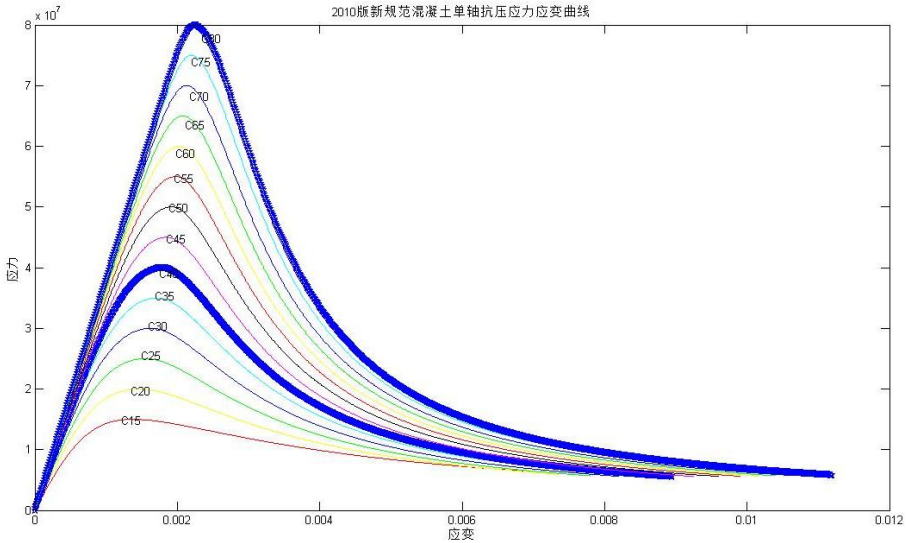
注：ε_{cu}为应力应变曲线下降段应力等于0.5 f_c^*时的混凝土压应变。

比较2002版（过镇海）和2010版规范的

C20~C80混凝土单轴受压应力-应变全曲线

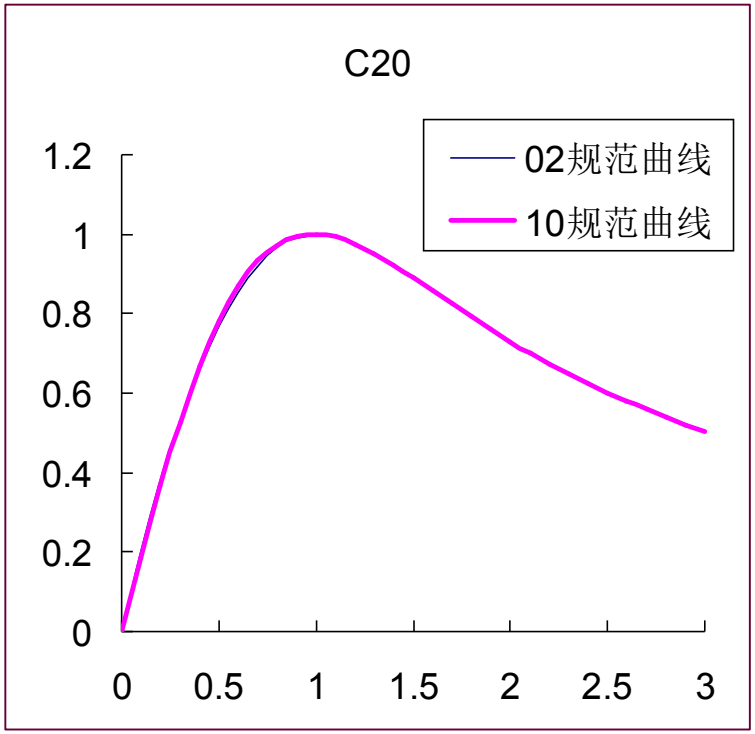


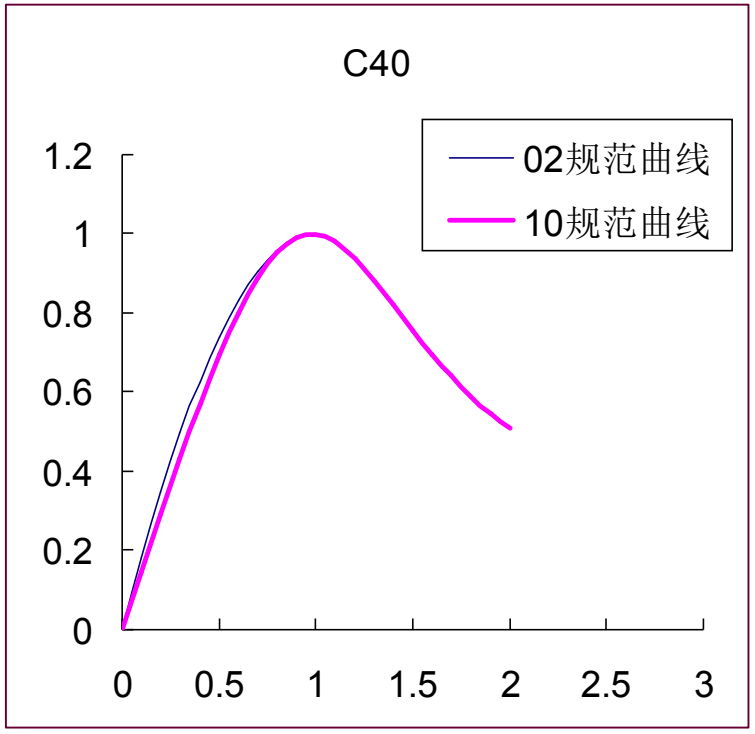
2002版规范



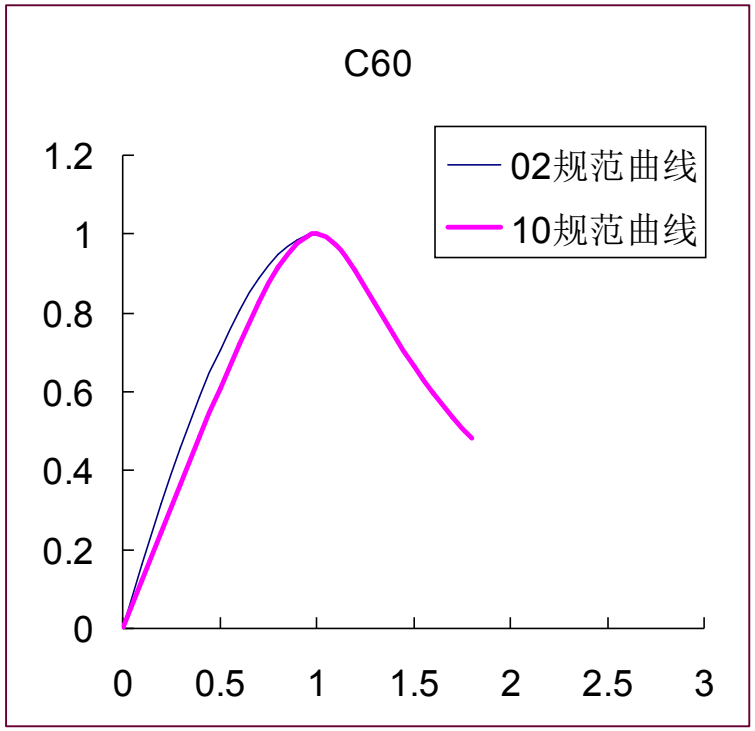
2010版规范

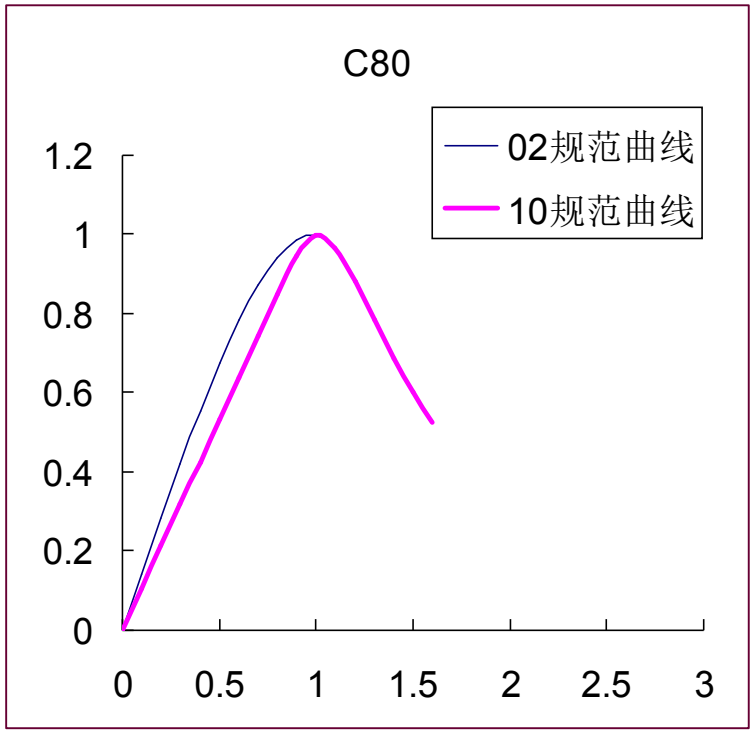
2002版（过镇海）和2010版规范混凝土单轴受压应力-应变全曲线





2002版（过镇海）和2010版规范混凝土单轴受压应力-应变全曲线





问题：对构件和结构受力分析结果有何影响？

◆《规范》正截面承载力计算时的应力-应变关系

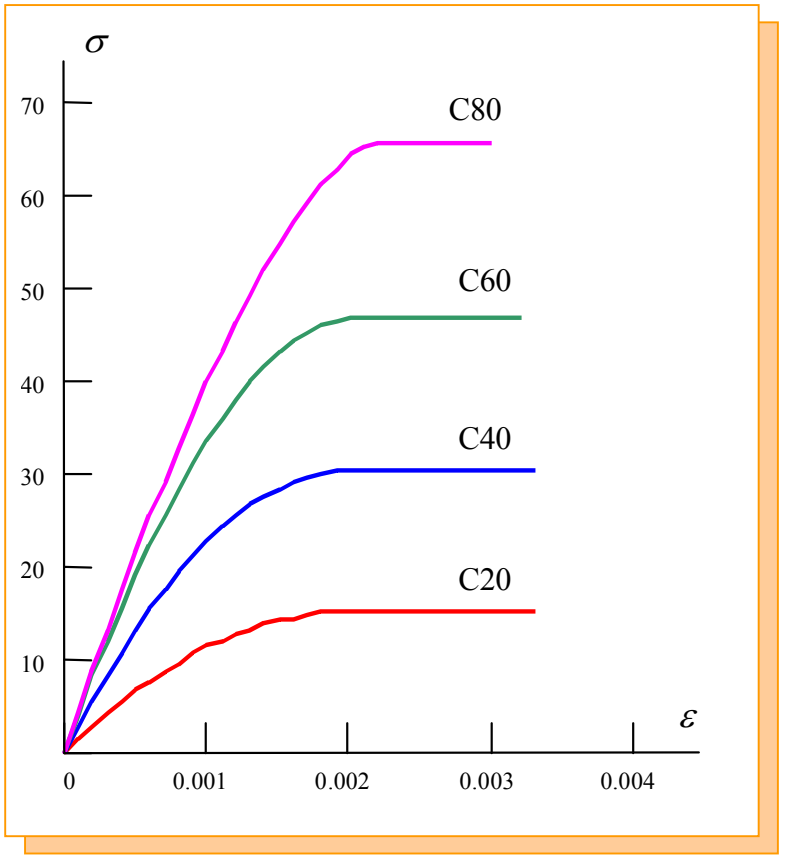
上升段：$\sigma_c = f_c[1-(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0})^n] \quad \varepsilon \le \varepsilon_0$

下降段：$\sigma_c = f_c \qquad \varepsilon_0 < \varepsilon \le \varepsilon_u$

$$n = 2 - \frac{1}{60}(f_{cu} - 50)$$

$$\varepsilon_0 = 0.002 + 0.5(f_{cu} - 50) \times 10^{-6}$$

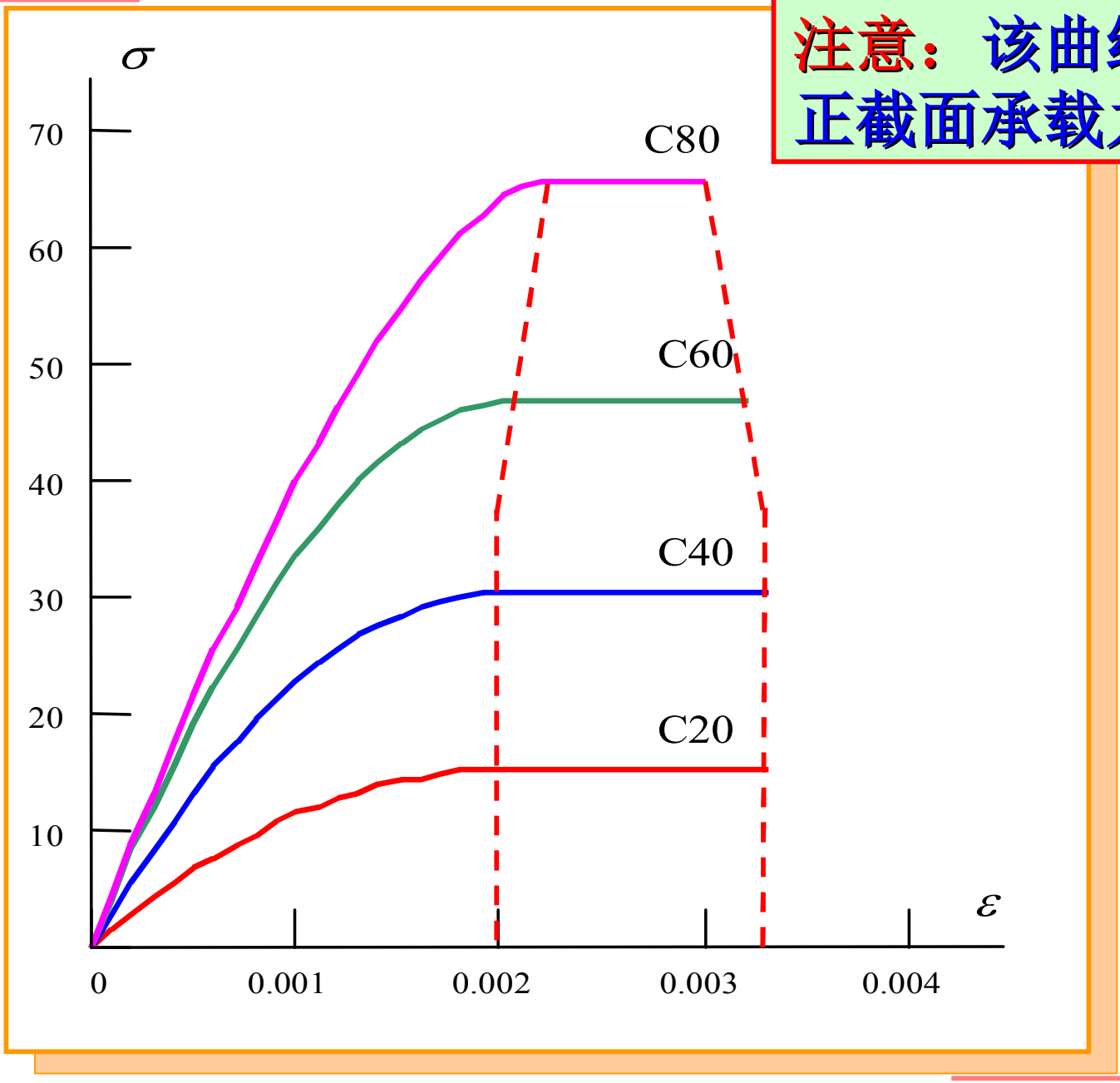
$$\varepsilon_u = 0.0033 - (f_{cu} - 50) \times 10^{-6}$$

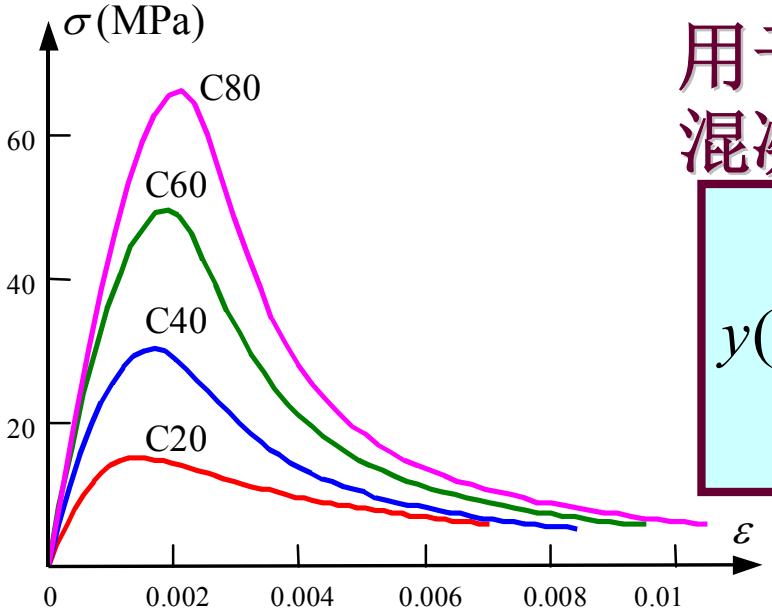


《规范》混凝土应力-应变曲线参数

f_{cu}	≤C50	C60	C70	C80
n	2	1.83	1.67	1.5
ε_0	0.002	0.00205	0.0021	0.00215
ε_u	0.0033	0.0032	0.0031	0.003

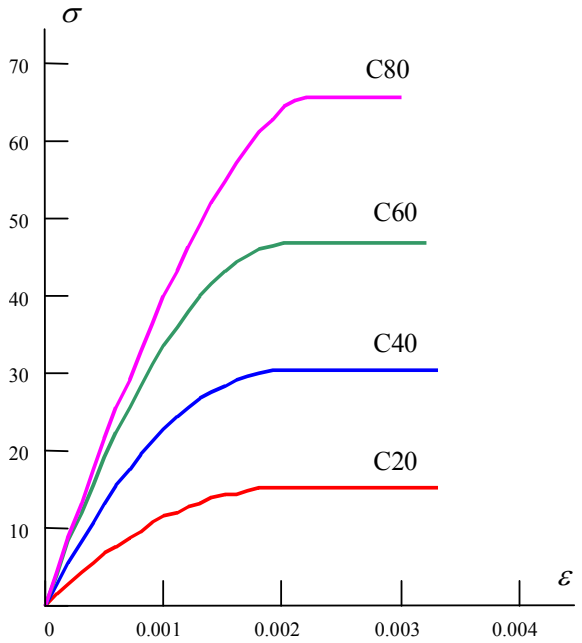
注意：该曲线仅适用于正截面承载力计算





用于非线性全过程分析的混凝土应力-应变全曲线

$$y(x)=\begin{cases} ax+(3-2a)x^2+(a-2)x^3 & x\le 1 \\ \dfrac{x}{\alpha_c(x-1)^2+x} & x>1 \end{cases}$$

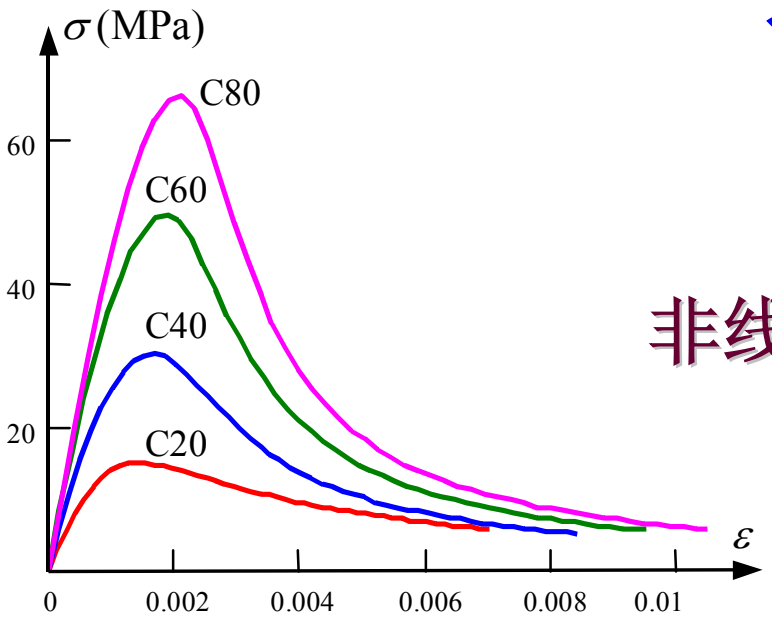


用于正截面承载力计算的混凝土应力-应变关系

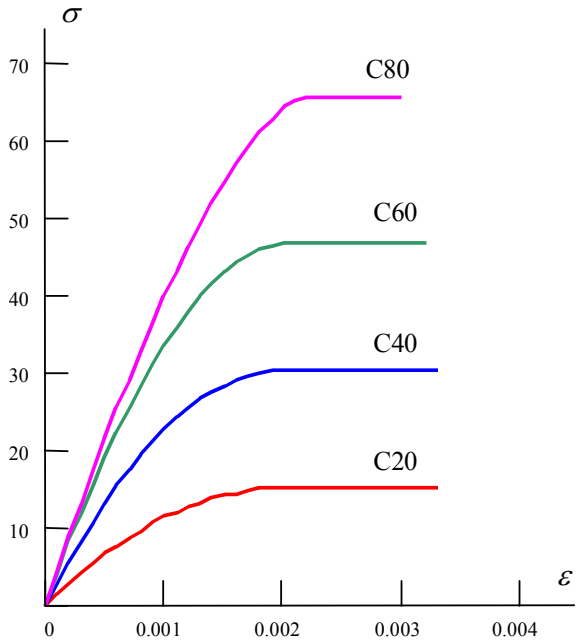
上升段：$\sigma_c=f_c[1-(1-\dfrac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0})^n]$　$\varepsilon\le\varepsilon_0$

下降段：$\sigma_c=f_c$　　$\varepsilon_0<\varepsilon\le\varepsilon_u$

这两种应力应变关系如何应用？

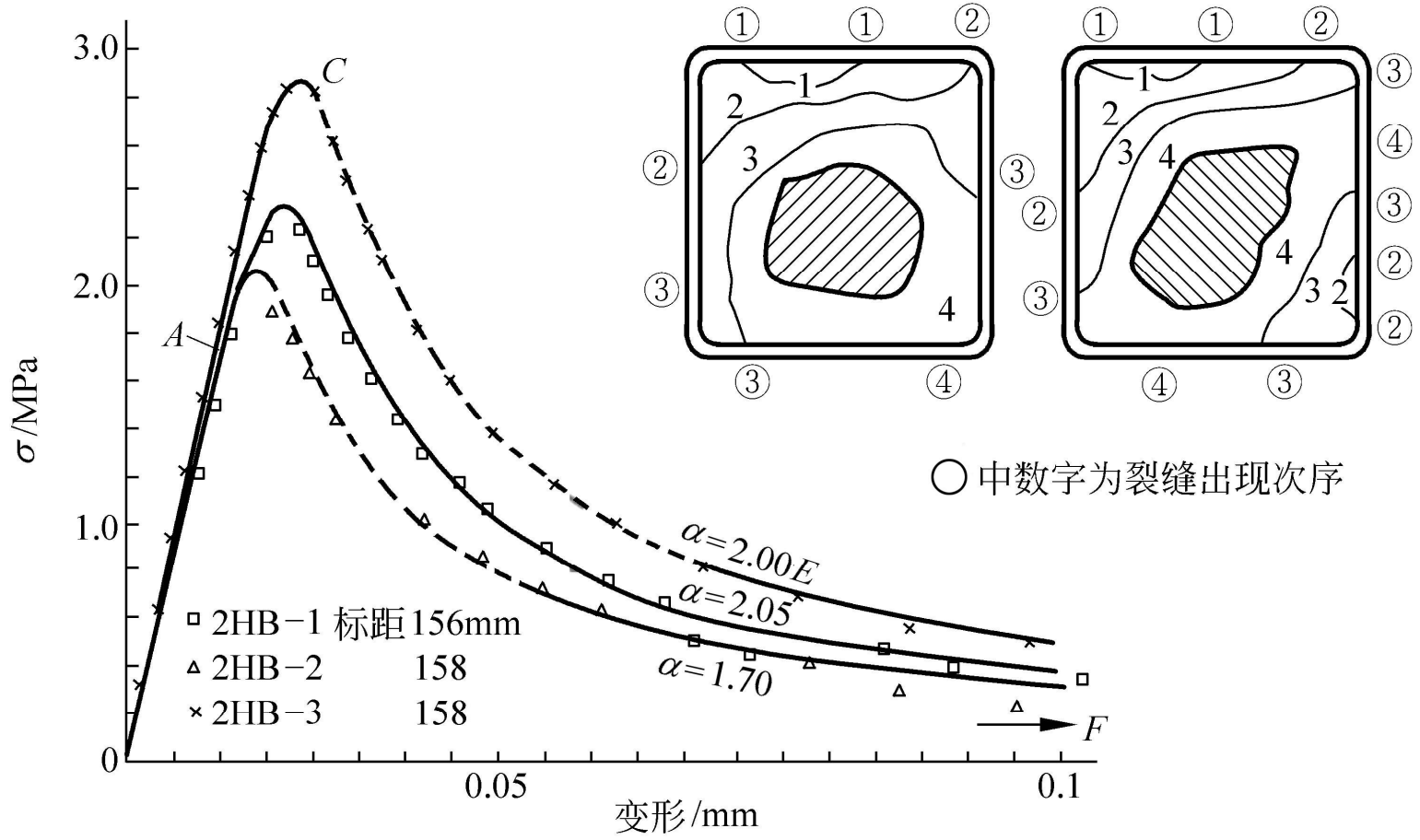


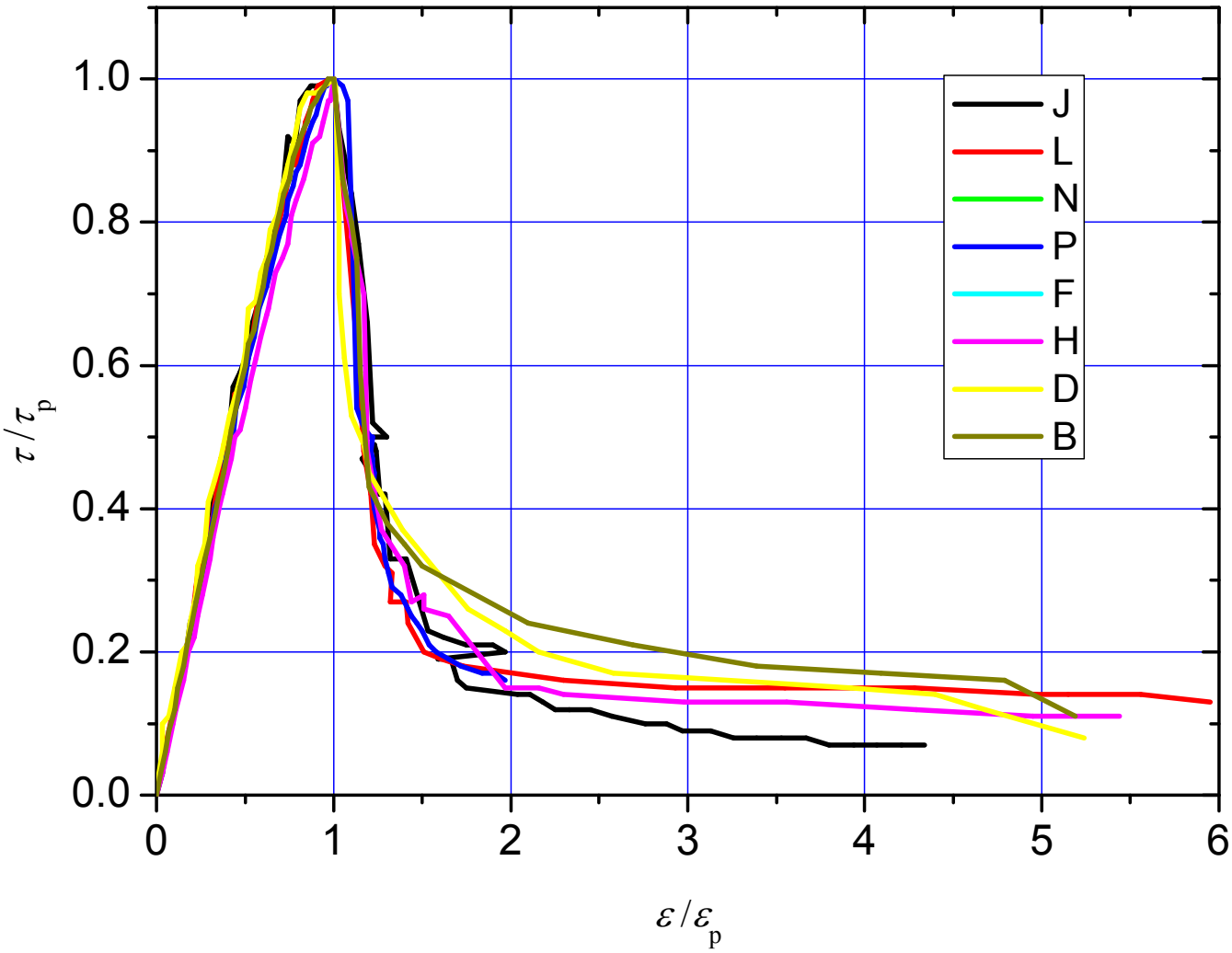
非线性全过程分析



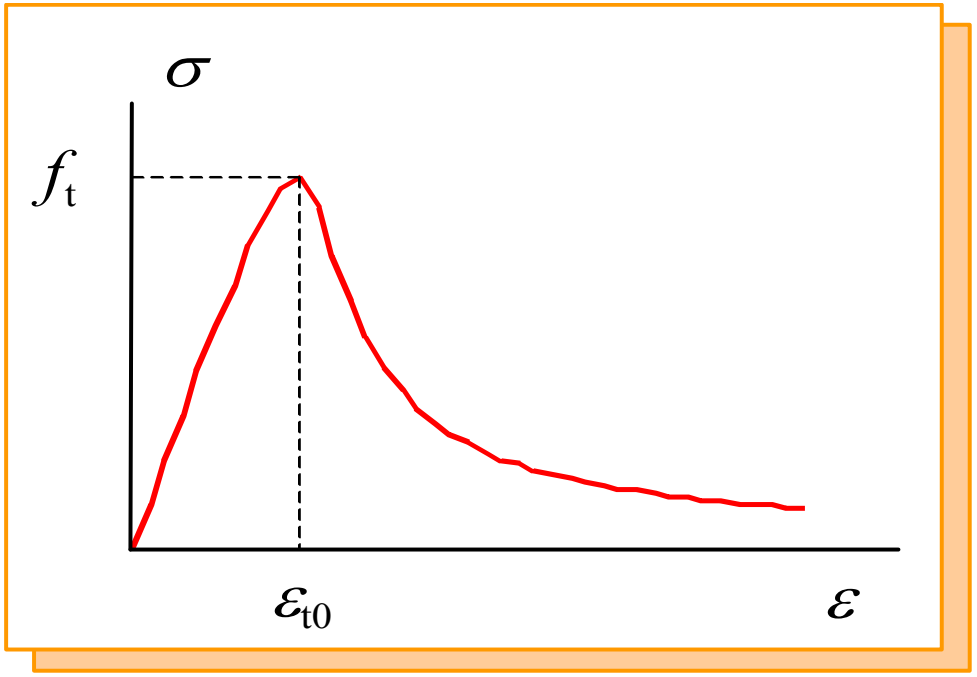
仅用于正截面承载力计算

受拉应力-应变关系 Tensile Stress-Strain Relationships

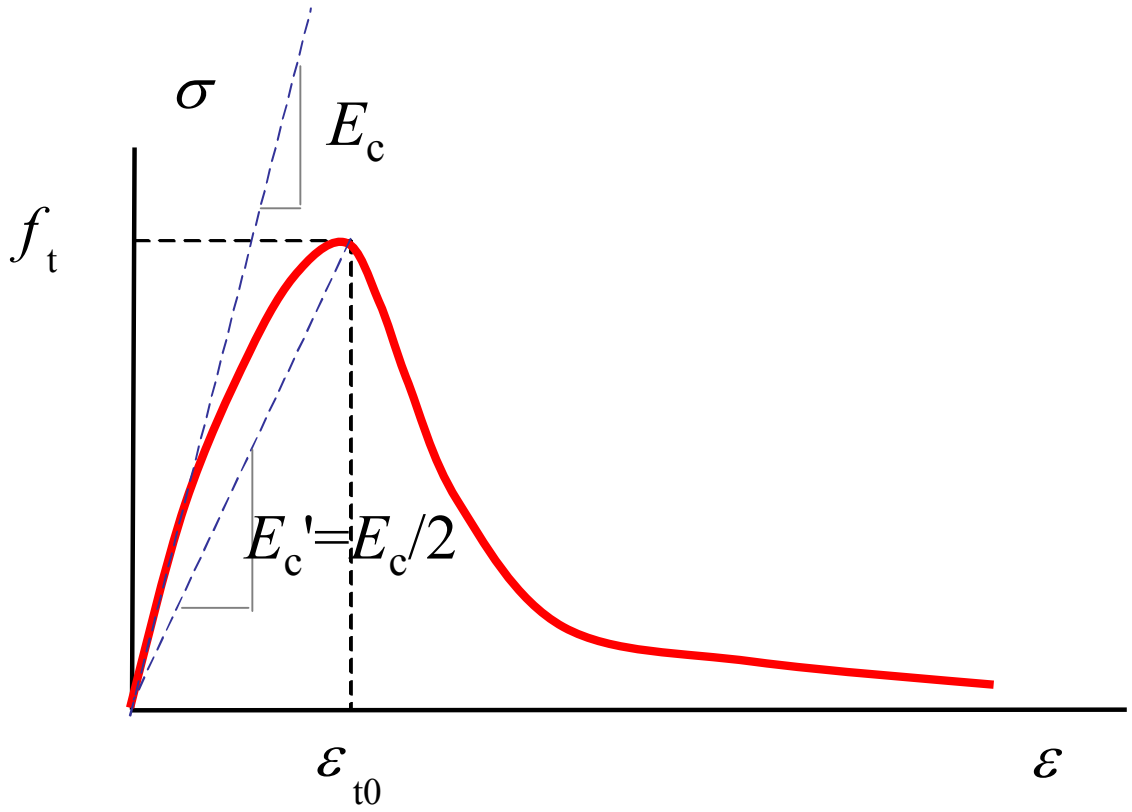



1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
4
5
6
τ/τp
ε/εp
J
L
N
P
F
H
D
B

混凝土受拉应力-应变关系

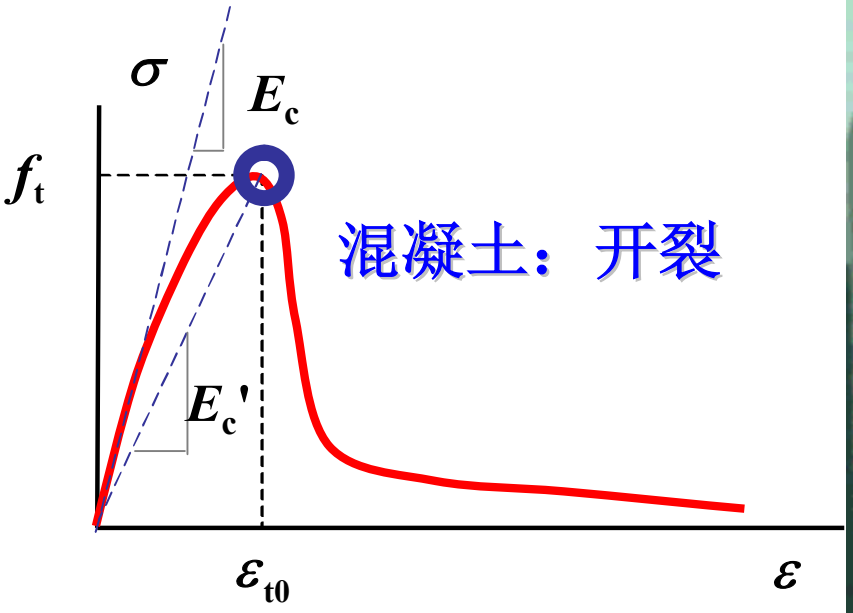


$$\varepsilon_{t0}=\frac{f_t}{E_c'}=\frac{f_t}{0.5E_c}=\frac{2f_t}{E_c}$$

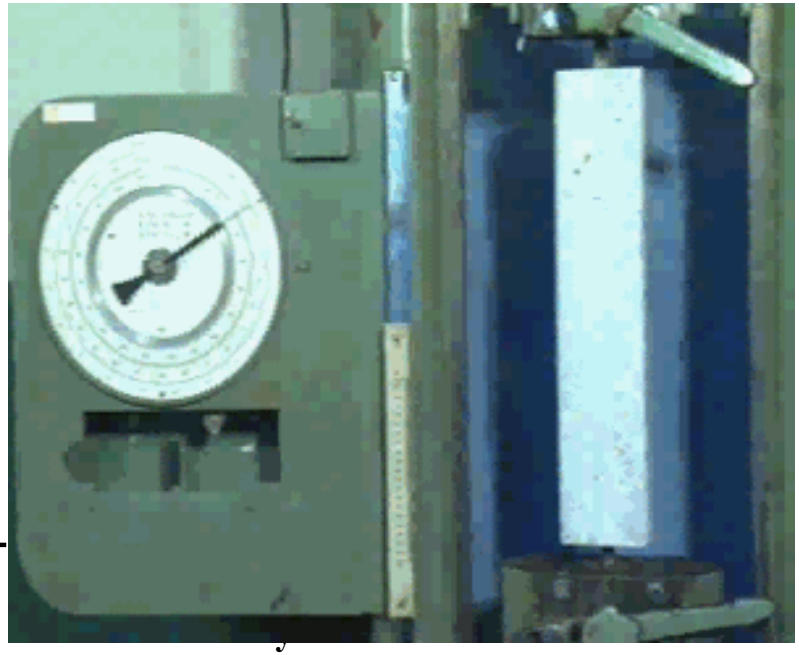


$$\varepsilon_{t0}=\frac{f_t}{E_c'}=\frac{f_t}{0.5E_c}=\frac{2f_t}{E_c}$$ =?

受拉应力-应变关系 Tensile Stress-Strain Relationships



混凝土：开裂



$$\varepsilon_{t0}=\frac{f_t}{E_c'}=\frac{f_t}{0.5E_c}=\frac{2f_t}{E_c}$$

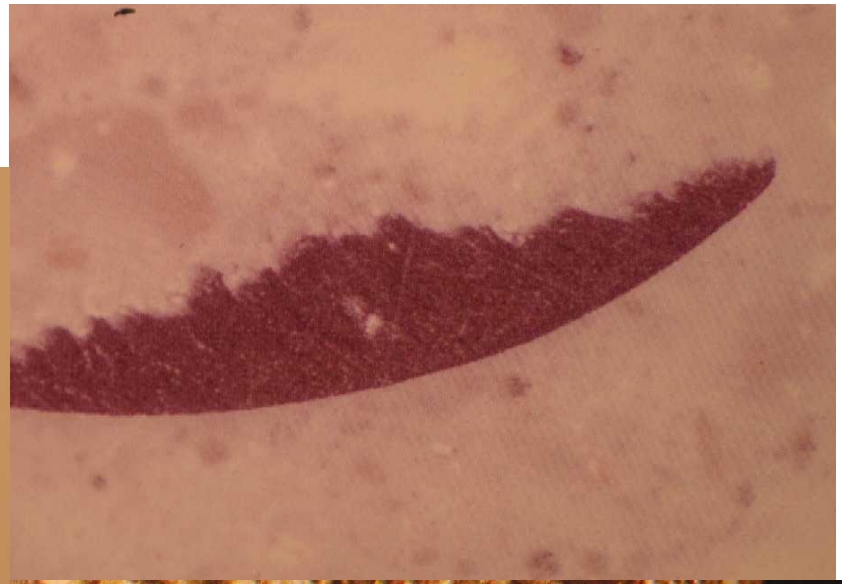
$$\sigma=E_s\varepsilon \qquad \varepsilon\le\varepsilon_y$$
$$\sigma=f_y \qquad \varepsilon>\varepsilon_y$$

割线模量

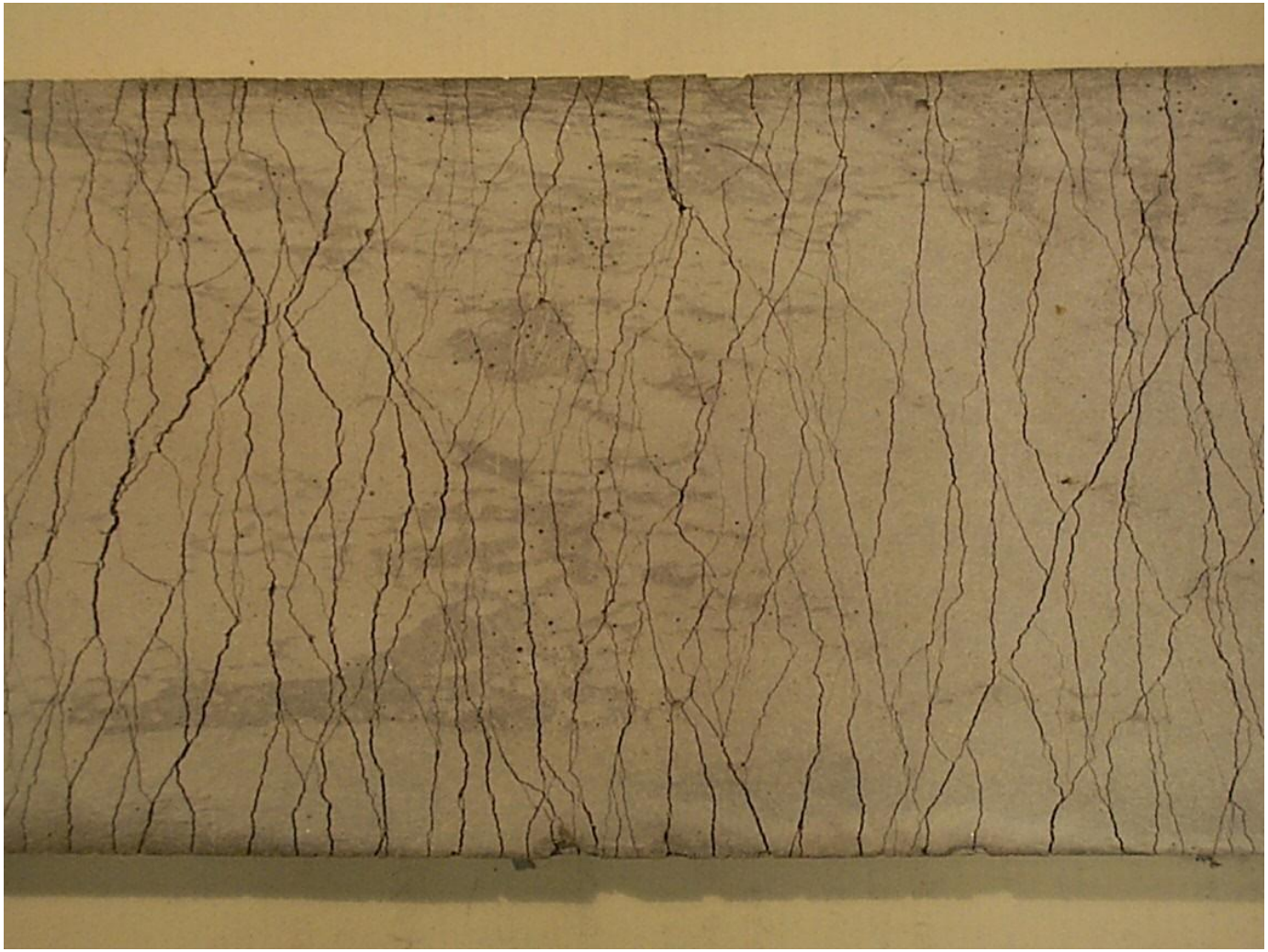
$$\varepsilon_{t0}<<\varepsilon_y$$

150～300$\mu\varepsilon$　　1200～2000$\mu\varepsilon$

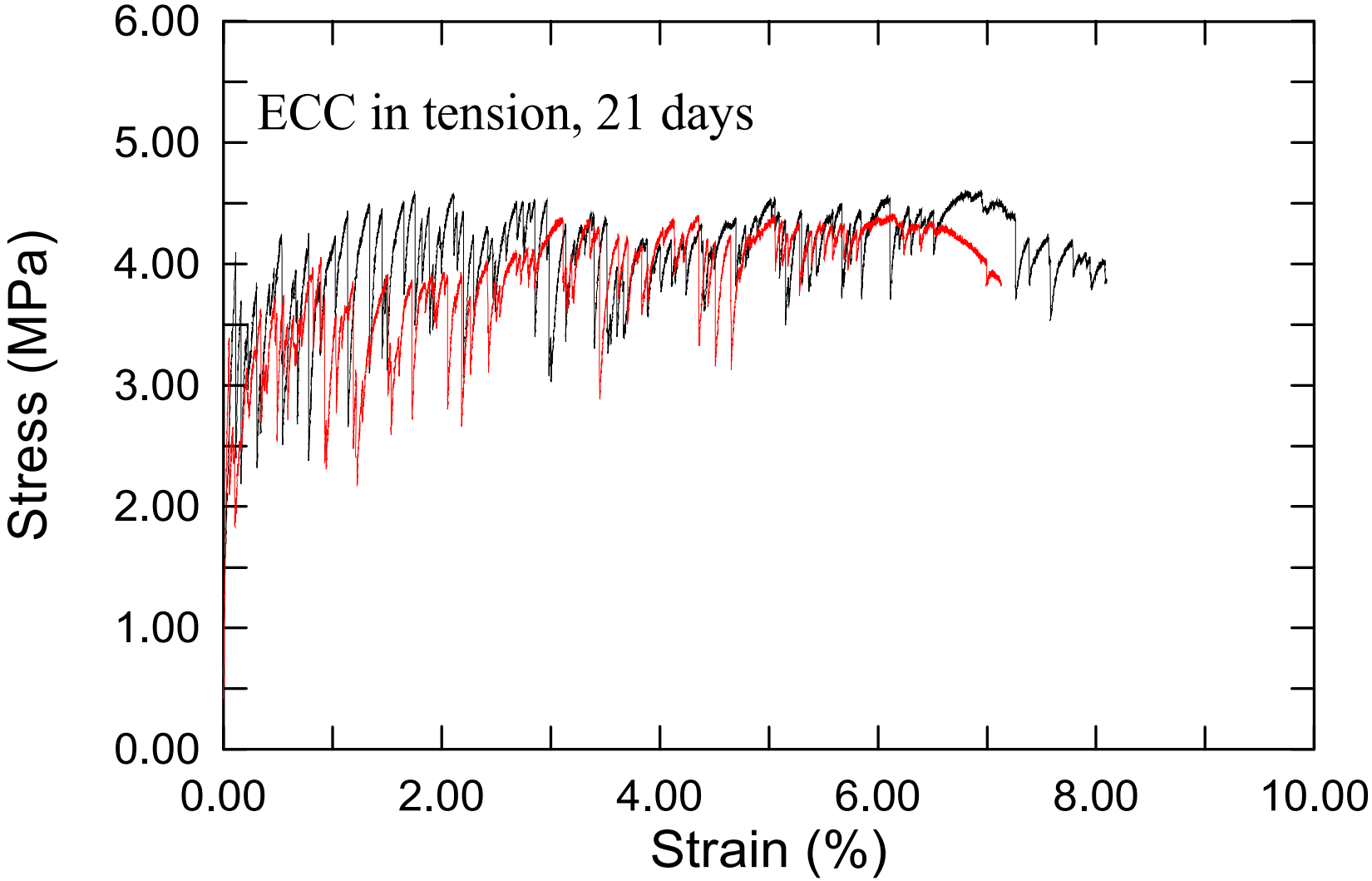


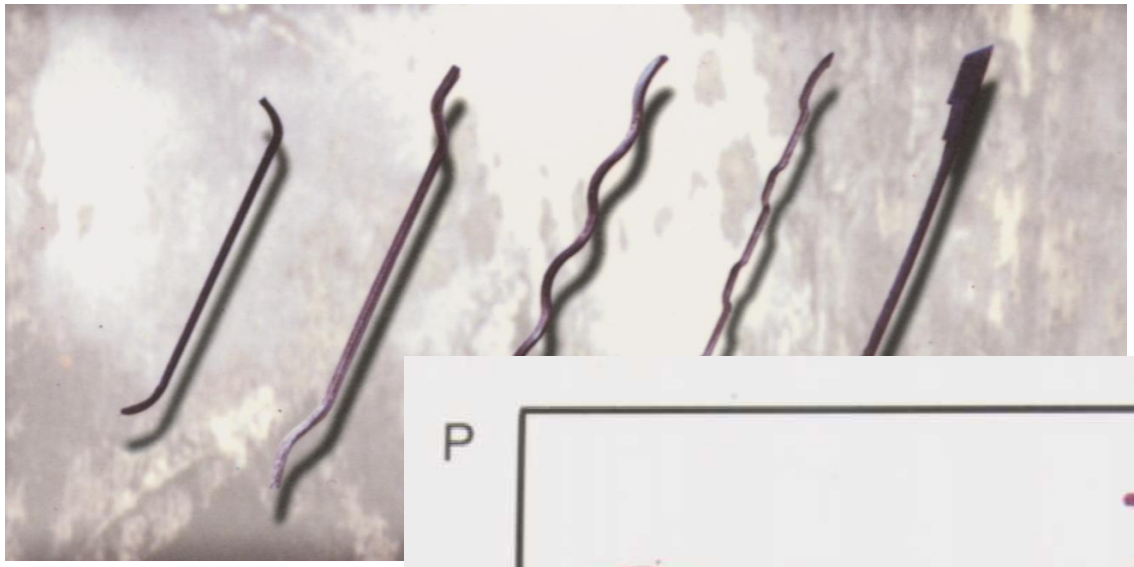


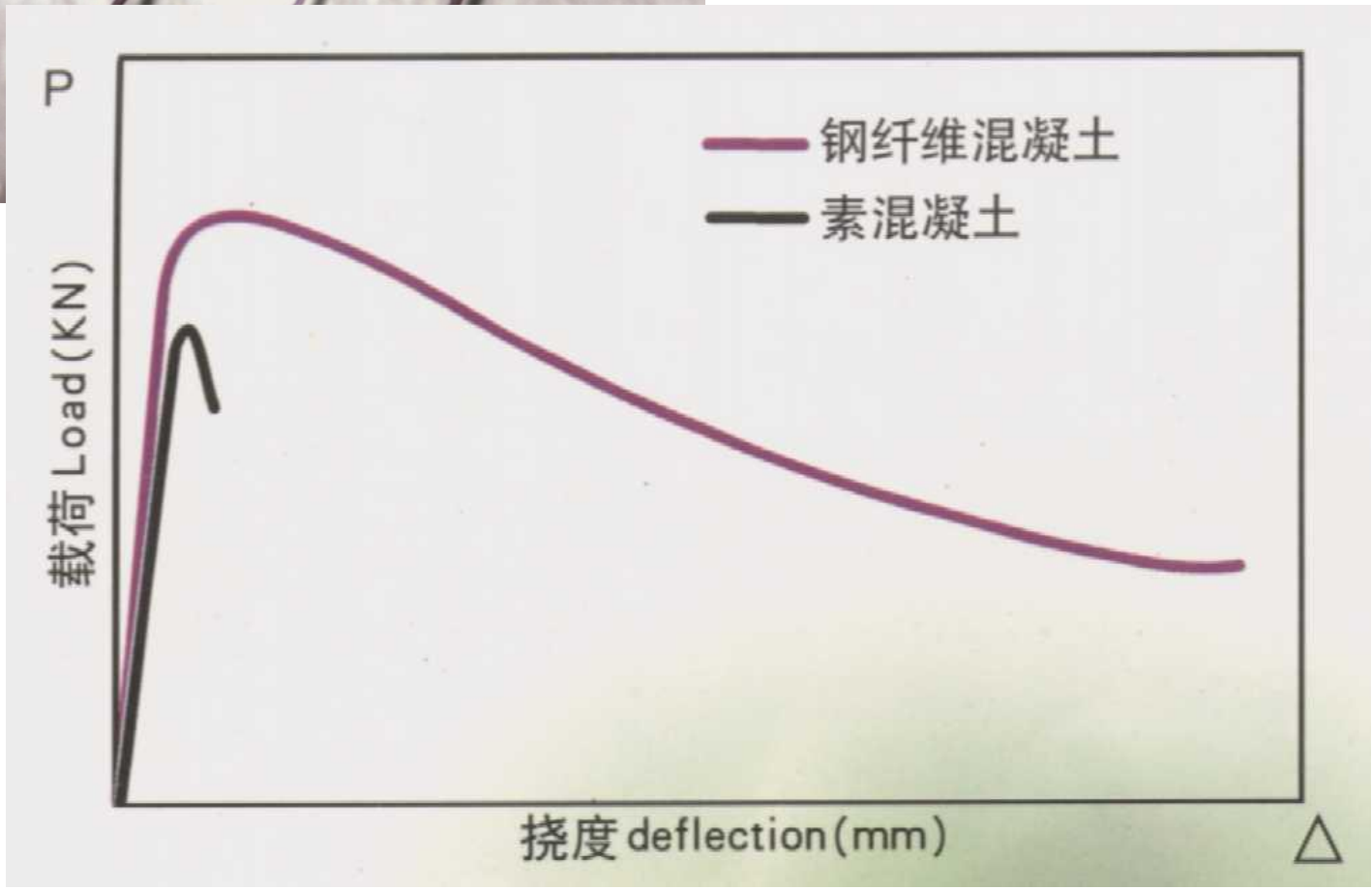


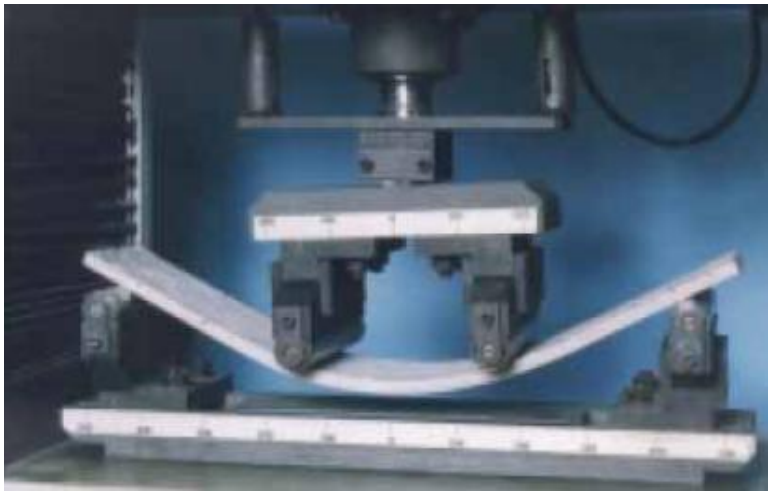


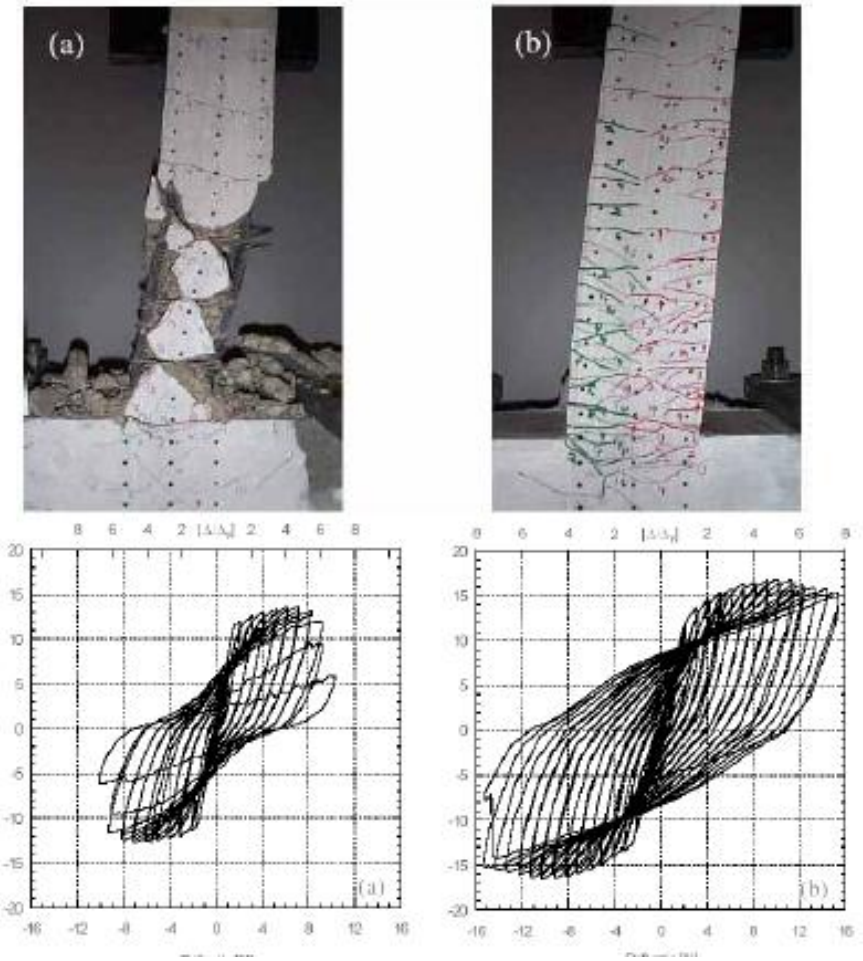
纤维混凝土


ECC in tension, 21 days
Stress (MPa)
Strain (%)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00

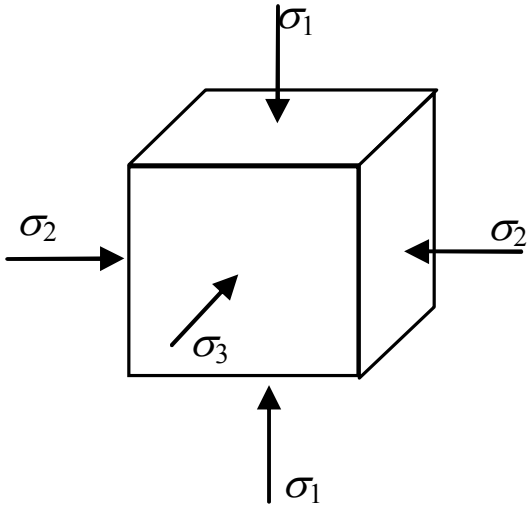



P
钢纤维混凝土
素混凝土
载荷 Load(KN)
挠度 deflection(mm)
△




(a)
(b)
Horizontal load [kN]
(a)
(b)

三、复杂应力下混凝土的受力性能



三轴应力状态

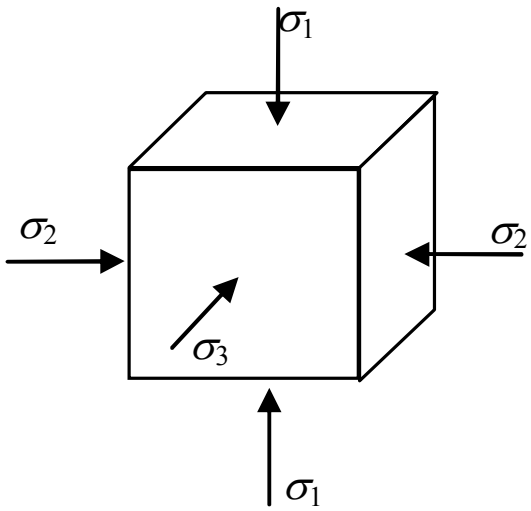
主应力以压为正，且$\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \sigma_3$；
相应的三轴强度记为f_1、f_2、f_3，也以压为正。

根据混凝土结构的受力分析结果，可以得到结构中各点的混凝土主应力σ_1、σ_2、σ_3。

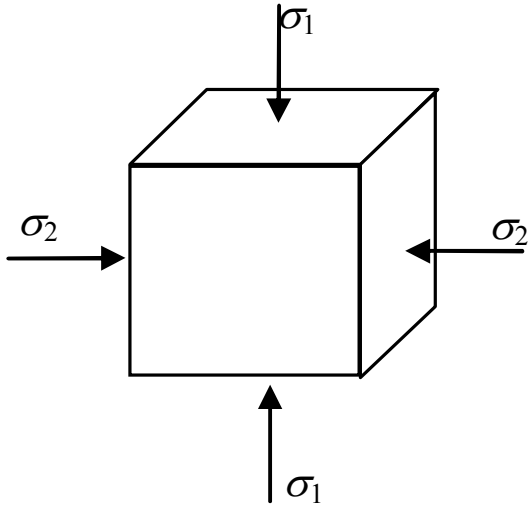
当各主应力满足 $|\sigma_i| \leq |f_i|$

则认为混凝土多轴强度满足要求。

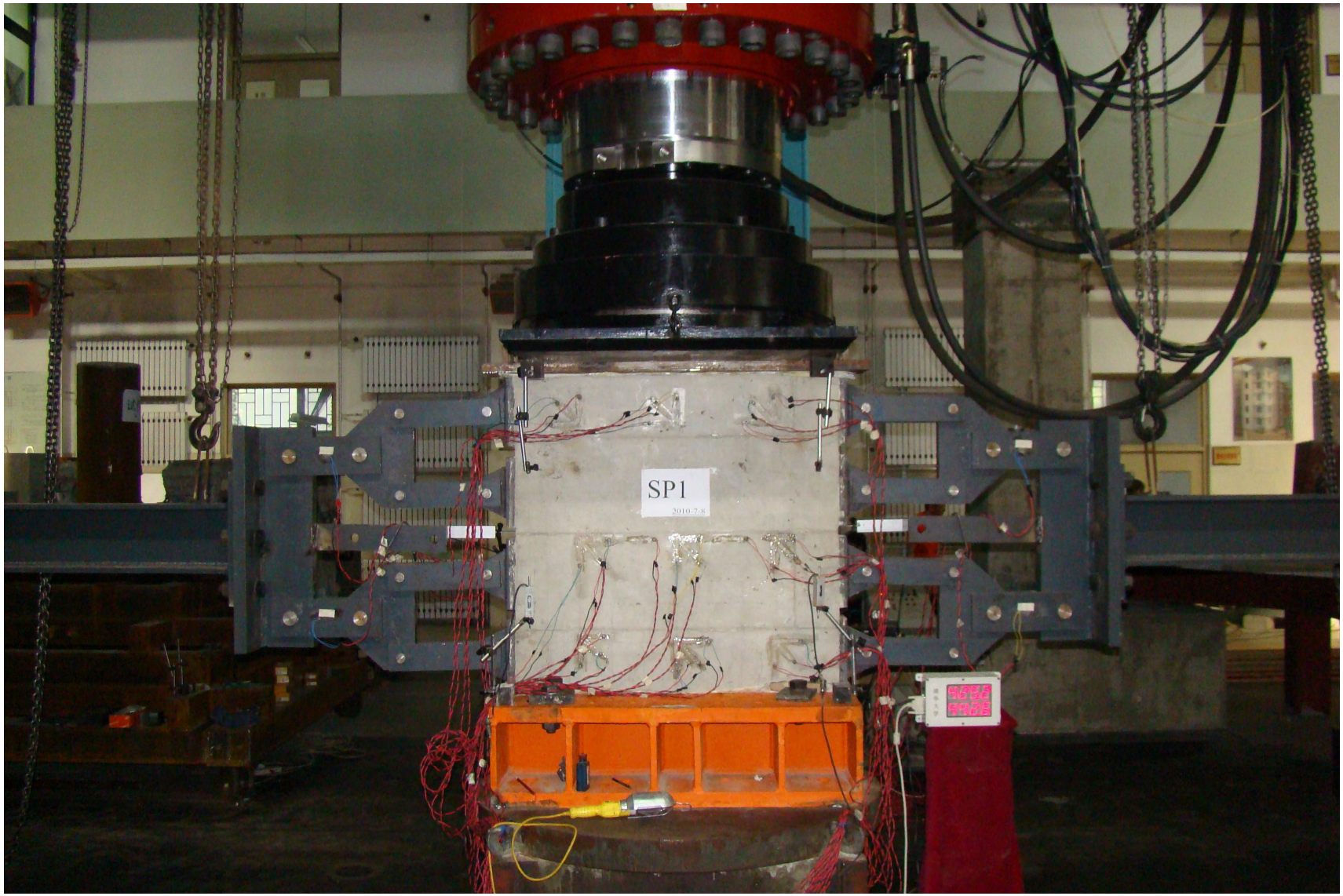
三、复杂应力下混凝土的受力性能



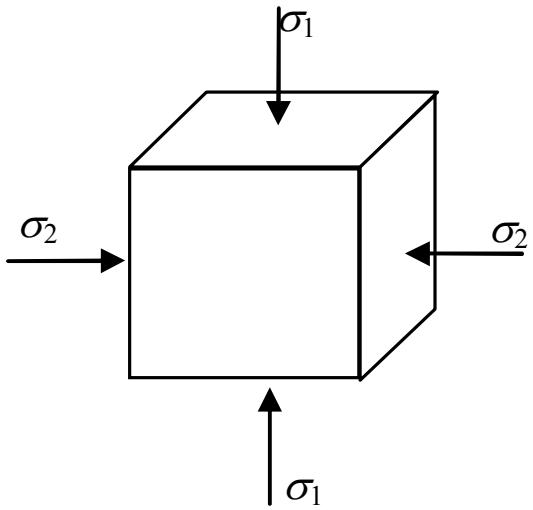
三轴应力状态



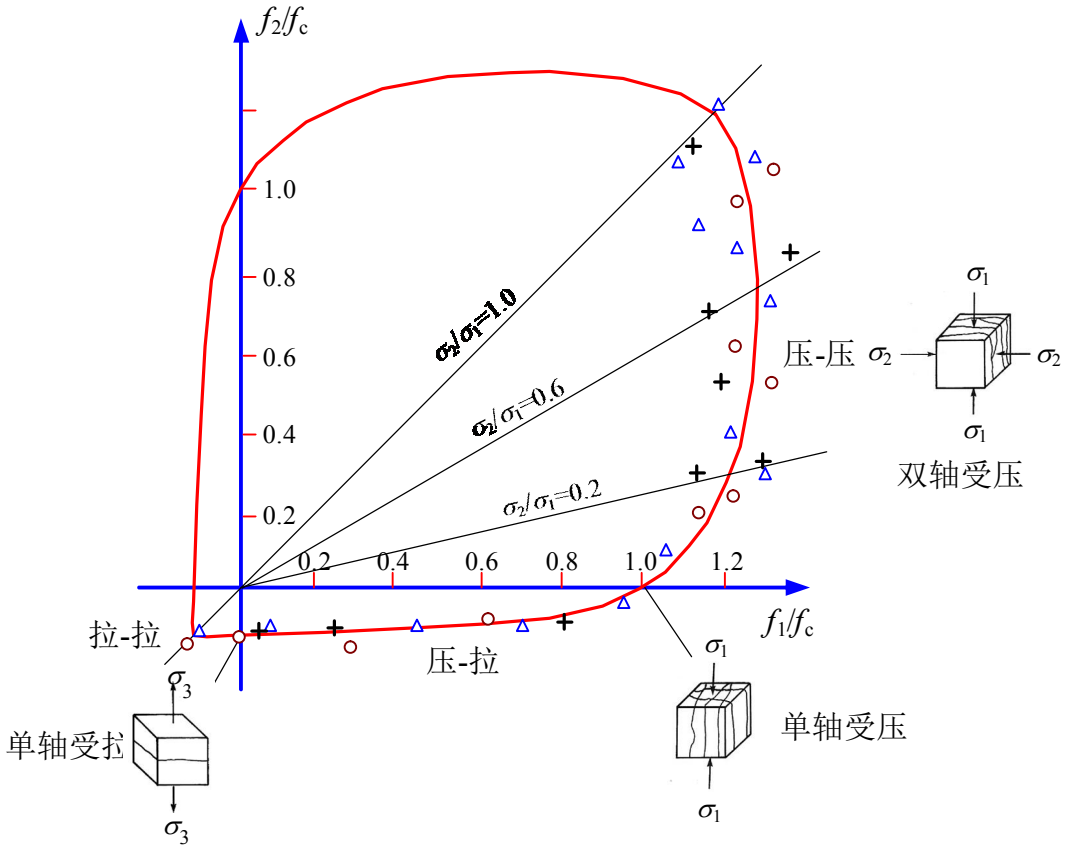
双轴应力状态


SP1
2010-7-8

双轴应力状态



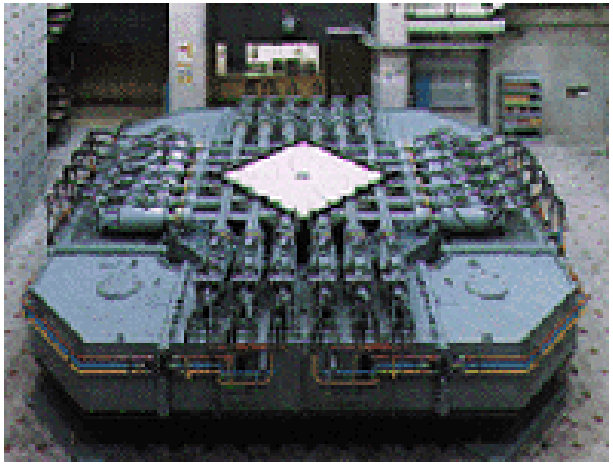
双轴应力状态

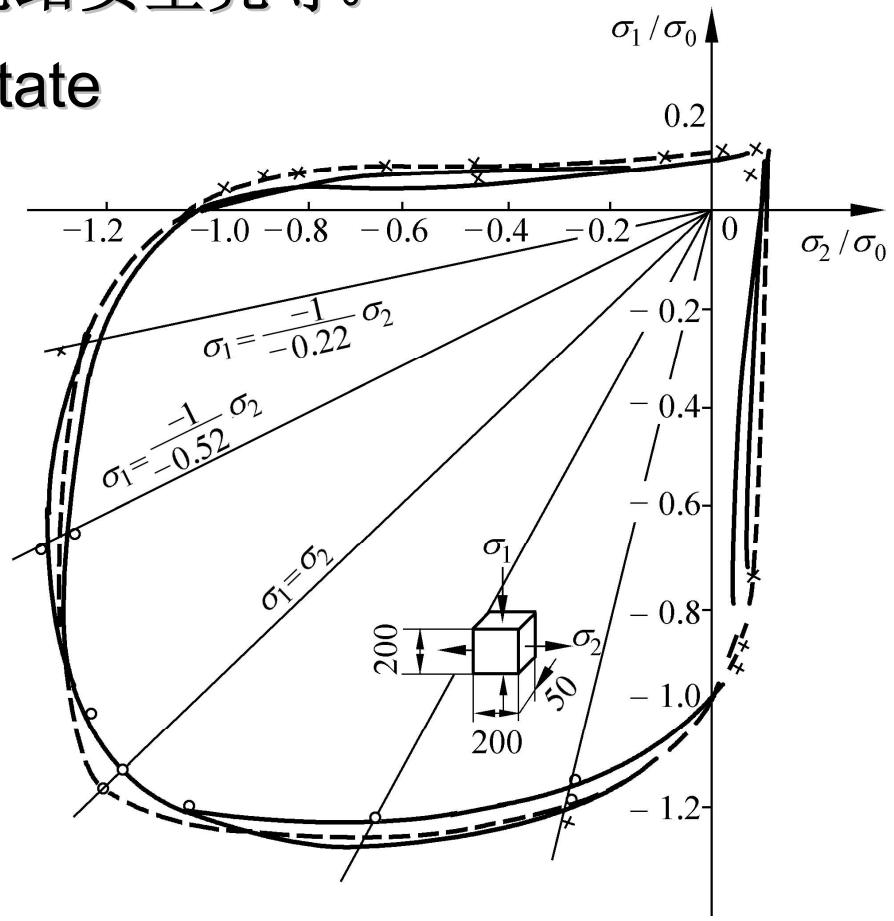


复杂应力下混凝土的受力性能

实际结构中，混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于双向或三向受力状态。如剪力和扭矩作用下的构件、弯剪扭和压弯剪扭构件、混凝土拱坝、核电站安全壳等。

◆双轴应力状态 Biaxial Stress State





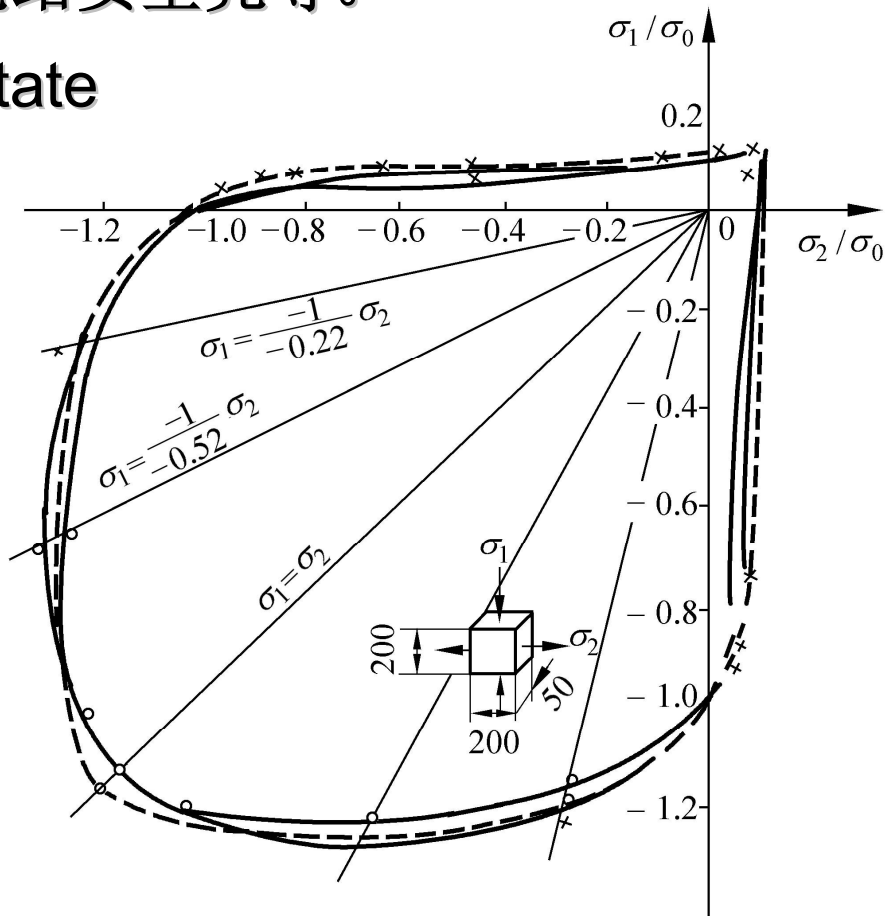
5 复杂应力下混凝土的受力性能

实际结构中，混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于双向或三向受力状态。如剪力和扭矩作用下的构件、弯剪扭和压弯剪扭构件、混凝土拱坝、核电站安全壳等。

◆双轴应力状态 Biaxial Stress State

双向受压强度大于单向受压强度，最大受压强度发生在两个压应力之比为0.3 ~0.6之间，约为(1.25~1.60)f_c。

双轴受压状态下混凝土的应力-应变关系与单轴受压曲线相似，但峰值应变均超过单轴受压时的峰值应变。

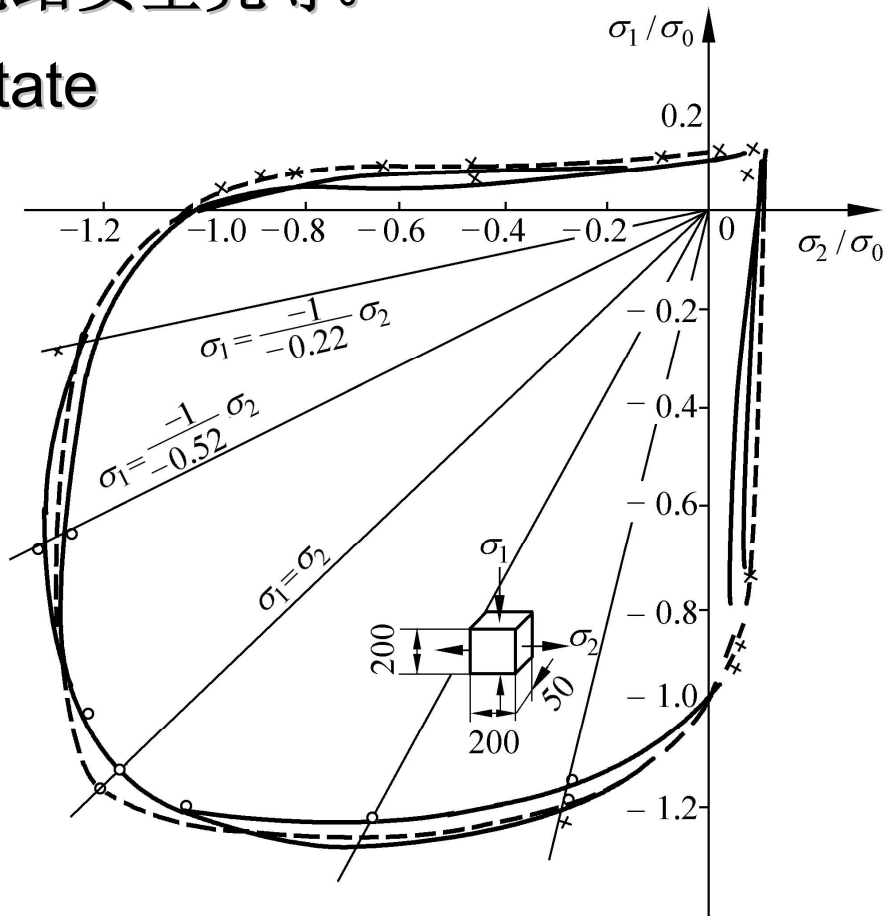


5 复杂应力下混凝土的受力性能

实际结构中，混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于双向或三向受力状态。如剪力和扭矩作用下的构件、弯剪扭和压弯剪扭构件、混凝土拱坝、核电站安全壳等。

◆双轴应力状态 Biaxial Stress State

在一轴受压一轴受拉状态下(第二、四象限)，任意应力比情况下均不超过其相应单轴强度。并且抗压强度或抗拉强度均随另一方向拉应力或压应力的增加而减小。

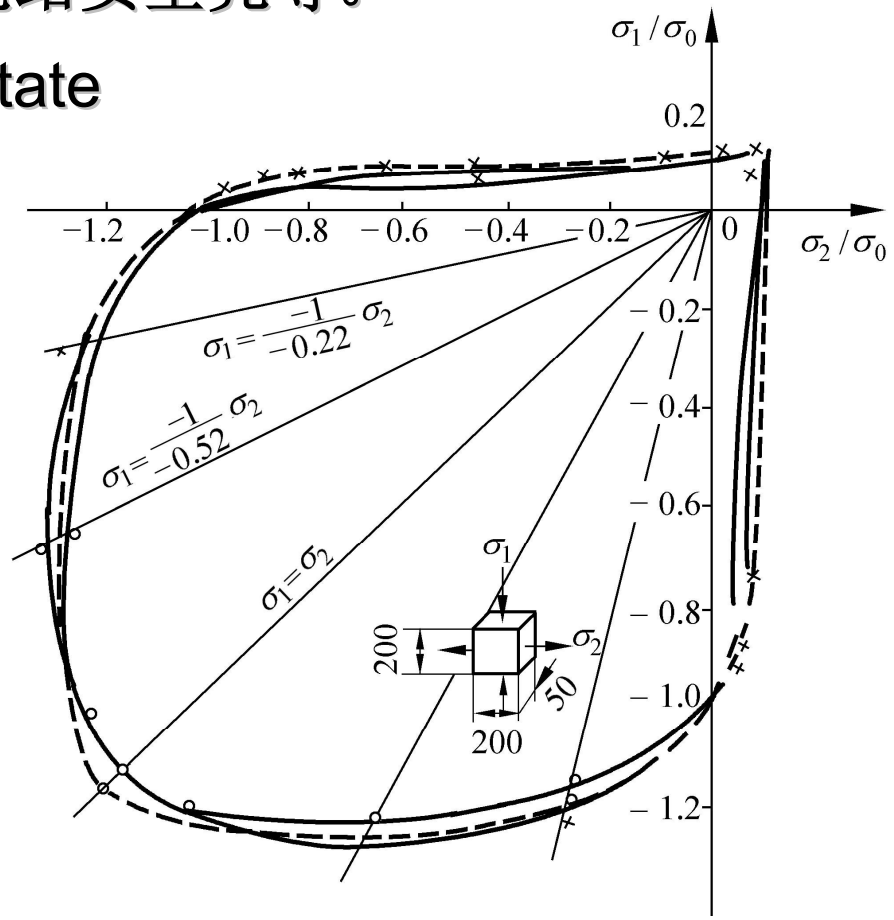


5 复杂应力下混凝土的受力性能

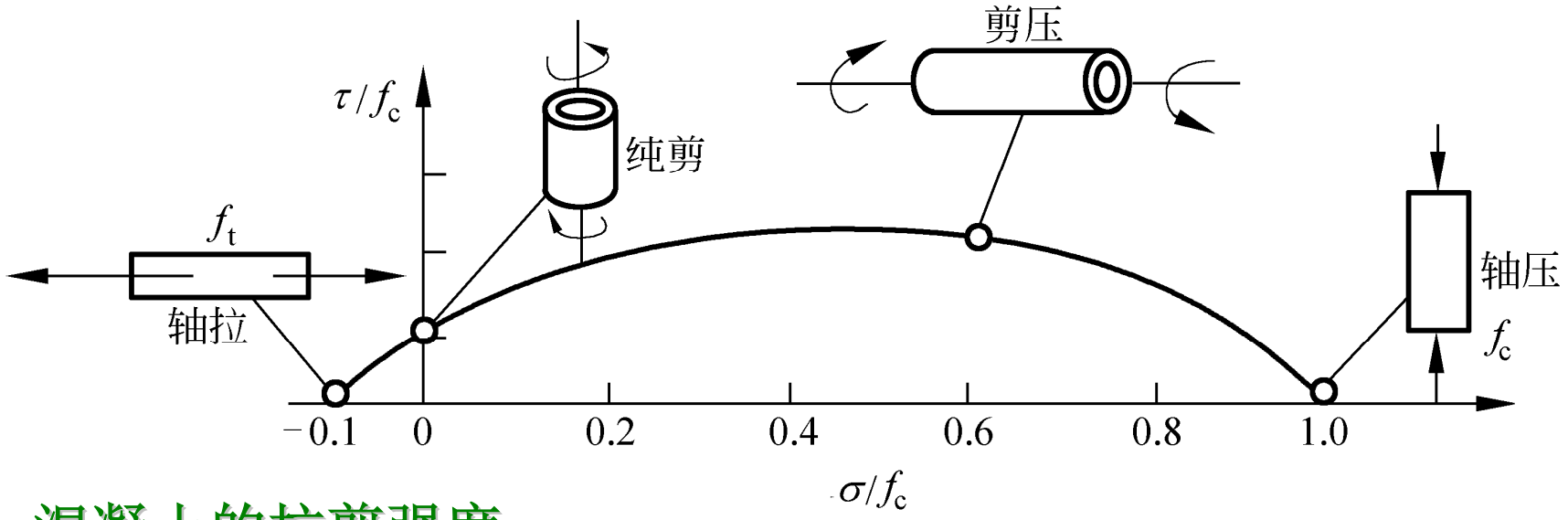
实际结构中，混凝土很少处于单向受力状态。更多的是处于双向或三向受力状态。如剪力和扭矩作用下的构件、弯剪扭和压弯剪扭构件、混凝土拱坝、核电站安全壳等。

◆双轴应力状态 Biaxial Stress State

在双轴受拉状态下（第一象限），则不论应力比多大，抗拉强度均与单轴抗拉强度接近。



构件受剪或受扭时常遇到剪应力τ和正应力σ共同作用下的复合受力情况。



混凝土的抗剪强度：

随拉应力增大而减小

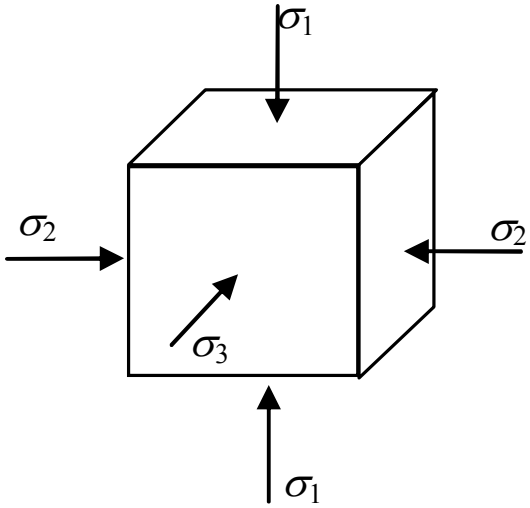
随压应力增大而增大

当压应力在$0.6f_c$左右时，抗剪强度达到最大，

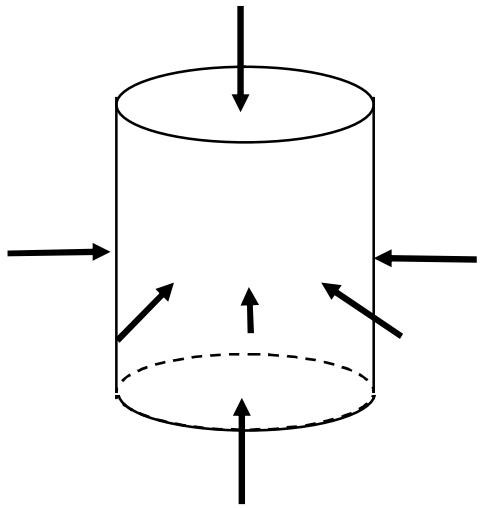
压应力继续增大，则由于内裂缝发展明显，抗剪强度将随压应力的增大而减小。

5 复杂应力下混凝土的受力性能

三轴应力状态



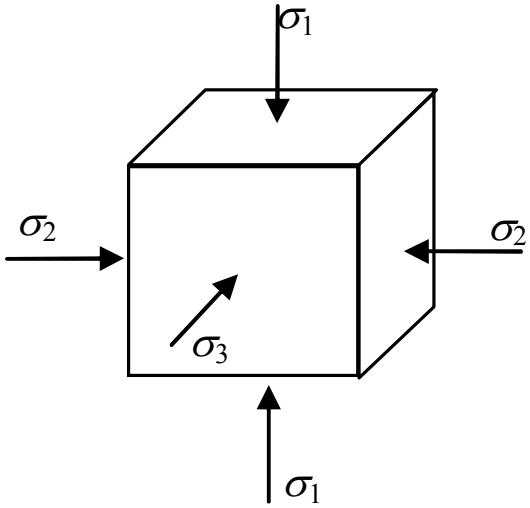
常规三轴受压



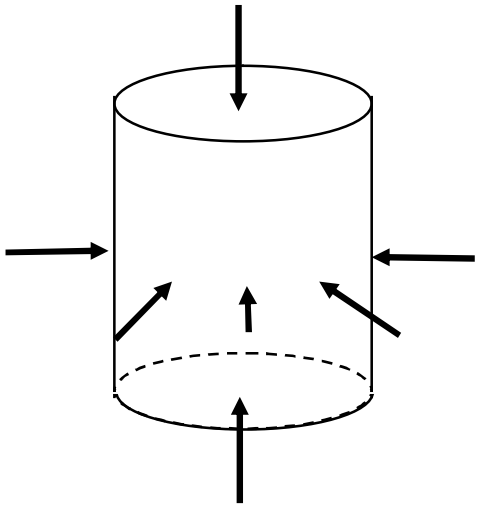
等侧压$\sigma_1>\sigma_2=\sigma_3$

5 复杂应力下混凝土的受力性能

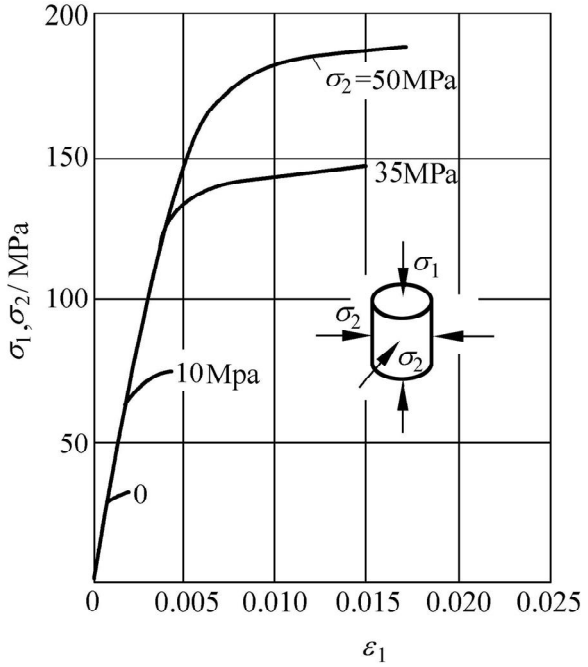
三轴应力状态



常规三轴受压



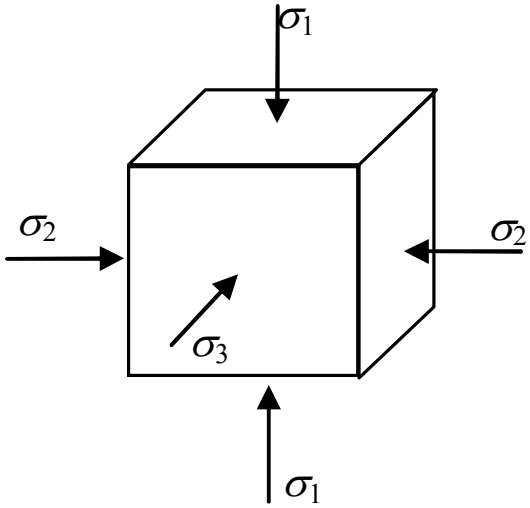
等侧压$\sigma_1>\sigma_2=\sigma_3$



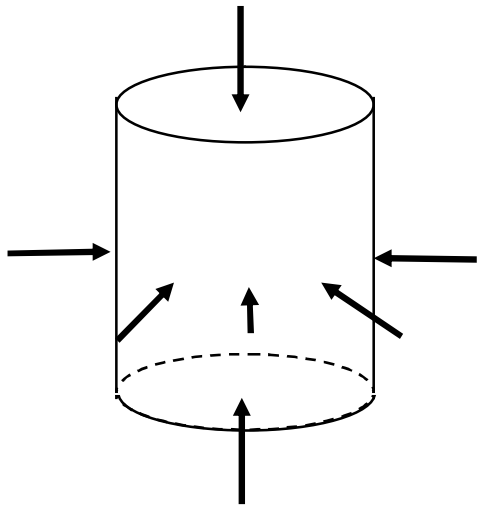
(a) σ_1- ε_1 关系

5 复杂应力下混凝土的受力性能

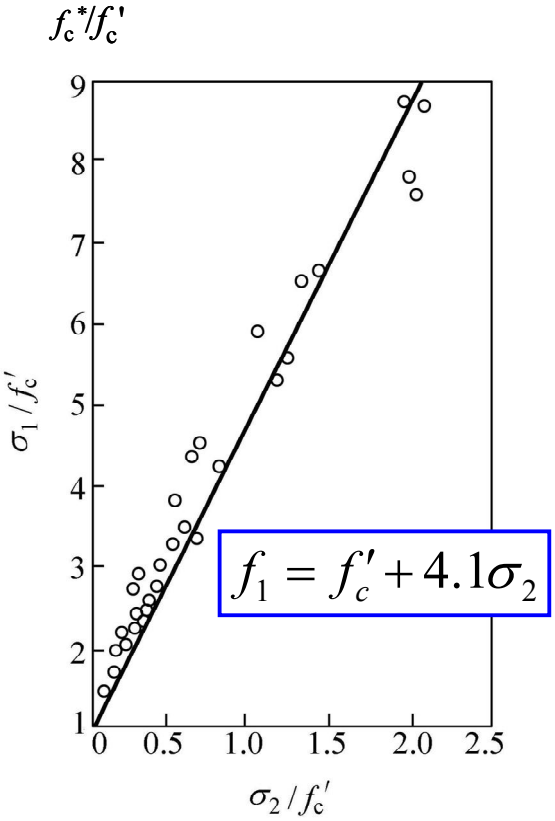
三轴应力状态



常规三轴受压

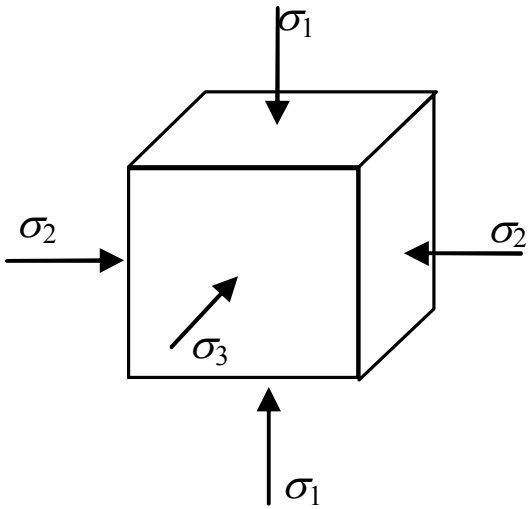


等侧压$\sigma_1>\sigma_2=\sigma_3$



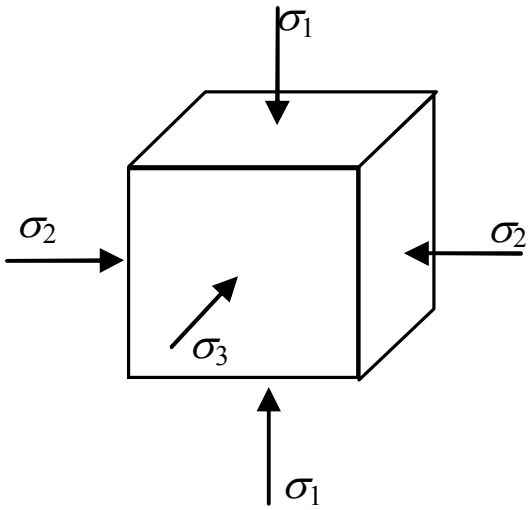
5 复杂应力下混凝土的受力性能

真三轴应力状态



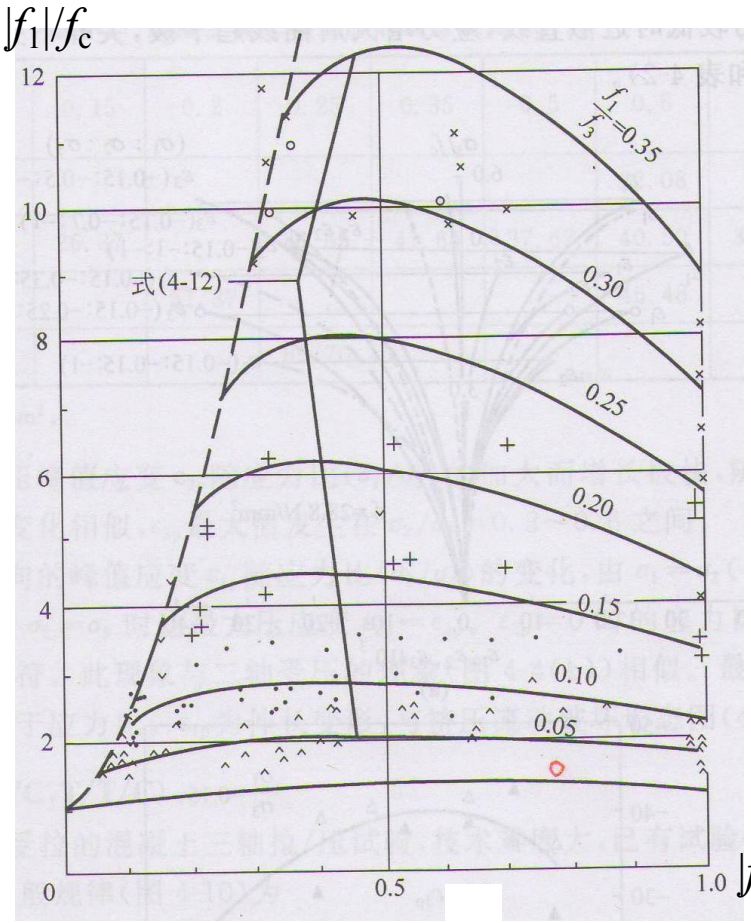


真三轴应力状态

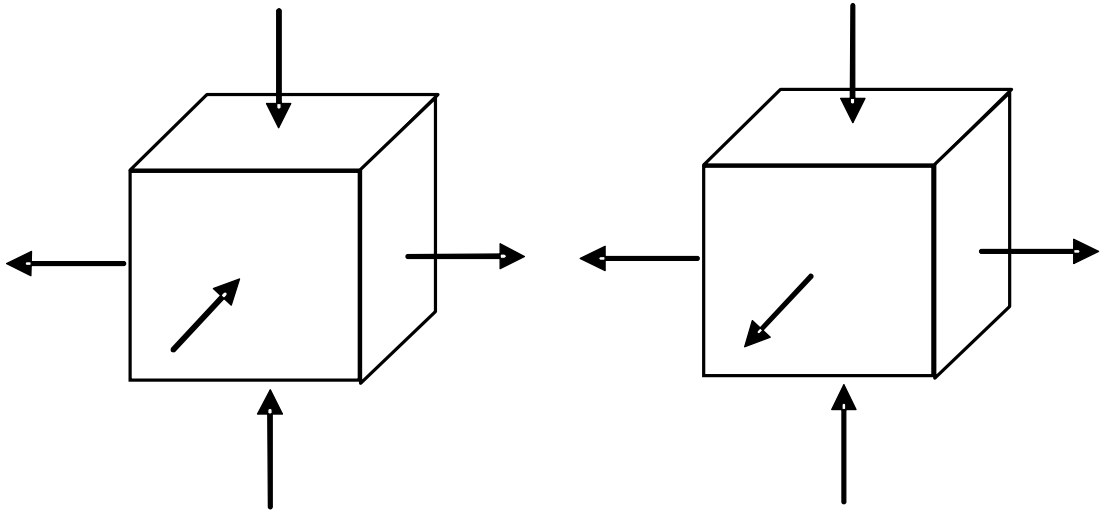


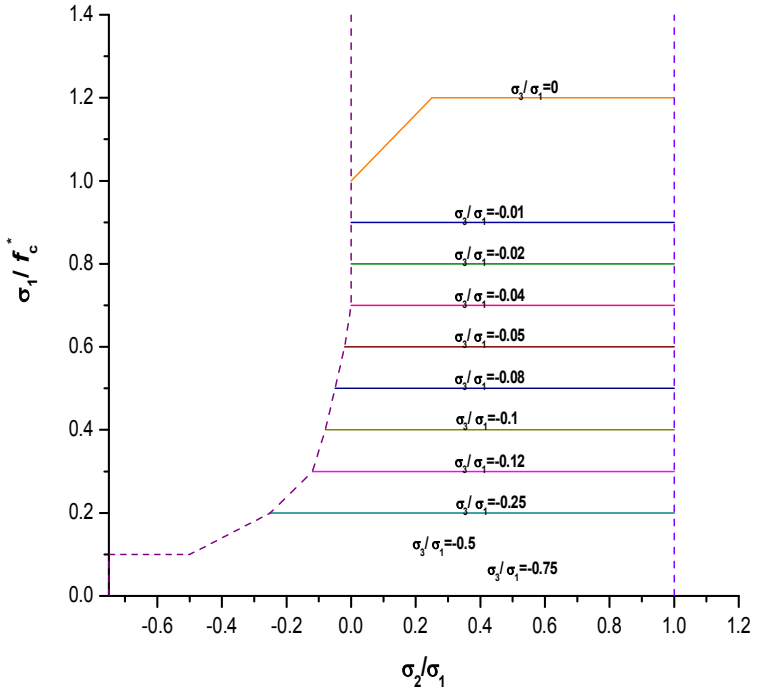
$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > 0$

f_1与σ_2/σ_1和σ_3/σ_1有关



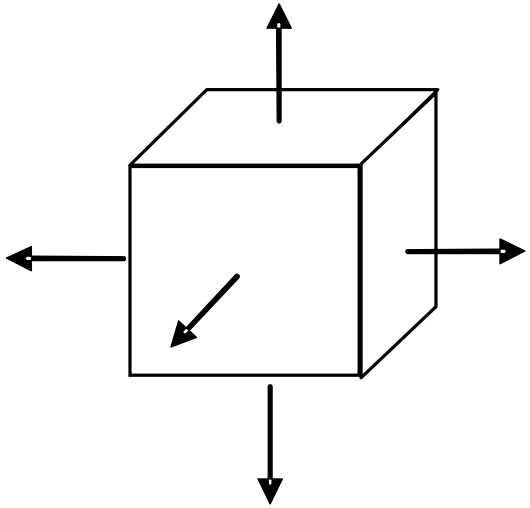
三轴拉压强度
（压-压-拉；压-拉-拉）





基本均为拉断破坏

三轴受拉强度



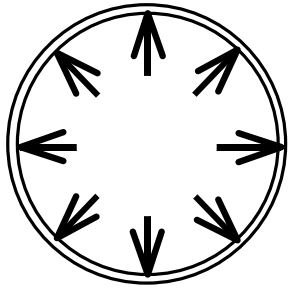
混凝土的三轴抗拉强度均可取单轴抗拉强度的**0.9**倍。

◆约束混凝土的强度——三轴应力状态 Triaxial Stress State

三轴应力状态有多种组合，实际工程遇到较多的螺旋箍筋柱和钢管混凝土柱中的混凝土为三向受压状态。一般采用圆柱体在等侧压条件下的试验测定抗压强度。



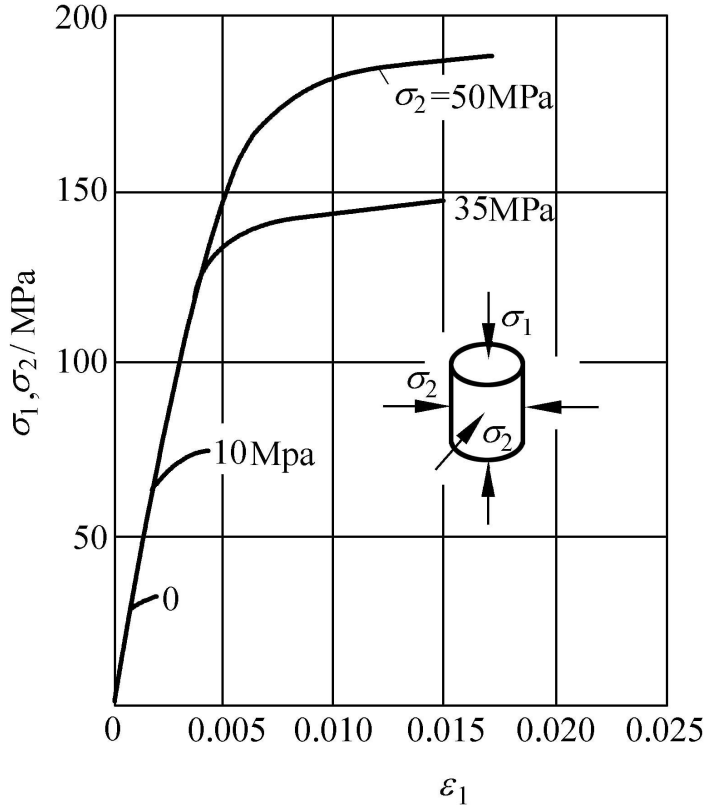


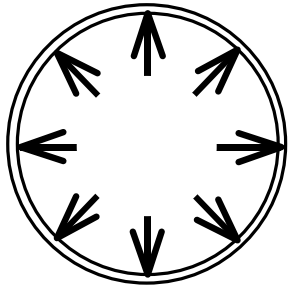


螺旋箍筋

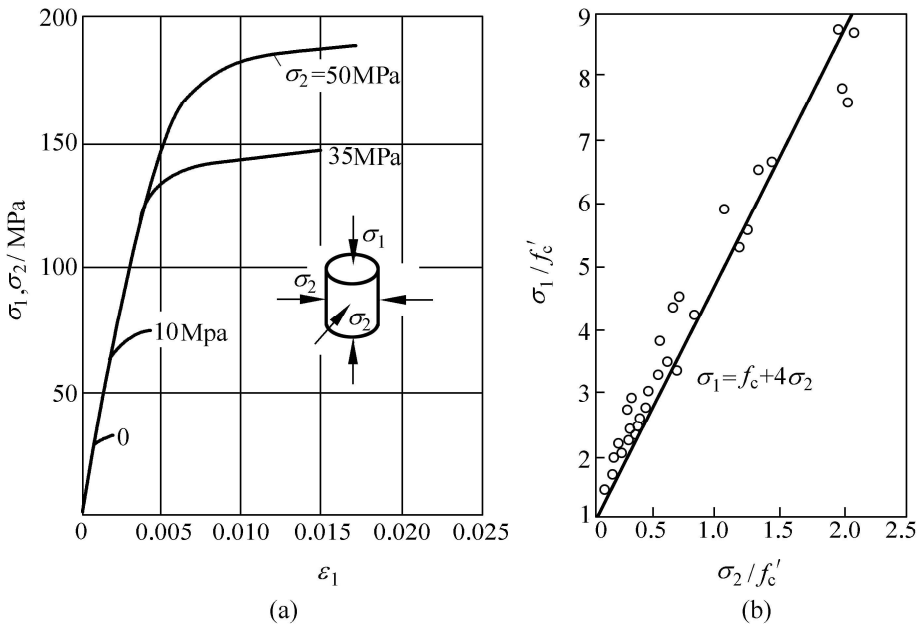
◆约束混凝土的强度——三轴应力状态 Triaxial Stress State

三轴应力状态有多种组合，实际工程遇到较多的螺旋箍筋柱和钢管混凝土柱中的混凝土为三向受压状态。一般采用圆柱体在等侧压条件下的试验测定抗压强度。



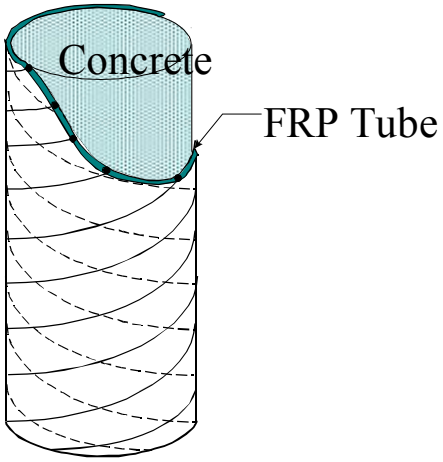


螺旋箍筋



主动约束

$$f'_{c1} = f'_c + 4\sigma_2$$



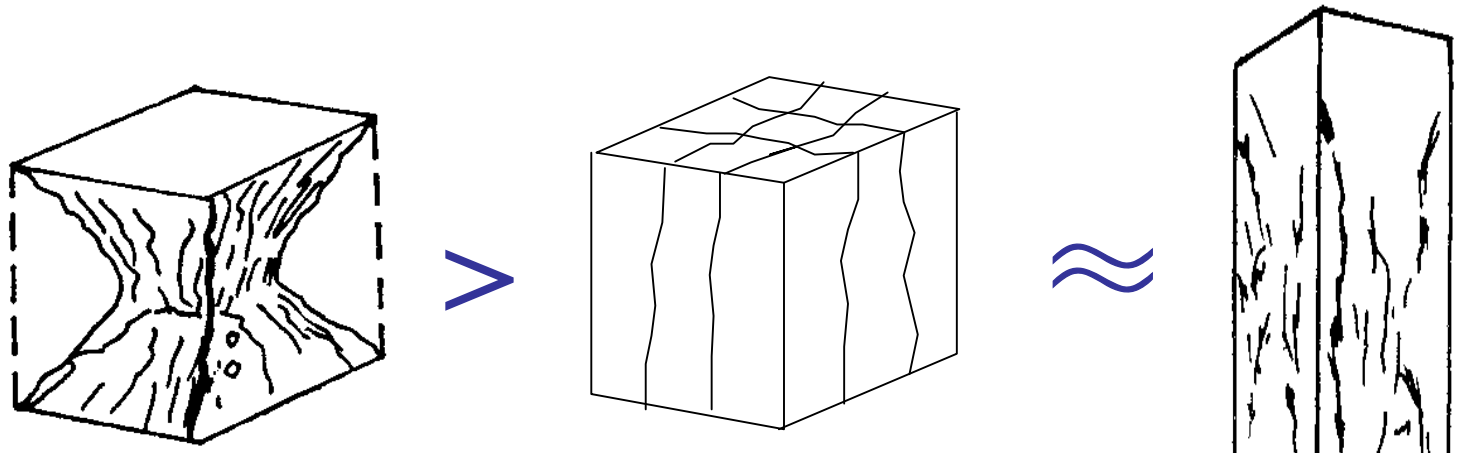
被动约束

$$f'_{c1} = f'_c + (3.2 \sim 3.5)\sigma_2$$




CHINA
ATHENS 2004
ATHENS 2004
ATHENS 2004

- 由混凝土的破坏机理可知，微裂缝的发展导致横向变形的增大，并最终导致破坏。
- 对横向变形加以约束(Lateral Confinement)，就可以限制微裂缝的发展，从而 可提高混凝土的抗压强度。

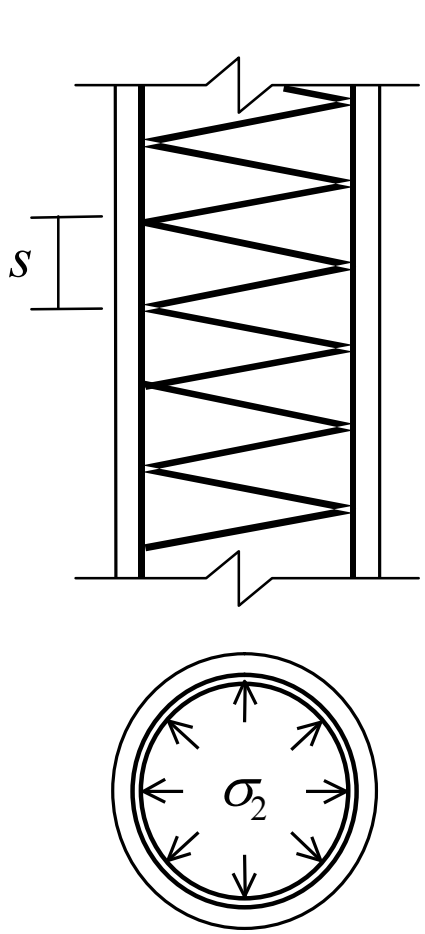


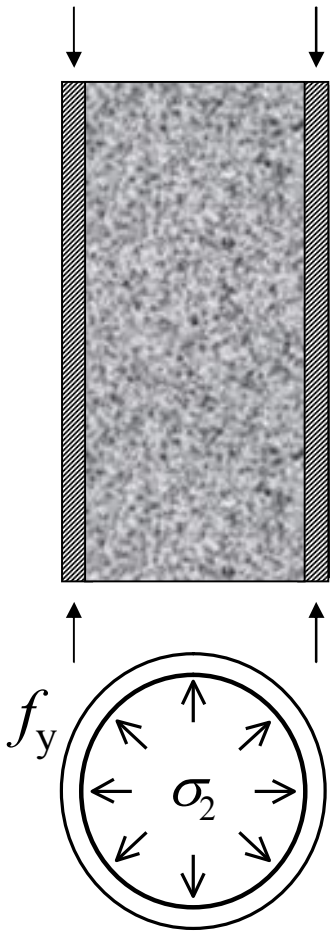
不涂润滑剂　　涂润滑剂

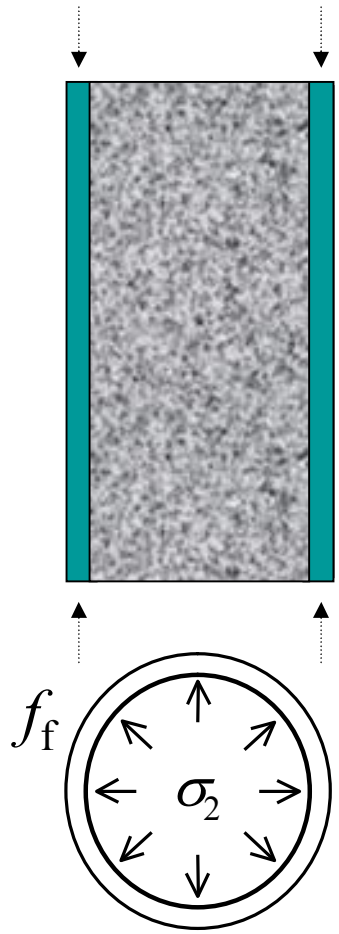
- 立方体试件受约束范围大，而棱柱 体试件中部未受约束，因此造成了不同受压试件强度的差别和 破坏形态的不同。

约束混凝土柱

螺旋箍筋柱　　钢管混凝土柱　　FRP约束混凝土柱

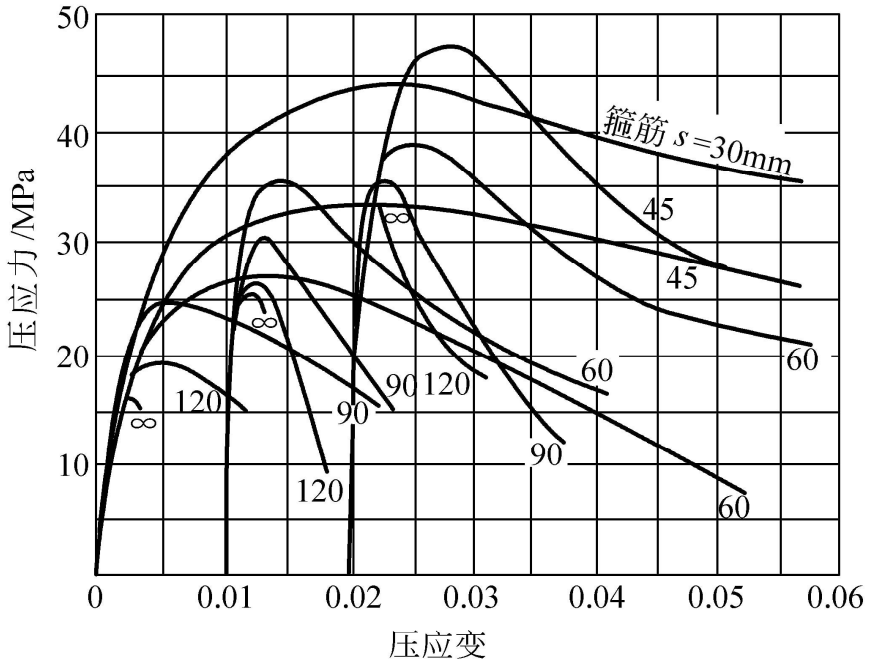






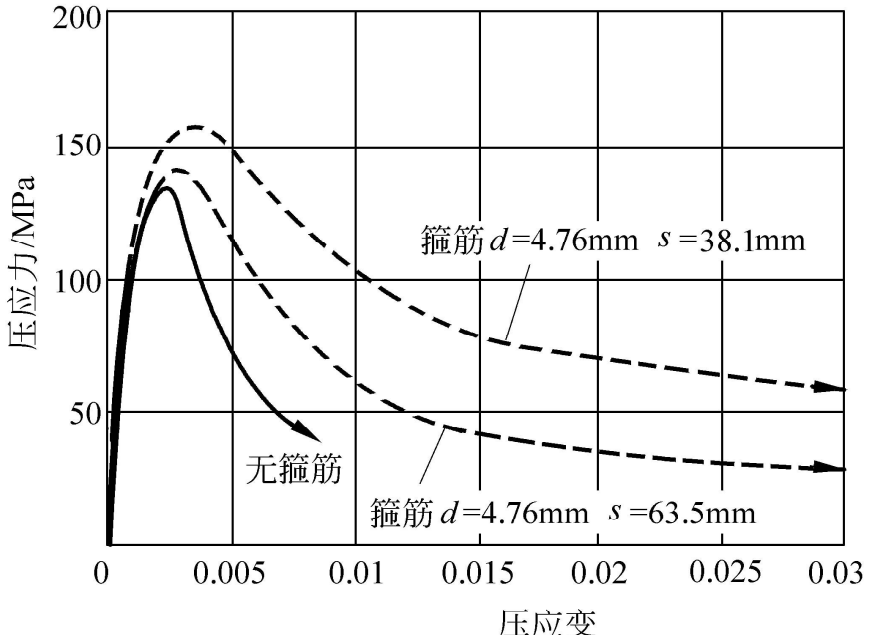
箍筋约束混凝土受压的应力-应变关系

Confinement of Transversal Reinforcement



螺旋箍筋约束

对强度和变形能力均有很大提高

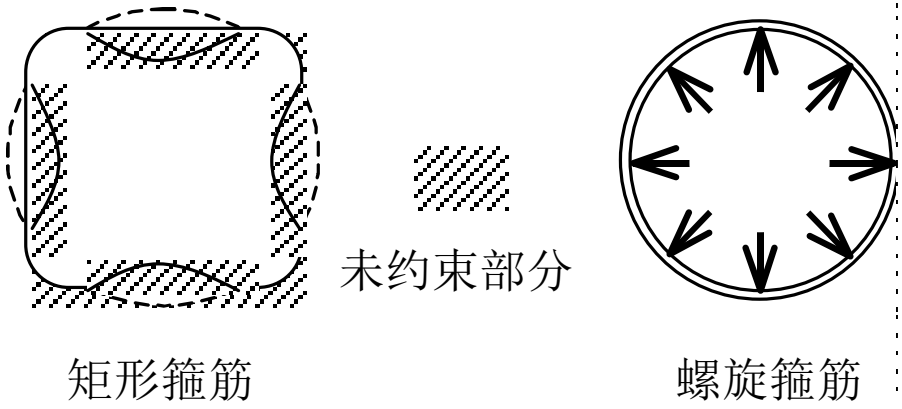


矩形箍筋约束

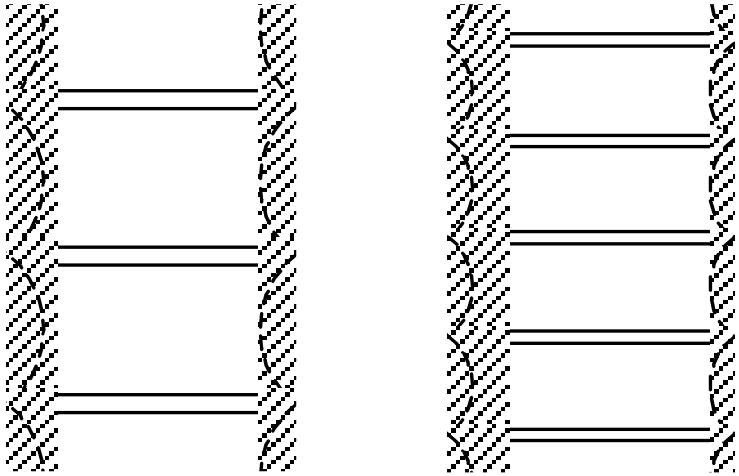
对强度提高不显著

对变形能力有显著改善

◆ 影响因素——约束程度



(a) 箍筋形式的影响



(b) 箍筋间距对约束效果的影响

(1) 箍筋的形式

(2)箍筋与内部混凝土的体积比；

(3)箍筋屈服强度与混凝土强度比；

(4)箍筋间距与核心截面直径或边长的比值；

(5)箍筋直径与肢距的比值；

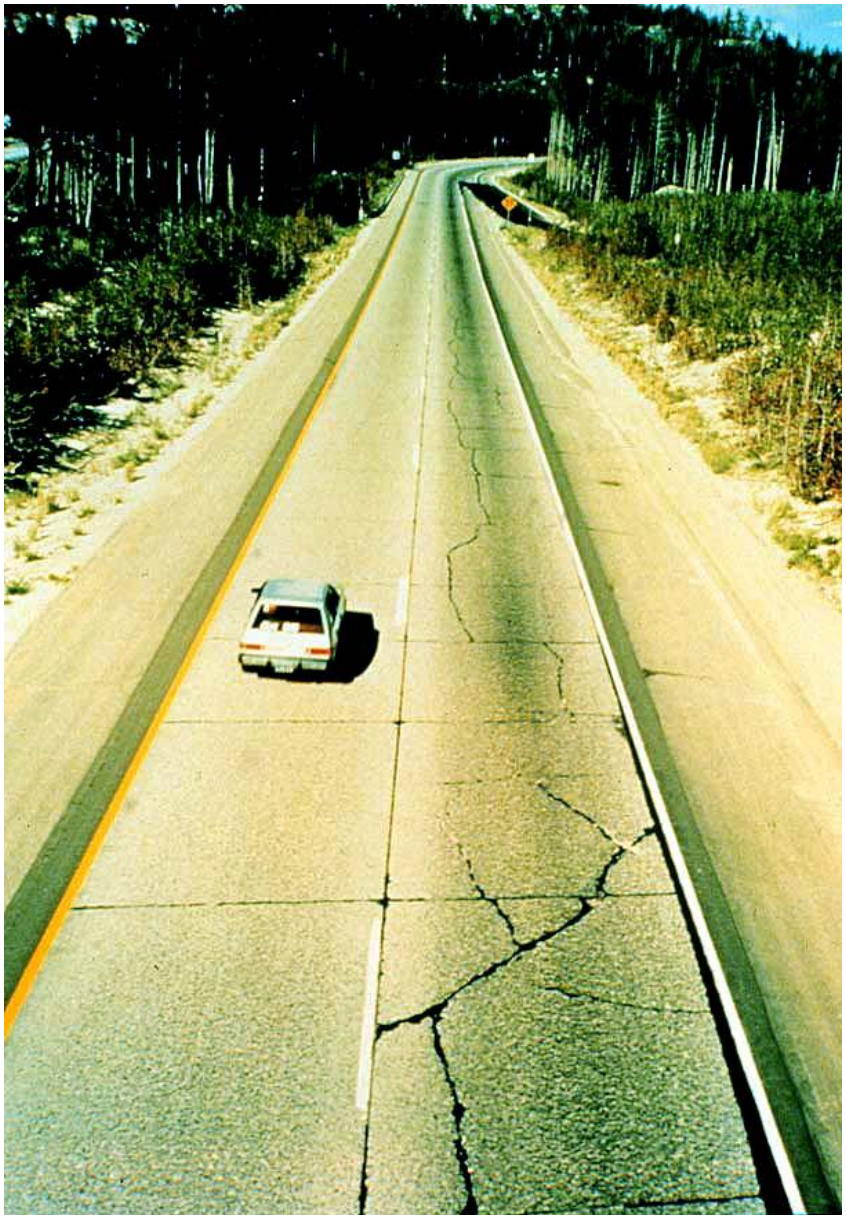
(6)混凝土强度，对高强混凝土的约束效果差一些。

- “约束混凝土(Confined Concrete)”的概念在工程中许多地方都有应用，如螺旋箍筋柱、后张法预应力锚具下局部受压区域配置的钢筋网或螺旋筋等。
- 而钢管混凝土(Concrete Filled Steel Tube)对内部混凝土的约束效果更好，因此近年来在我国工程中得到许多应用。
- 约束混凝土可以提高混凝土的强度，但更值得注意的是可以提高混凝土的变形能力(Deformability)，这一点对于抗震结构非常重要。
- 在抗震结构中，对于预期塑性铰区域，均要求加密箍筋来提高构件的变形能力，达到坏而不倒。

除了混凝土的力学性能外，混凝土还有哪些性能对结构会有不利影响？



除了混凝土的力学性能外，混凝土还有哪些性能对工程结构会有不利影响？







四、混凝土的收缩和徐变

Shrinkage and Creep

1 Causes of Shrinkage and Creep

2 Affection on RC structures

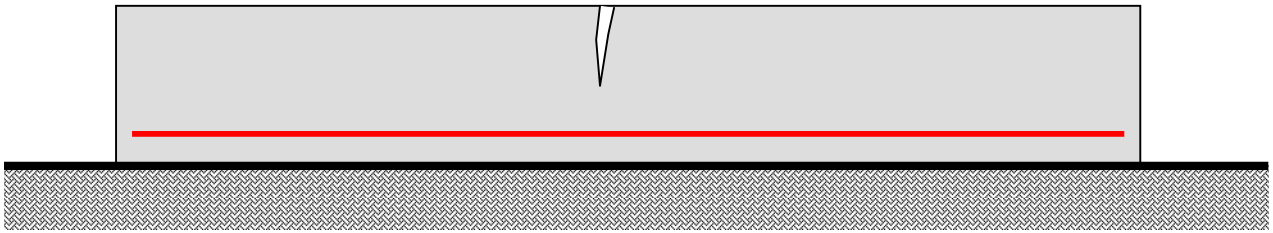
3 Value of Shrinkage and Creep

4 Influence factors on Shrinkage and Creep

5 Expression of Shrinkage and Creep

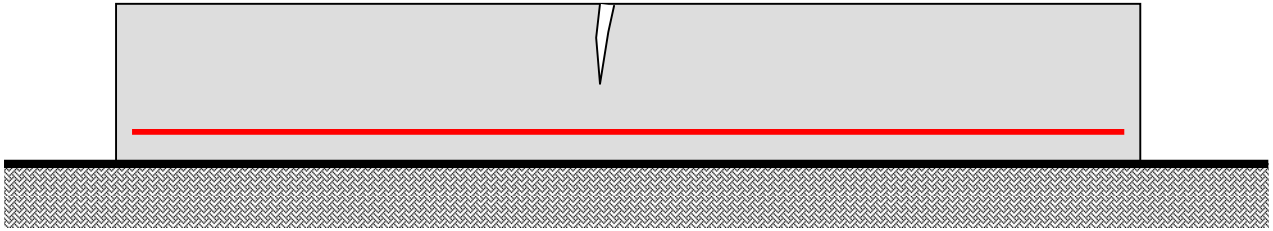
1、混凝土的收缩 Shrinkage

- 混凝土在空气中硬化时体积会缩小，这种现象称为混凝土的收缩。
- 收缩是混凝土在不受外力情况下体积变化产生的变形。
- 当这种自发的变形受到外部（支座）或内部（钢筋）的约束时，将使混凝土中产生拉应力，甚至引起混凝土的开裂。
- 混凝土收缩会使预应力混凝土构件产生预应力损失。



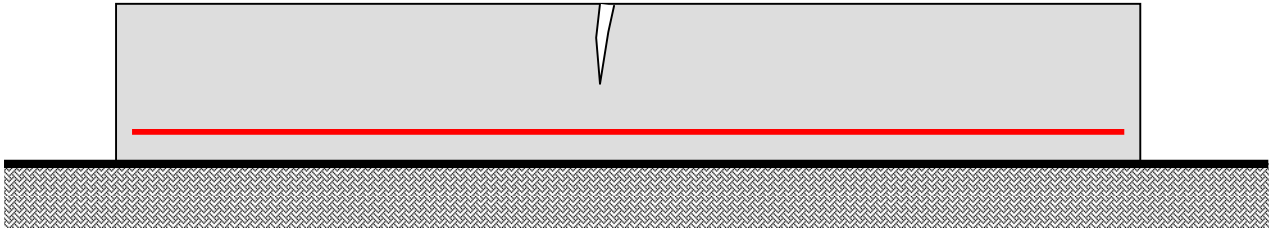


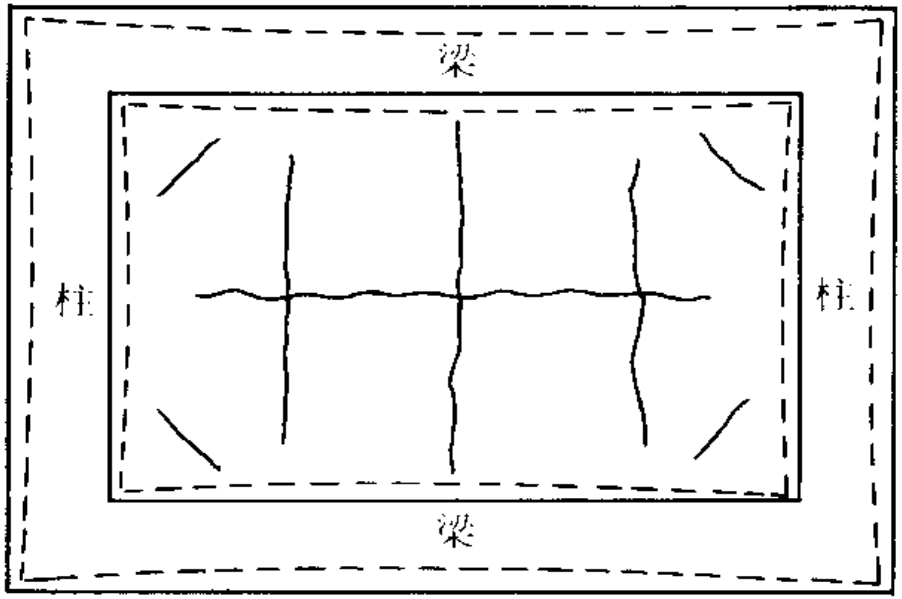

Hardee's











墙板干燥收缩裂缝与边框架的变形







1、混凝土的收缩 Shrinkage

- 混凝土在空气中硬化时体积会缩小，这种现象称为混凝土的收缩。
- 收缩是混凝土在不受外力情况下体积变化产生的变形。
- 当这种自发的变形受到外部（支座）或内部（钢筋）的约束时，将使混凝土中产生拉应力，甚至引起混凝土的开裂。
- 混凝土收缩会使预应力混凝土构件产生预应力损失。



1、混凝土的收缩 Shrinkage

- 混凝土在空气中硬化时体积会缩小，这种现象称为混凝土的收缩。
- 收缩是混凝土在不受外力情况下体积变化产生的变形。
- 当这种自发的变形受到外部（支座）或内部（钢筋）的约束时，将使混凝土中产生拉应力，甚至引起混凝土的开裂。
- 混凝土收缩会使预应力混凝土构件产生预应力损失
- 某些对跨度比较敏感的超静定结构（如拱结构），收缩也会引起不利的内力。

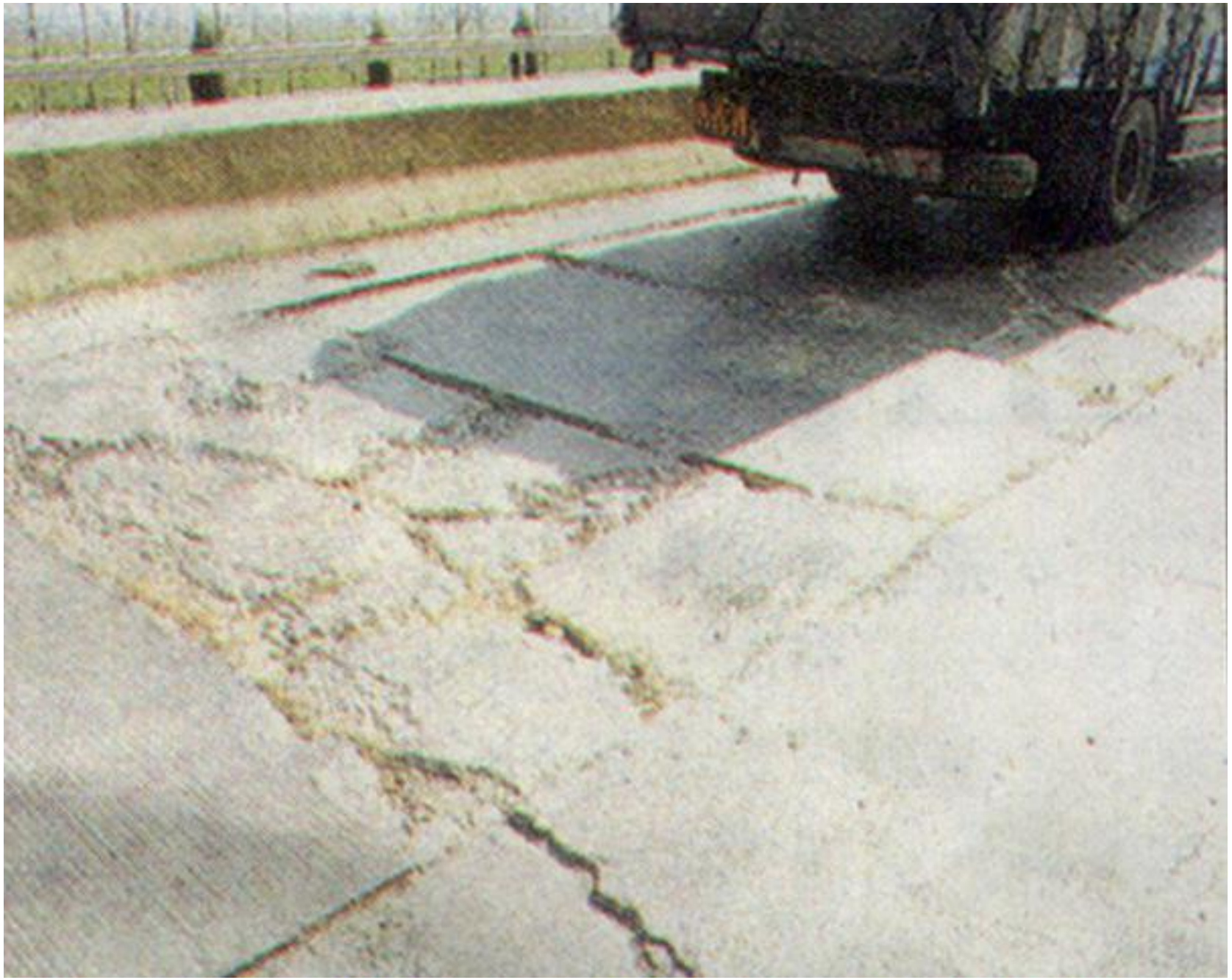
高速公路为何破坏如此迅速？





高速公路不高速

3月24日，车辆小心翼翼地在位于安徽省内的合巢芜高速公路上行驶……这段长约100km的高速公路路面处处千疮百孔、断裂破损，被行车师傅们称为“补丁路”、“搓板路”。这段过去只需1.5h的车程，现在至少要走4h ……。



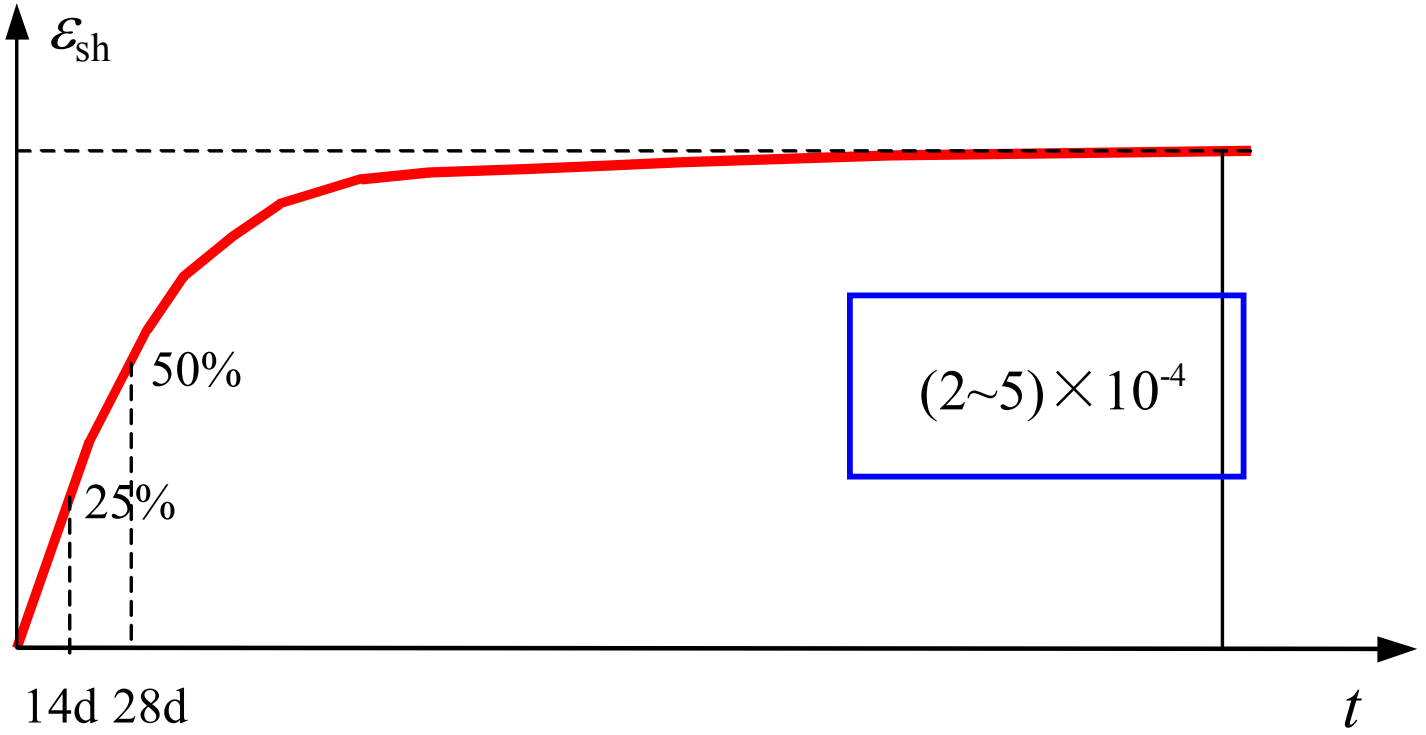
车辆小心翼翼地经过合巢芜高速公路凸凹不平的路面。



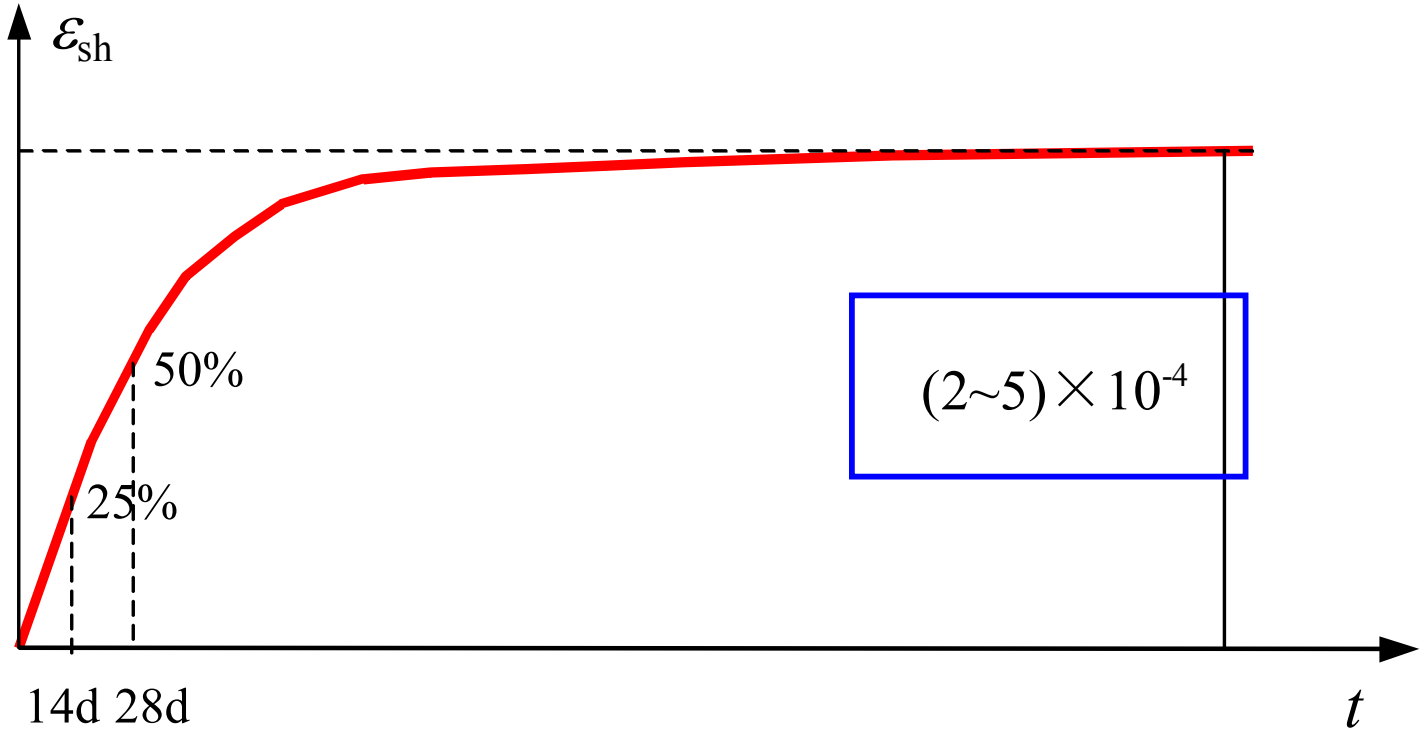
几位师傅在修理一辆大货车。**10h**前车被凸凹不平的路面颠断了车轴

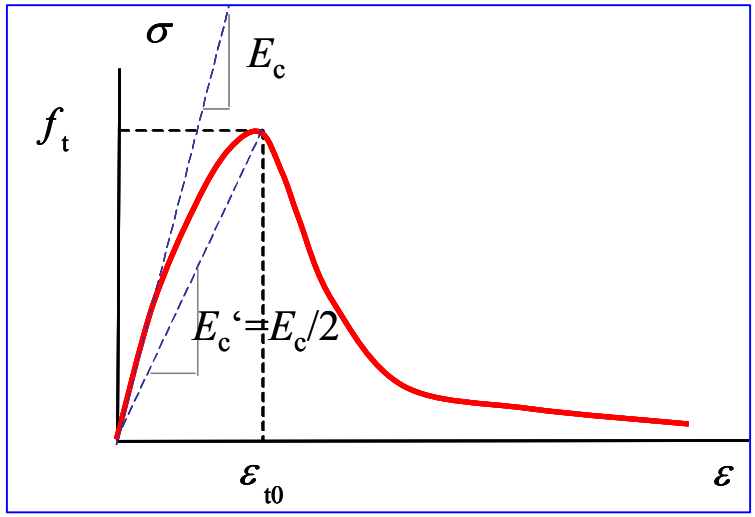


路经一坑洼处颠断了挂车钢板，车胎也炸了。　　科技日报2004,3,26



10m×（2～5）10^{-4}= 2～5mm



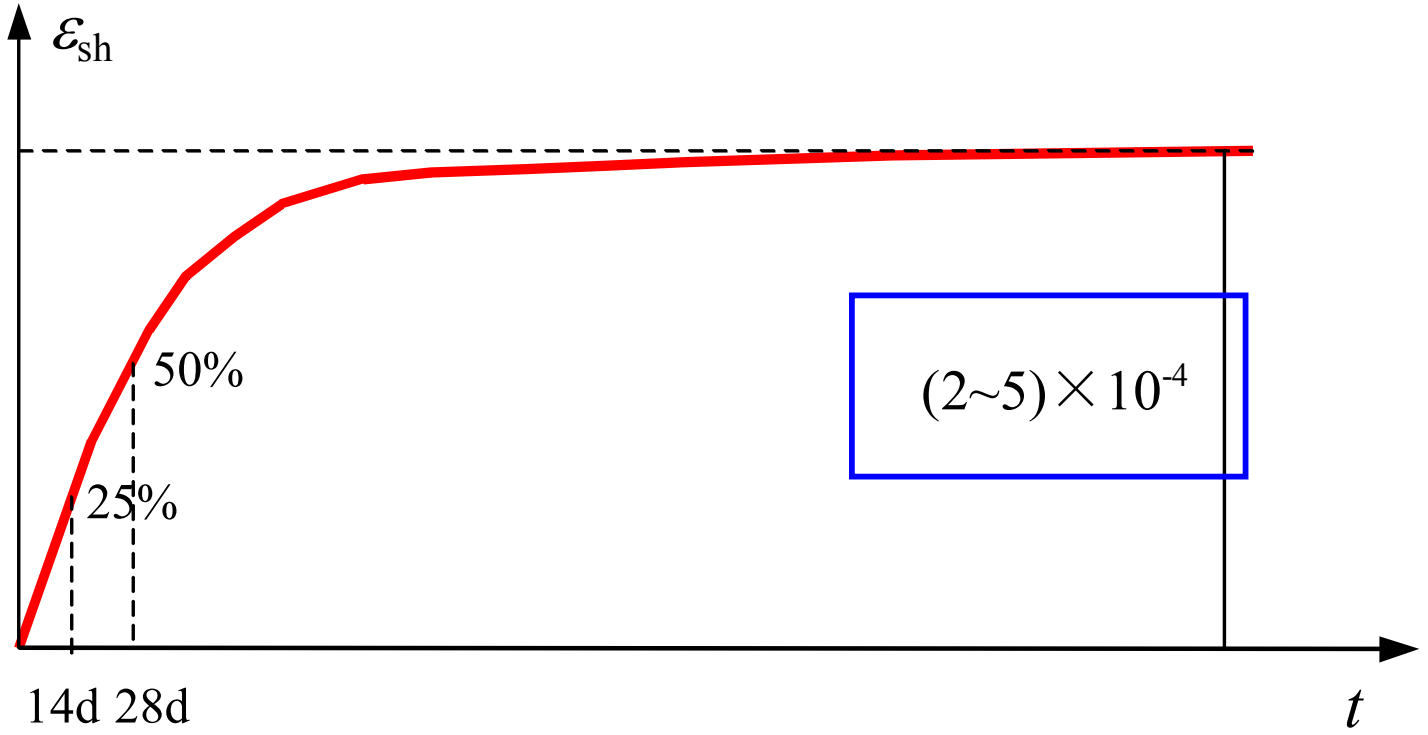


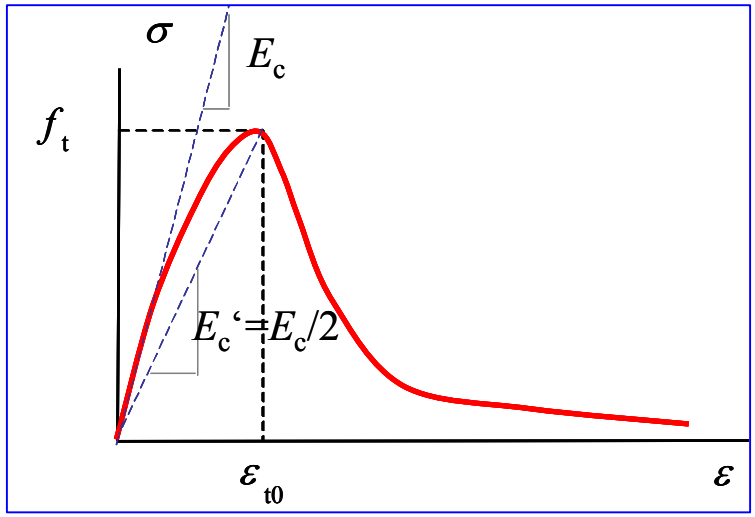
$$\varepsilon_{t0}=\frac{f_t}{E_c'}=\frac{f_t}{0.5E_c}=\frac{2f_t}{E_c}$$

表 2-4 混凝土强度标准值（N/mm^2）

强度种类	符号	混凝土强度等级				
		C15	C20	C25	C30	C35
轴心抗压强度	f_{ck}	10.0	13.4	16.7	20.1	23.4
轴心抗拉强度	f_{tk}	1.27	1.54	1.78	2.01	2.20
弹性模量（$\times 10^4$）	E_c	2.20	2.55	2.80	3.00	3.15

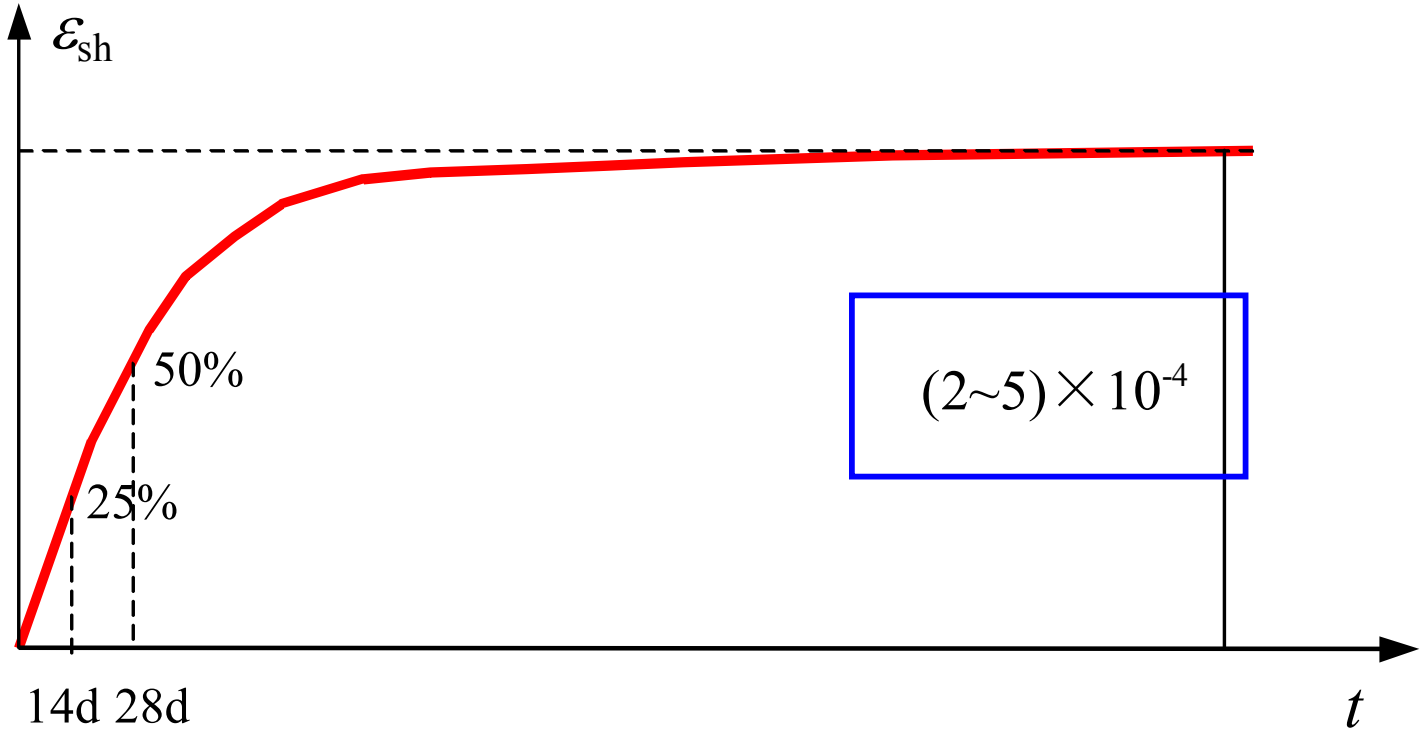
混凝土强度等级								
C40	C45	C50	C55	C60	C65	C70	C75	C80
26.8	29.6	32.4	35.5	38.5	41.5	44.5	47.4	50.2
2.40	2.51	2.65	2.74	2.85	2.93	3.00	3.05	3.10
3.25	3.35	3.45	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75	3.80





$$\varepsilon_{t0}=\frac{f_t}{E_c'}=\frac{f_t}{0.5E_c}=\frac{2f_t}{E_c}$$

$$=\frac{1.27}{2.2\times10^4}\sim\frac{3.10}{3.8\times10^4}=0.5\sim0.8\times10^{-5}$$

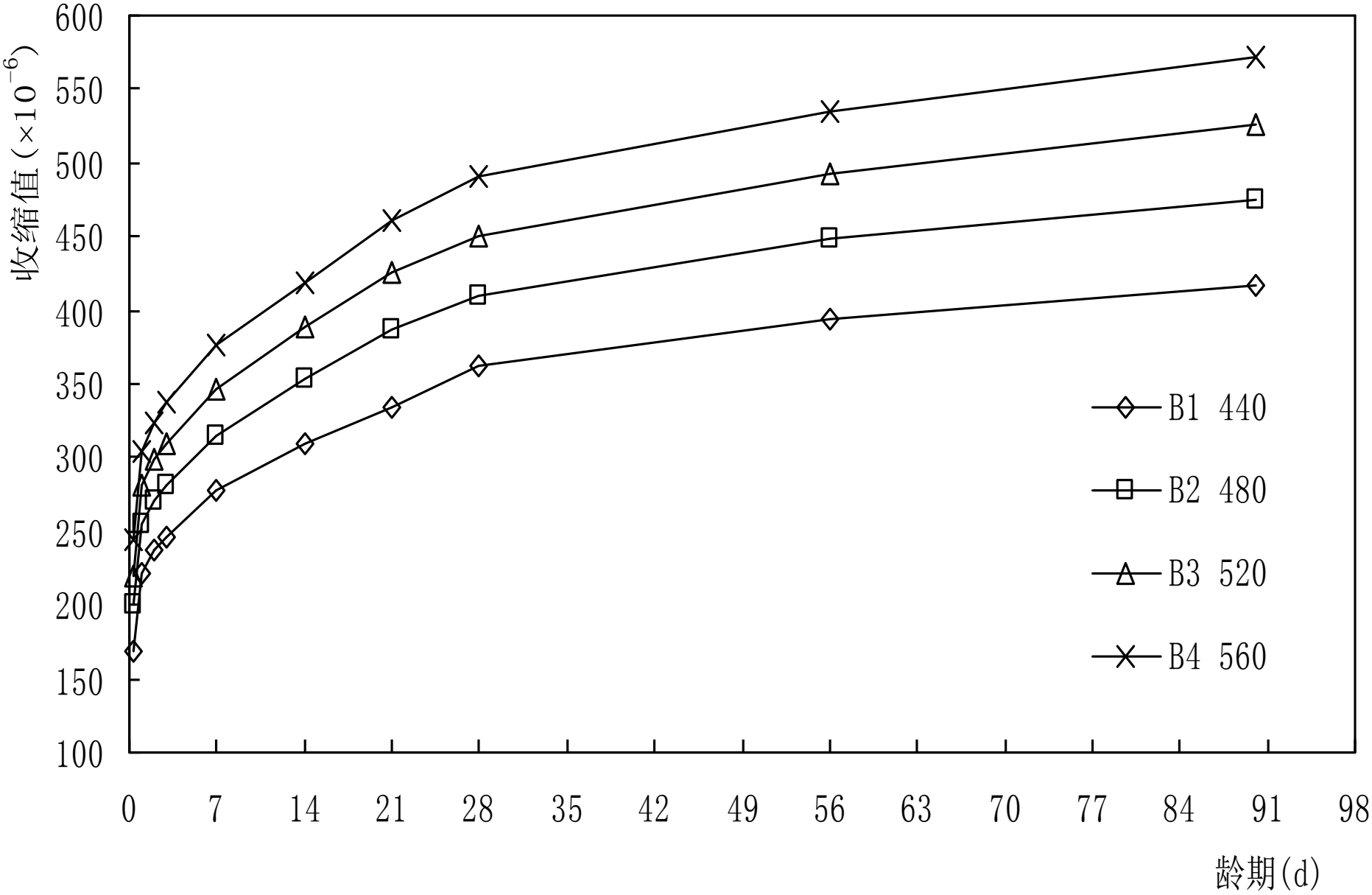


混凝土的收缩是随时间而增长的变形

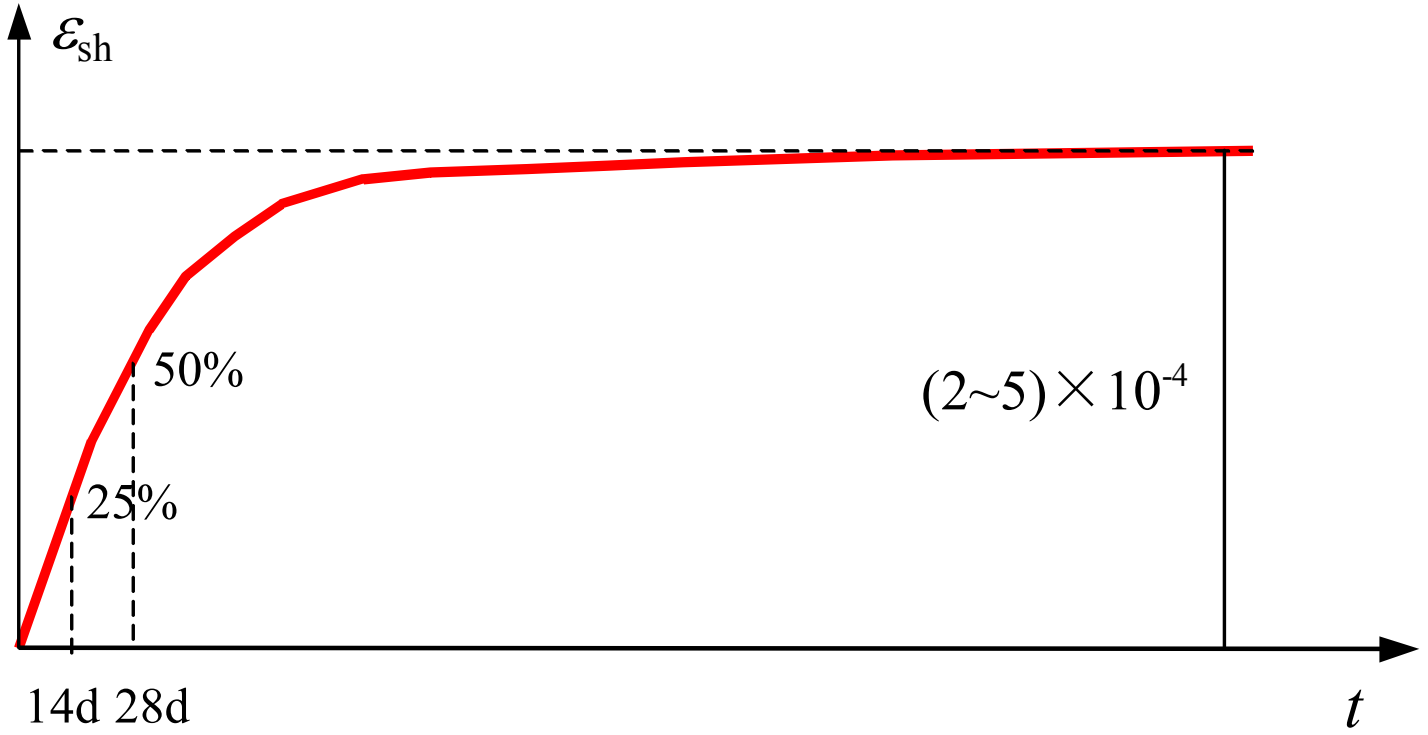
早期收缩变形发展较快，两周可完成全部收缩的25%

一个月可完成50%

以后发展逐渐减慢，整个收缩过程可延续两年以上



水泥用量对高性能混凝土自生收缩的影响



一般情况下，最终收缩应变值约为$(2\sim5)\times10^{-4}$

混凝土开裂应变为$(0.5\sim2.7)\times10^{-4}$

如何减小混凝土收缩的不利影响？

伸缩缝

施工缝

配筋


热烈庆祝国家体育场结构胜利封顶
过程精品 质量至千年山



影响混凝土的收缩有哪些因素？

- 水泥用量多、水灰比越大，收缩越大
- 骨料弹性模量高、级配好，收缩就小
- 干燥失水及高温环境，收缩大
- 小尺寸构件收缩大，大尺寸构件收缩小
- 高强混凝土收缩大
- 影响收缩的因素多且复杂，要精确计算尚有一定的困难

第一种方法



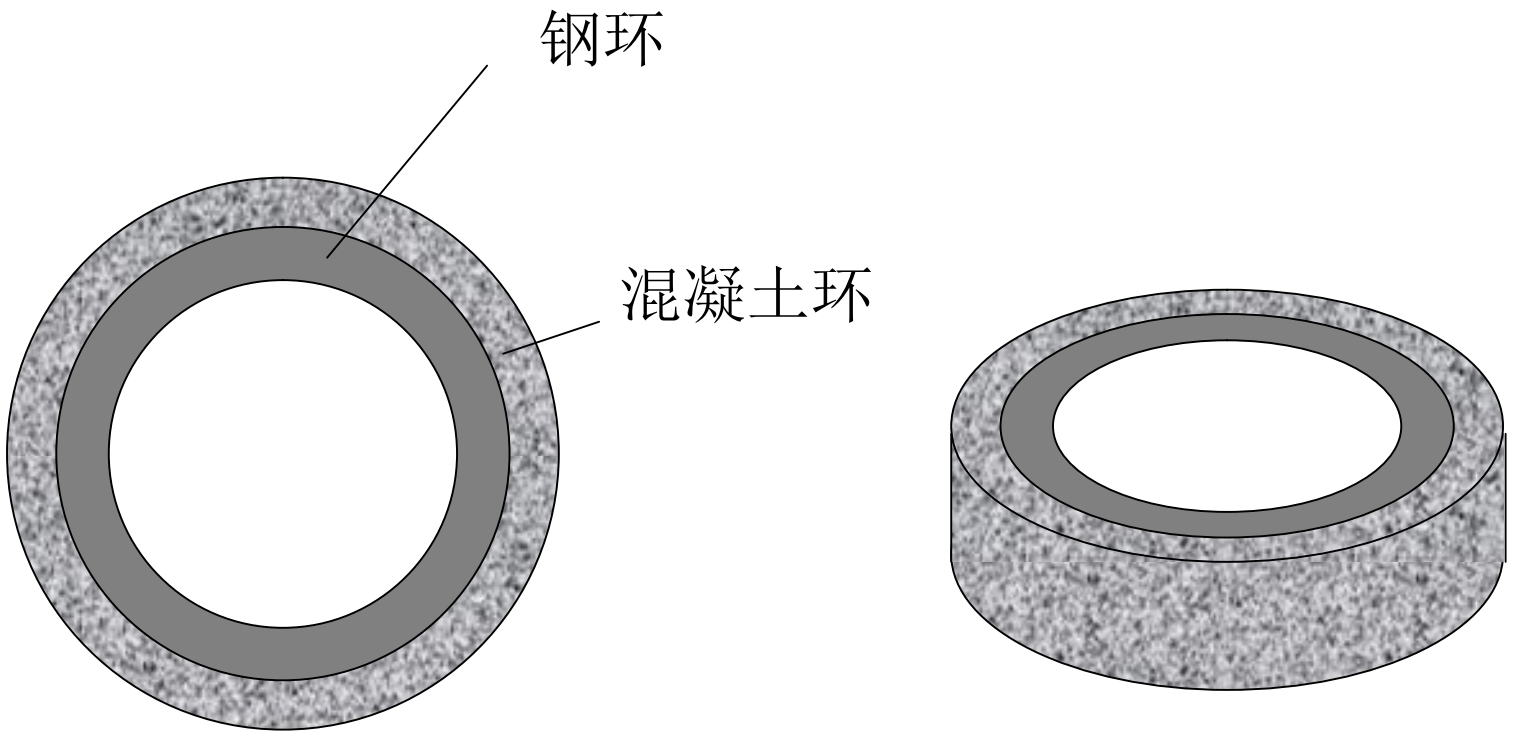
卧架式百分表测量

第二种方法



收缩架测试

工程中如何判定混凝土的收缩性能？



圆环试验

各种影响因素的影响机理

$$\varepsilon_s(t)=\varepsilon_0(t)\cdot\beta_1\cdot\beta_2\cdot\beta_3\cdot\beta_5$$

$$\varepsilon_0(t)=\frac{t}{152.79+3.27t}\times10^{-3}$$

2、混凝土的徐变 Creep

- 混凝土在荷载的长期作用下，其变形随时间而不断增长的现象称为徐变。
- 徐变会使结构的变形增大，特别是自重为主的大跨结构
- 徐变会引起预应力损失
- 在长期高应力作用下，徐变甚至会导致破坏
- 不过，徐变有利于结构构件产生内（应）力重分布，降低结构的受力（如支座不均匀沉降），减小大体积混凝土的温度应力，受拉徐变可延缓收缩裂缝的出现。

Nanogranular origin of concrete creep

Research Highlights

Nature Nanotechnology
Published online: 26 June 2009 | doi:10.1038/nnano.2009.187

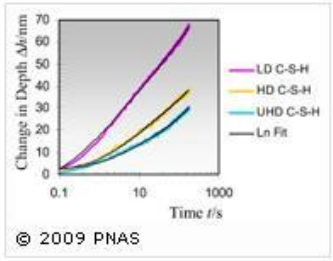
Subject Categories: Nanomaterials | Structural properties

Granular physics: A concrete theory

Owain Vaughan

The nanoscale origins of concrete creep

Concrete is a construction material used on an enormous scale — annual worldwide production is around 20 billion tonnes. Composed of cement, sand and various aggregates, it solidifies and hardens at room temperature when mixed with water. However, over time and under load this material deforms — a process known as concrete creep. Despite concrete's ubiquity, the fundamental origin of this deterioration remains elusive. Now, Matthieu Vandamme of Université Paris-Est and Franz-Josef Ulm of Massachusetts Institute of Technology have measured, *in situ*, the creep behaviour of the basic building block of common cement concrete — calcium-silicate-hydrate (C-S-H) nanoparticles[1].



© 2009 PNAS

The researchers used a statistical nanoindentation technique in which an indenter tip is pressed into the surface of a material whilst the applied load and tip displacement are recorded. By examining nine different cement-paste compositions, they found that C-S-H phases display a creep that is logarithmic with time (see figure) and depends only on the packing density of three distinct structural forms of C-S-H — classified as low (LD), high (HD) and ultrahigh density (UHD) — that exist in the material. Furthermore, the team suggest that the creep rate results from the rearrangement of the nanoscale particles around the limit packing densities of the three different C-S-H phases — behaviour that follows known theories of granular physics.

Vandamme and Ulm expect that these insights could help in the nanoscale design of new sustainable concrete materials.

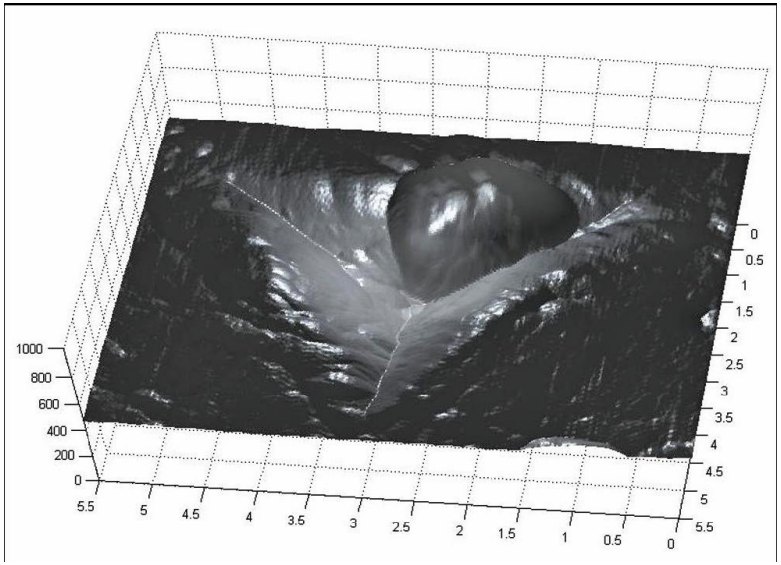
Reference

top

1. Vandamme, M. & Ulm, F.-J. Nanogranular origin of concrete creep. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* doi:10.1073/pnas.0901033106 (2009). | Article |

《美国科学学报 **PNAS**》

《自然 **Nature**》





帕劳共和国Koror–Babeldaob桥的坍塌



241m主跨，悬臂法施工箱梁桥，跨中下垂1.2m，建成不到20年后，于1996年垮塌。



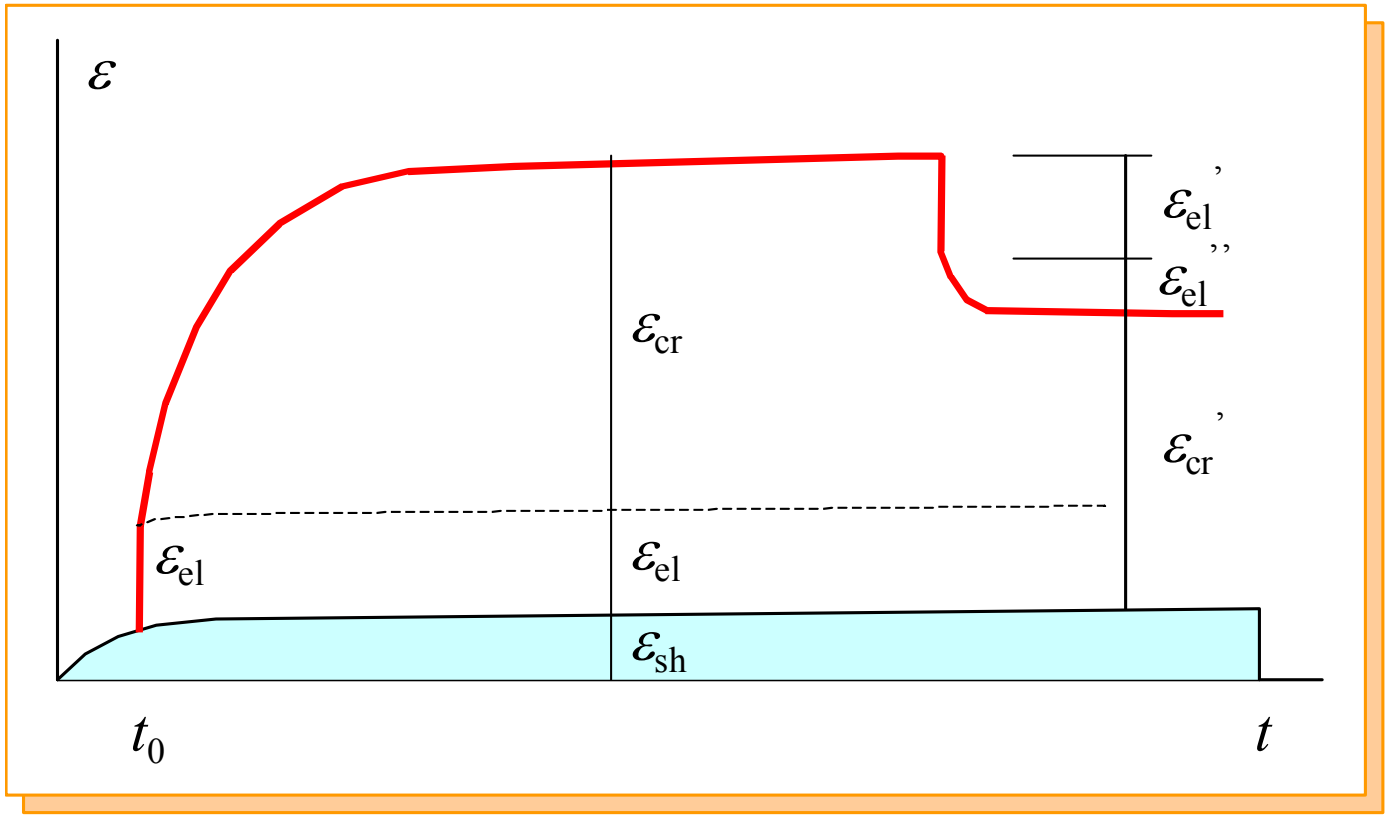
- 与混凝土的收缩一样，徐变也与时间有关。
- 在测定混凝土的徐变时，应同批浇筑同样尺寸不受荷的试件，在同样环境下同时量测混凝土的收缩变形，从徐变试件的变形中扣除对比的收缩试件的变形，才可得到徐变变形。



徐变测试装置

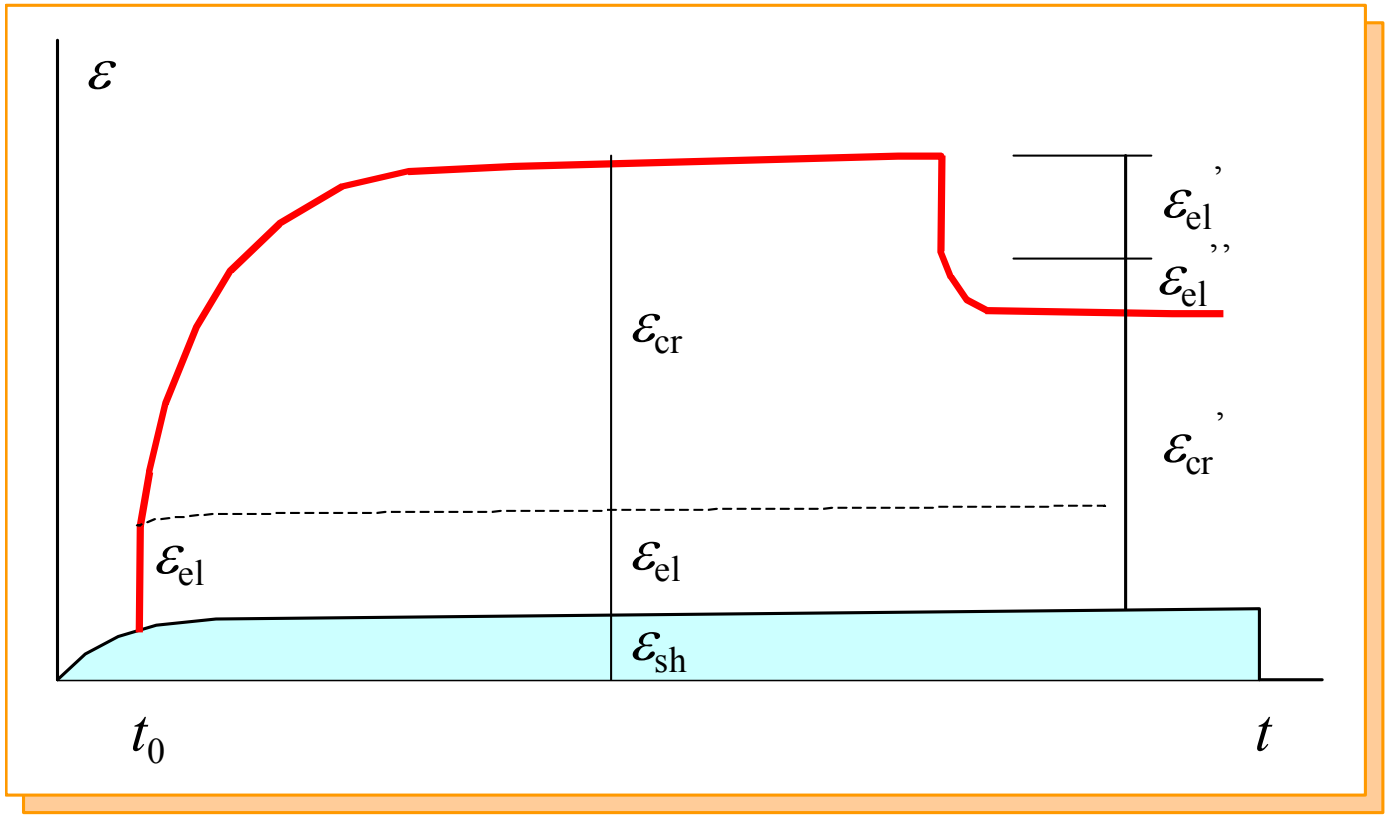


收缩量测



在应力（$\leqslant 0.5f_c$）作用瞬间，首先产生瞬时弹性应变ε_{el}（$=\sigma_i/E_c(t_0)$，t_0为加荷时的龄期）。

随荷载作用时间的延续，变形不断增长，前4个月徐变增长较快，6个月可达最终徐变的（70~80）%，以后增长逐渐缓慢，2~3年后趋于稳定。



如在时间t卸载，则会产生瞬时弹性恢复应变ε_{el}'。由于混凝土弹性模量随时间增大，故弹性恢复应变ε_{el}'小于加载时的瞬时弹性应变 ε_{el}。再经过一段时间后，还有一部分应变ε_{el}''可以恢复，称为弹性后效或徐变恢复，但仍有不可恢复的残留永久应变ε_{cr}'

◆徐变系数 $\varphi(t,\ t_0)$

Creep Coefficient

$$\varphi(t,t_0)=\frac{\varepsilon_{cr}(t,t_0)}{\varepsilon_{el}}$$

当初始应力小于$0.5f_c$时，徐变在2年以后可趋于稳定，最终的徐变系数φ=2~4。

◆影响因素

内在因素：混凝土的组成和配比。

骨料的弹性模量越大，体积比越大，徐变就越小。

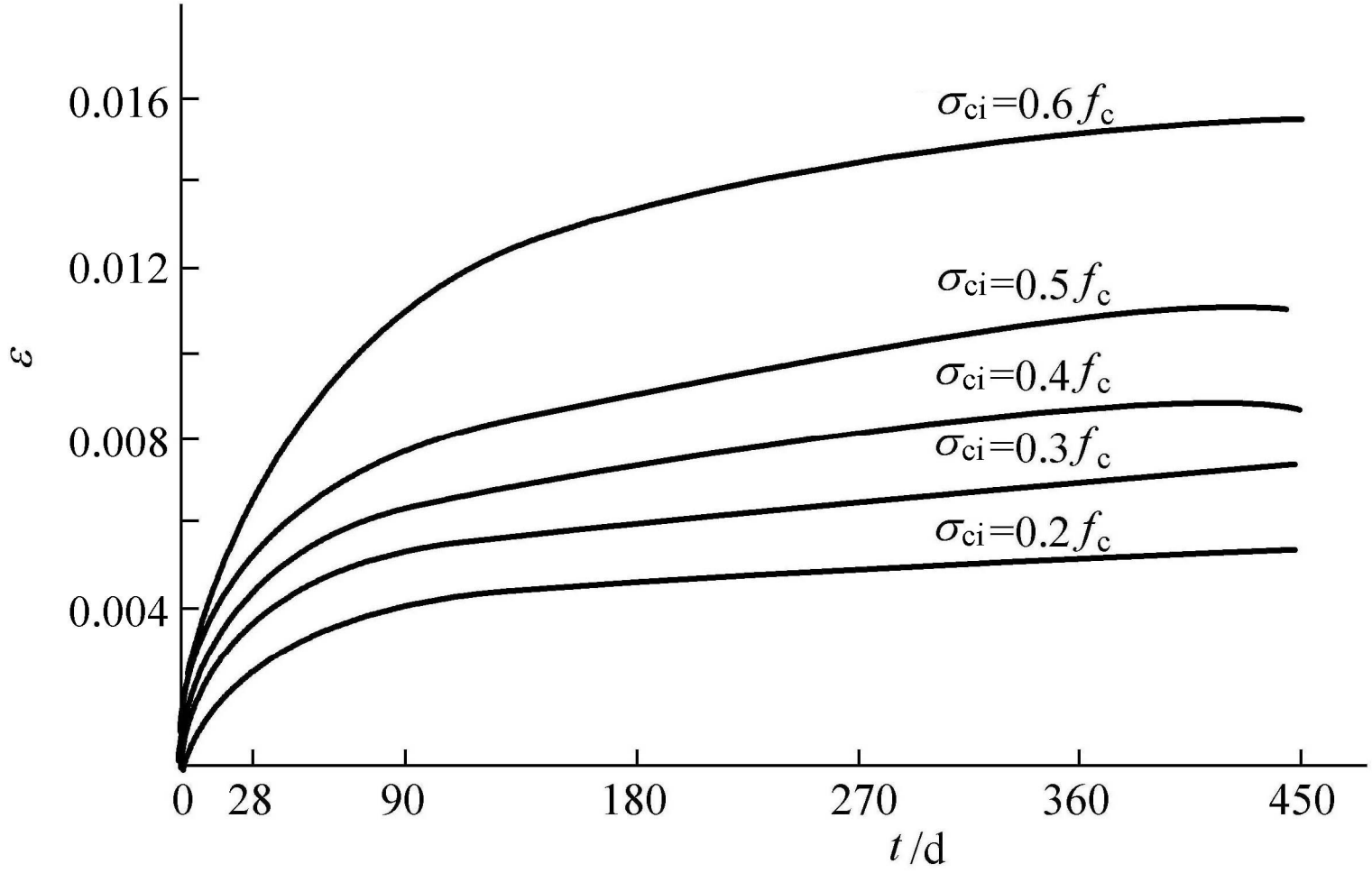
水灰比越小，徐变也越小。

环境影响：包括养护和使用条件。

受荷前养护温湿度越高，水泥水化作用越充分，徐变就越小。采用蒸汽养护可使徐变减少(20~35)%

受荷后环境温度越高，相对湿度越小，徐变就越大

应力条件：是指初应力水平σ_i/f_c和加荷时混凝土的龄期t_0



应力条件：是指初应力水平σ_i/f_c和加荷时混凝土的龄期t_0

- 当初始应力水平$\sigma_i/f_c \leqslant 0.5$时，徐变值与初应力基本上成正比，也即(最终)徐变系数$\varphi=\varepsilon_{cr}/\varepsilon_{el}=E_c\varepsilon_{cr}/\sigma_i=$常数，这种徐变称为线性徐变。
- 当初应力σ_i在$(0.5\sim0.8)f_c$范围时，徐变最终虽仍收敛，但最终徐变与初应力σ_i不成比例，也即徐变系数φ随σ_i的增大而增大，这种徐变称为非线性徐变
- 当初应力$\sigma_i>0.8f_c$时，混凝土内部微裂缝的发展已处于不稳定的状态，徐变的发展将不收敛，最终导致混凝土的破坏。因此将$0.8f_c$作为混凝土的长期抗压强度。

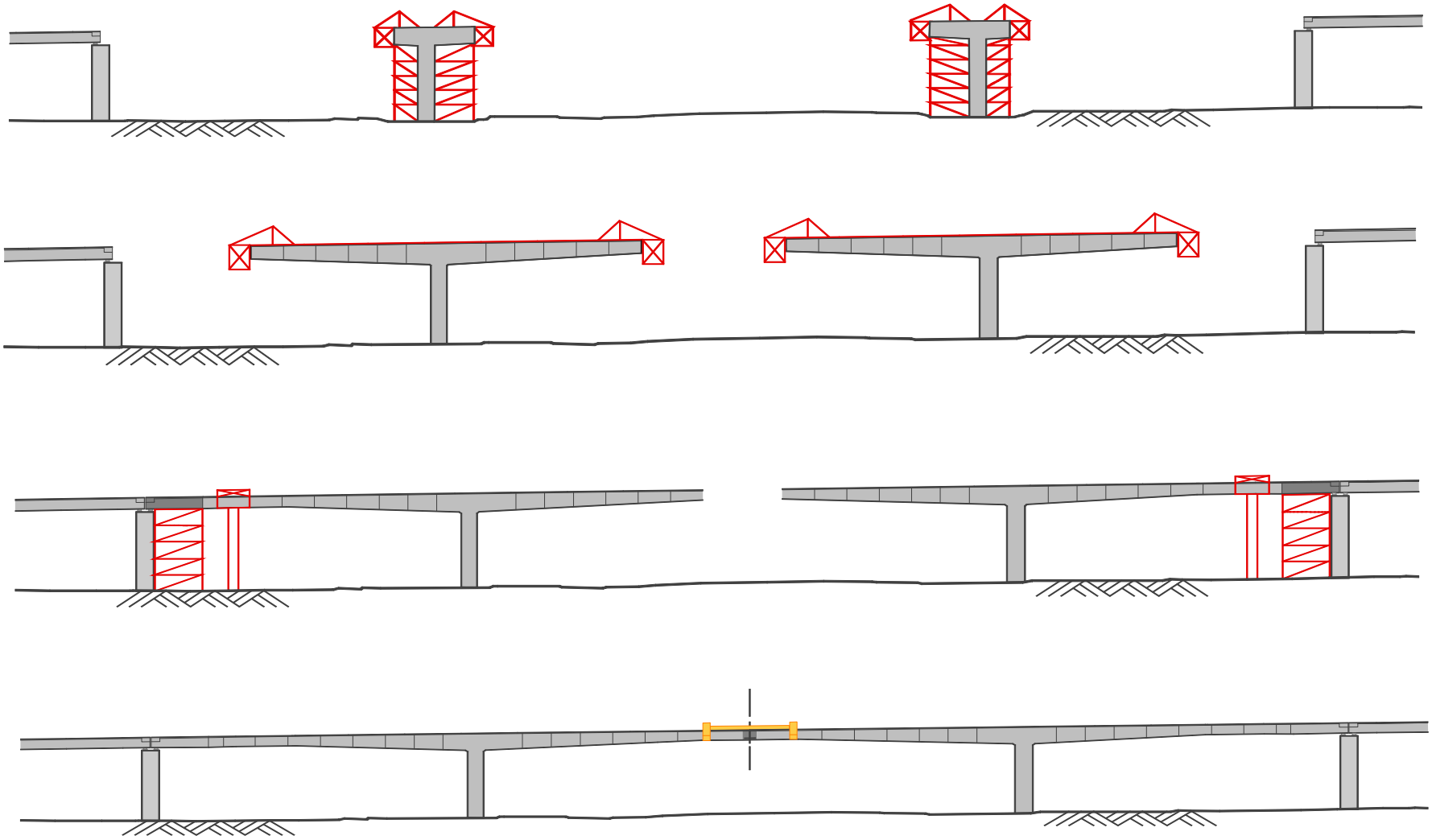
- 高强混凝土的密实性好，在相同的σ/f_c比值下，徐变比普通混凝土小得多。
- 但由于高强混凝土承受较高的应力值，初始变形较大，故两者总变形接近。
- 高强混凝土线性徐变的范围可达$0.65f_c$，长期强度约为$0.85f_c$，也比普通混凝土大一些。

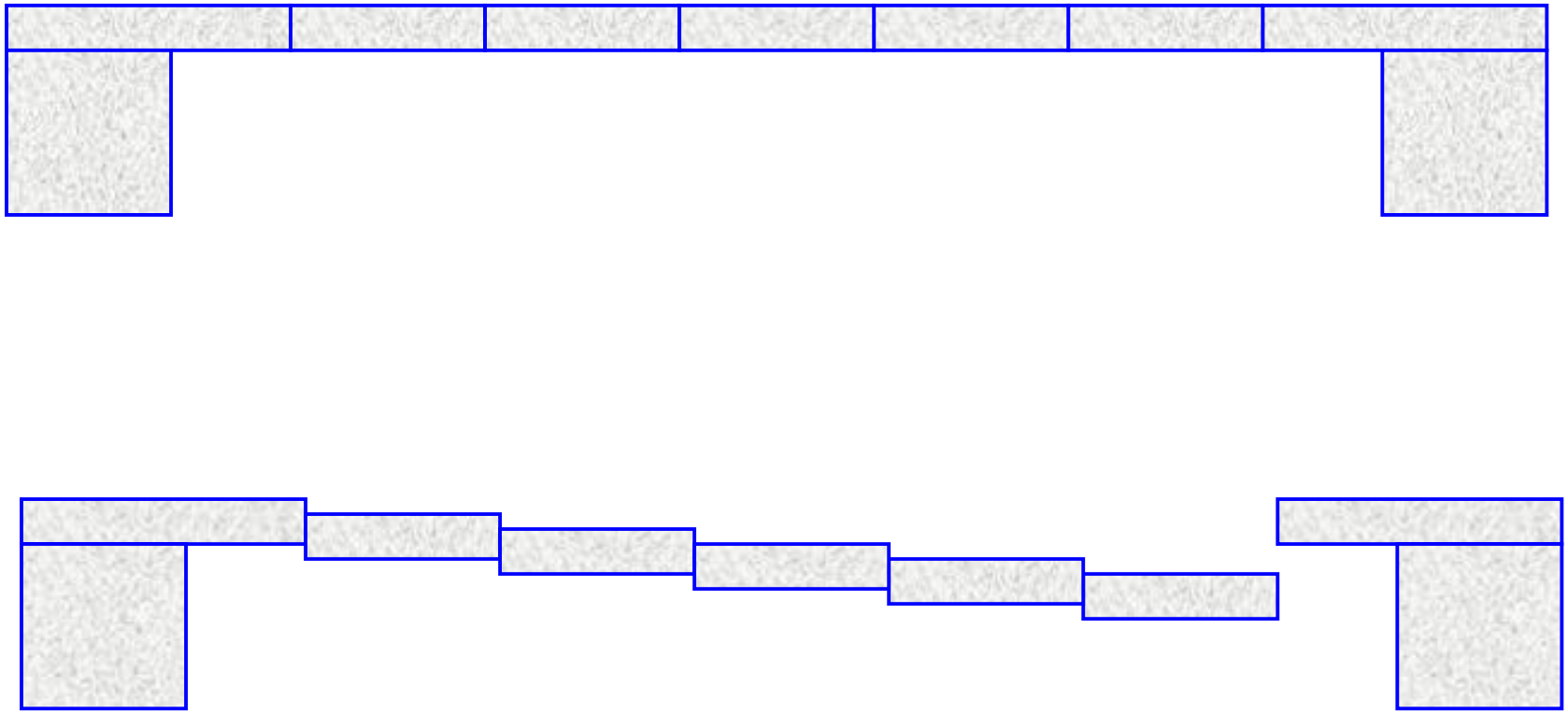
各种影响因素的影响机理

$$\phi(t)=\phi_0(t)\cdot k_1\cdot k_2\cdot k_3\cdot k_4^{\phi}\cdot k_5$$

$$\phi_0(t)=\frac{t^{0.6}}{4.168+0.312t^{0.6}}$$







混凝土的选用

- 素混凝土结构的强度等级不应低于**C15**；
- 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于**C20**；
- 采用**400MPa** 级钢筋时混凝土强度等级不应低于**C25**；
- 采用**500MPa** 级钢筋时混凝土强度等级不应低于**C30**。
- 承受重复荷载的钢筋混凝土构件，混凝土强度等级不应低于**C25**。
- 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于**C40**，且不应低于**C30**。

Key Notes:

1. Strength Grade
2. Characteristic Strength　Design Safety
3. Compressive Stress-strain Relationship　Analysis
4. Confined Concrete
5. Shrinkage and Creep of Concrete

Long term influence

6. Selection of Concrete

- 钢筋
  - 钢筋的品种
  - 钢筋的应力-应变关系
  - 钢筋的强度标准值
- 混凝土
  - 混凝土的指标
  - 混凝土应力-应变关系及破坏机理
  - 复杂应力下混凝土的受力性能
  - 混凝土的收缩与徐变